
Factorielles

*Panorama des hiérarchies de croissance et des structures arithmétiques :
des extensions analytiques aux factorielles exotiques*

Colin BOSSU RÉAUBOURG

23 janvier 2026

Résumé

Ce document présente un inventaire détaillé de la fonction factorielle et de ses diverses généralisations à travers plusieurs domaines des mathématiques. L'étude commence par la définition classique sur les entiers naturels et l'analyse de la fonction Gamma d'Euler en tant qu'extension au plan complexe. Sont examinés les fondements analytiques de cette fonction, incluant le théorème de Bohr-Mollerup, les représentations de Weierstrass et de Hankel, ainsi que les propriétés des fonctions Gamma incomplètes.

Le texte explore ensuite des variantes combinatoires et de croissance, telles que l'antifactorielle associée aux dérangements, les multifactorielles, la primoriale, et les différentes définitions de la superfactorielle (Sloane et Pickover) et de l'hyperfactorielle. Une section importante est consacrée aux analogues arithmétiques et algébriques, notamment les q -factorielles issues du q -calcul de Jackson, les factorielles de Gauss, et la construction de la fonction Gamma p -adique de Morita.

Enfin, le document traite des factorielles associées à des structures spécifiques comme la factorielle de Bhargava dans les anneaux de Dedekind, les factorielles de Ward et de Roman utilisées dans le calcul ombraal, ainsi que les fibofactorielles. Sont également abordées des applications liées à la théorie des matrices (déterminant de Smith), à la topologie algébrique (formule de Lefschetz) et au calcul des différences finies (factorielle centrale). L'ensemble constitue une synthèse des propriétés de produit séquentiel et de leurs extensions analytiques, arithmétiques et topologiques.

Table des matières

1	La Factorielle Classique	8
1.1	Définition et notations	8
1.2	Démonstrations et justifications fondamentales	8
1.2.1	Justification du cas $0! = 1$	8
1.3	Exemples de calculs et ordres de grandeur	9
1.4	Domaines d'application	9
2	La fonction Gamma comme extension de la factorielle	9
2.1	Diverses représentations de la fonction Gamma	9
2.1.1	Définition par la limite d'Euler	10
2.1.2	Produit infini de Weierstrass	10
2.1.3	Formule de réflexion d'Euler	11
2.1.4	Théorème de multiplication de Gauss	11
2.1.5	Représentation par l'intégrale de Hankel	12
2.2	Extension de domaine et structure des pôles	12
2.3	Extension naturelle aux nombres réels	12
2.3.1	Définition et initialisation	12
2.3.2	Relation de récurrence par intégration par parties	13
2.3.3	Conclusion de la récurrence	13
2.4	Théorème de Bohr-Mollerup	14
2.5	Généralisations : Fonctions Gamma incomplètes	15
3	L'Antifactorielle ($!n$)	16
3.1	Définition et interprétation combinatoire	16
3.2	Démonstration de la formule générale	17
3.3	Relations de récurrence et exemples	17
3.4	Lien avec le nombre e	18
3.5	Extension au domaine continu	18
3.5.1	Représentation intégrale et démonstration	18
3.5.2	Relation avec la fonction Gamma incomplète	19
4	La Double Factorielle ($n!!$)	19
4.1	Définition et parité	19
4.2	Relations avec la factorielle simple	20
4.2.1	Cas pair ($n = 2k$)	20
4.2.2	Cas impair ($n = 2k - 1$)	20
4.3	Exemples et applications	20
4.4	Extension au domaine continu	21
4.4.1	Définition par la fonction Gamma	21
4.4.2	Démonstration pour le cas pair	21
4.4.3	Démonstration pour le cas impair	21
4.4.4	Interprétation intégrale (Lien avec la loi Normale)	22
5	Triple factorielle et généralisation	22
5.1	La triple factorielle ($n!!!$)	22
5.2	Généralisation : les multifactorielles	23
5.3	Extensions continues des multifactorielles	23

5.3.1	Le cas de la triple factorielle ($k = 3$)	23
5.3.2	Généralisation à la multifactorielle d'ordre k	24
6	La Primoriale ($n\#$)	24
6.1	Définition et notations	25
6.2	Propriétés et relations fondamentales	25
6.2.1	Relation avec l'infinitude des nombres premiers	25
6.2.2	Comportement asymptotique	25
6.3	Extension au domaine continu	26
6.3.1	Définition analytique	26
6.3.2	Démonstration de la relation avec $\zeta(s)$	26
6.4	Applications et exemples	27
7	La Superfactorielle	27
7.1	Définition et forme explicite	27
7.2	Exemples et ordres de grandeur	28
7.3	Extension au domaine continu : La fonction G de Barnes	28
7.4	Propriétés et relations remarquables	29
7.5	Domaines d'application	30
8	L'Hyperfactorielle	31
8.1	Définition et forme discrète	31
8.2	Propriétés et relations fondamentales	31
8.3	Extension au domaine continu : La fonction K	32
8.4	Comportement asymptotique et constante de Glaisher-Kinkelin	33
8.5	Applications et interprétations	34
9	Factorielles tombantes et croissantes (Symboles de Pochhammer)	34
9.1	Définitions et notations	34
9.2	Relations fondamentales et démonstrations	35
9.2.1	Lien avec la factorielle classique	35
9.2.2	Relation de symétrie entre croissante et tombante	35
9.2.3	Lien avec les coefficients binomiaux	35
9.3	Propriétés algébriques	36
9.4	Extension au domaine continu	36
9.5	Applications et exemples	36
9.5.1	Calcul des différences finies	36
9.5.2	Probabilités et Combinatoire	37
10	La q-Factorielle et les q-Symboles de Pochhammer	37
10.1	L'analogie de base : le q -nombre	37
10.2	La q -factorielle	38
10.3	Le q -symbole de Pochhammer	38
10.4	Extension au domaine continu : La fonction Γ_q de Jackson	39
10.5	Propriétés et Coefficients q -binomiaux	40
10.6	Exemples et Applications	40
10.7	Le q -symbole de Pochhammer pour les indices négatifs	40
10.7.1	Définition et relation de base	41
10.7.2	Démonstration de la cohérence par la relation de Chasles q -analogue	41
10.7.3	Propriétés et transformations de base	41

10.7.4	Lien avec la q -factorielle inversée	42
10.7.5	Extension au domaine continu	42
11	La Factorielle Alternée ($af(n)$)	43
11.1	Définition et forme explicite	43
11.2	Relations de récurrence et propriétés	44
11.3	Extension au domaine continu	44
11.4	Relation avec d'autres fonctions spéciales	45
11.5	Applications	46
12	La Factorielle Exponentielle ($n^!$)	46
12.1	Définition et structure	46
12.2	Exemples et ordres de grandeur	47
12.3	Propriétés et relations	47
12.4	Extension au domaine continu	48
12.5	Applications	48
13	La Fibofactorielle ($n!_F$)	49
13.1	Définition et base récursive	49
13.2	Coefficients Fibonomiaux	49
13.3	Comportement asymptotique et constante de croissance	50
13.4	Lien avec la q -factorielle	51
13.5	Extension au domaine continu	51
14	La Factorielle Généralisée associée à une suite ($n!_a$)	51
14.1	Définition et structure produit	52
14.2	Coefficients binomiaux généralisés (Coefficients de Fontené-Ward)	52
14.3	Analyse asymptotique généralisée	52
14.4	Extension au domaine continu par produit de Weierstrass	53
15	La Factorielle de Gauss ($n_N!$)	53
15.1	Définition et structure	54
15.2	Propriétés arithmétiques et théorèmes de structure	54
15.3	Lien avec la fonction Gamma	55
15.4	Extension au domaine p -adique	55
16	La Factorielle de Bhargava ($n!_S$)	56
16.1	Définition par les p -ordonnancements	56
16.2	Propriétés fondamentales et démonstrations	56
16.3	Exemples et cas particuliers	57
16.4	Relations avec d'autres fonctions	57
16.4.1	Lien avec les coefficients binomiaux généralisés	57
16.4.2	Lien avec la fonction Gamma	58
16.5	Extension de domaine et structure algébrique	58
17	La Factorielle de Roman ($[n]!$)	58
17.1	Définition et structure bilatérale	58
17.2	Propriétés fondamentales	59
17.3	Lien avec la fonction Gamma et les résidus	59
17.4	Coefficients binomiaux de Roman	60
17.5	Extension au domaine continu	60

18 La Factorielle p-adique et la fonction Gamma de Morita	61
18.1 Définition et construction de Morita	61
18.2 Extension au domaine continu $\mathbb{Z}_p$	61
18.3 Propriétés fonctionnelles fondamentales	62
18.4 Lien avec la factorielle classique : Formule de Legendre	63
18.5 Exemples et valeurs particulières	63
18.6 Développement de Mahler	63
19 La Superfactorielle de Pickover ($n\\$)	64
19.1 Définition et notation	64
19.2 Propriétés de croissance et hiérarchie	64
19.3 Lien avec la superfactorielle de Sloane	65
19.4 Extension au domaine continu	65
19.5 Applications et limites	65
20 La Factorielle de Ward ($n!_u$)	66
20.1 Définition et base de calcul	66
20.2 L'Opérateur de Dérivation de Ward	66
20.3 La fonction Exponentielle de Ward	67
20.4 Liens avec d'autres types de factorielles	67
20.5 Extension de domaine et convergence	68
20.5.1 Cas des suites analytiques	68
20.5.2 Lien avec la fonction de Mittag-Leffler	68
21 La Factorielle de Lefschetz ($n!_{\mathcal{L}}$)	69
21.1 Définition et contexte topologique	69
21.2 Propriétés et forme explicite	69
21.3 Liens avec d'autres fonctions	70
21.3.1 Relation avec la q -factorielle	70
21.3.2 Relation avec la caractéristique d'Euler	70
21.4 Opérateurs de Lefschetz et puissances factorielles	70
21.5 Extension de domaine	71
22 La Factorielle de Smith ($n!_{\phi}$)	71
22.1 Définition et relation avec l'indicatrice d'Euler	71
22.2 Le Théorème de Smith sur les matrices PGCD	72
22.3 Comportement asymptotique et constante de croissance	73
22.4 Lien avec la factorielle classique et les Primoriales	73
22.5 Extension au domaine continu	73
23 La Factorielle Centrale ($x^{[n]}$)	74
23.1 Définition et structure produit	74
23.2 Propriétés fondamentales	75
23.3 Liens avec les factorielles tombantes et croissantes	76
23.4 Lien avec la fonction Gamma (Extension au domaine continu)	76
23.5 Nombres de factorielles centrales	77
23.6 Lien avec les coefficients binomiaux centraux	77

24 Compléments sur les factorielles et extensions spécialisées	77
24.1 Suites combinatoires et partitions d'ensembles	77
24.1.1 Factorielle de Lah ($n!_L$)	77
24.1.2 Factorielle de Bell ($n!_B$)	78
24.1.3 Factorielle de Dumont ($n!_D$)	78
24.1.4 Factorielle de Genocchi ($n!_G$)	78
24.1.5 Factorielle de Stirling ($n!_S$)	78
24.1.6 Factorielle de Narayana ($n!_{Nar}$)	78
24.1.7 Factorielle de Motzkin ($n!_M$)	78
24.1.8 Factorielle de Schröder ($n!_{Sch}$)	79
24.1.9 Factorielle de Delannoy ($n!_{Del}$)	79
24.1.10 Factorielle de Riordan ($n!_R$)	79
24.2 Suites de récurrence linéaire	79
24.2.1 Factorielle de Lucas ($n!_U$)	79
24.2.2 Factorielle de Pell ($n!_{Pell}$)	79
24.2.3 Factorielle de Tribonacci ($n!_{Tr}$)	79
24.2.4 Factorielle de Padovan ($n!_{Pad}$)	80
24.2.5 Factorielle de Perrin ($n!_{Per}$)	80
24.3 Polynômes et suites de Sheffer	80
24.3.1 Factorielle de Carlitz (D_n)	80
24.3.2 Factorielle polynomiale ($n!_P$)	80
24.3.3 Factorielle de Chebyshev ($n!_T$)	80
24.3.4 Factorielle de Legendre ($n!_{Leg}$)	80
24.3.5 Factorielle de Meixner ($n!_{Mei}$)	81
24.3.6 Factorielle de Laguerre ($n!_{Lag}$)	81
24.3.7 Factorielle de Hermite ($n!_{Her}$)	81
24.3.8 Factorielle de Charlier ($n!_{Cha}$)	81
24.3.9 Factorielle de Appell ($n!_{Ap}$)	81
24.3.10 Factorielle de Sheffer ($n!_{She}$)	81
24.4 Analyse complexe, fonctions spéciales et calcul fractionnaire	81
24.4.1 Factorielle Elliptique ($(a; q, p)_n$)	81
24.4.2 Factorielle fractionnaire ($n!^{(\alpha)}$)	82
24.4.3 Factorielle hypergéométrique ($(a_1, \dots, a_p)_n$)	82
24.4.4 Factorielle Gamma multiple ($\Gamma_n(z)$)	82
24.4.5 Factorielle de Zêta ($n!_{\zeta}$)	82
24.4.6 Factorielle de Selberg ($S_n(\alpha, \beta, \gamma)$)	82
24.4.7 Factorielle de Hurwitz ($n!_{\zeta, a}$)	82
24.4.8 Factorielle de Dirichlet ($n!_L$)	82
24.4.9 Factorielle de Clausen ($n!_{Cl}$)	83
24.5 Théorie des nombres et structures algébriques	83
24.5.1 Factorielle de Catalan ($n!_{Cat}$)	83
24.5.2 Factorielle forte de Bhargava ($n!_{S, str}$)	83
24.5.3 Factorielle faible ($n!_{S, wk}$)	83
24.5.4 Factorielle locale de Weil ($n!_{\lambda}$)	83
24.5.5 Factorielle de Volkenborn ($n!_V$)	83
24.5.6 Factorielle de Teichmüller ($n!_{\omega}$)	84
24.5.7 Factorielle de Witt ($n!_W$)	84
24.5.8 Factorielle de Minkowski ($n!_{Mink}$)	84
24.5.9 Factorielle de Mahler ($n!_{Mahl}$)	84

24.6	Calcul discret et algorithmique symbolique	84
24.6.1	Factorielle dégénérée $(x^{(n,\lambda)})$	84
24.6.2	Factorielle Diamond $(t_k^{(\sigma)})$	84
24.6.3	Factorielle Nabla $(x^{\overline{\nabla}n})$	85
24.6.4	Factorielle Delta $(x^{\underline{\Delta}n})$	85
24.6.5	Factorielle de Gosper	85
24.6.6	Factorielle de Zeilberger	85
24.6.7	Factorielle de Wilf	85
24.6.8	Factorielle de Gould	85
24.7	Algèbres quantiques et q-calcul	86
24.7.1	Factorielle q, r (Jagannathan)	86
24.7.2	Factorielle de Ramanujan (Ramanujan)	86
24.8	Propriétés arithmétiques et structurelles diverses	86
24.8.1	Factorielle de matrice (Inoue)	86
24.8.2	Factorielle ordonnée	86
24.8.3	Factorielle Swing (Luschny)	86
24.8.4	Factorielle de Bernoulli	87
24.8.5	Factorielle d'Euler	87
24.8.6	Factorielle de Vandermonde (Vandermonde)	87
24.8.7	Factorielle de Cauchy (Cauchy)	87
Conclusion		87
Références		89

1 La Factorielle Classique

La factorielle est l'un des piliers de l'analyse combinatoire et de l'algèbre. Bien que sa définition semble élémentaire, ses propriétés et sa croissance en font un objet d'étude complexe qui sert de base à de nombreuses branches des mathématiques modernes.

1.1 Définition et notations

La factorielle d'un entier naturel n est le produit des nombres entiers strictement positifs inférieurs ou égaux à n .

Définition 1.1 (Factorielle). Pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}$, la factorielle de n , notée $n!$, est définie par :

$$n! = \prod_{k=1}^n k = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times n \quad \text{pour } n \geq 1 \quad (1)$$

Par convention, pour assurer la cohérence des formules combinatoires et récursives :

$$0! = 1 \quad (2)$$

Propriété 1.1 (Relation de récurrence). La factorielle peut également être définie de manière récursive, ce qui est fondamental en informatique et pour les preuves par récurrence :

1. Cas de base : $0! = 1$
2. Relation : $n! = n \times (n - 1)!$ pour tout $n > 0$

1.2 Démonstrations et justifications fondamentales

1.2.1 Justification du cas $0! = 1$

Il existe deux manières principales de démontrer la cohérence de la valeur $0! = 1$.

Preuve par la récurrence inverse. Si nous utilisons la relation $n! = n \times (n - 1)!$, nous pouvons l'isoler pour trouver la factorielle précédente :

$$(n - 1)! = \frac{n!}{n} \quad (3)$$

En appliquant cette logique pour $n = 1$:

$$(1 - 1)! = \frac{1!}{1} \implies 0! = \frac{1}{1} = 1 \quad (4)$$

■

Preuve combinatoire. En combinatoire, $n!$ représente le nombre de permutations d'un ensemble de n éléments (le nombre de façons d'ordonner ces éléments). De combien de façons peut-on ordonner un ensemble vide ($\emptyset$) ? Il n'existe qu'une seule configuration possible : ne rien disposer. Ainsi, le nombre de permutations d'un ensemble à 0 élément est 1. ■

1.3 Exemples de calculs et ordres de grandeur

La factorielle est une fonction à croissance "explosive", surpassant les fonctions exponentielles usuelles à partir d'un certain rang.

Exemple 1.1 (Valeurs usuelles). Voici les premières valeurs de la suite :

- $1! = 1$
- $3! = 1 \times 2 \times 3 = 6$
- $5! = 120$
- $10! = 3\,628\,800$
- $20! \approx 2,43 \times 10^{18}$ (un nombre supérieur au nombre de grains de sable sur Terre).

Remarque 1.1 (Formule de Stirling). Pour les grandes valeurs de n , on utilise l'équivalent de Stirling [1] pour estimer $n!$:

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \quad (5)$$

Cette formule montre que la factorielle croît plus vite que a^n pour n'importe quel a constant.

1.4 Domaines d'application

La factorielle intervient dans des domaines variés, prouvant son universalité :

1. **Analyse Combinatoire** : C'est l'outil principal pour calculer les coefficients binomiaux (combinaisons) :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (6)$$

2. **Analyse Mathématique (Séries de Taylor)** : La factorielle apparaît au dénominateur des développements en série entière de fonctions usuelles, comme l'exponentielle :

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad (7)$$

3. **Probabilités** : Elle est indispensable dans les lois de distribution discrètes, notamment la loi de Poisson :

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \quad (8)$$

4. **Théorie des nombres** : Elle intervient dans le théorème de Wilson, qui stipule qu'un entier $p > 1$ est premier si et seulement si $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.

2 La fonction Gamma comme extension de la factorielle

2.1 Diverses représentations de la fonction Gamma

Bien que la définition intégrale d'Euler soit la plus courante en physique, la fonction Gamma possède plusieurs représentations équivalentes qui révèlent ses propriétés analytiques profondes, notamment son comportement dans le plan complexe et sa structure de zéros (ou plutôt d'absence de zéros).

2.1.1 Définition par la limite d'Euler

Historiquement, Euler a d'abord envisagé la fonction Gamma non pas comme une intégrale, mais comme une limite de produits.

Définition 2.1 (Représentation de limite d'Euler). *Pour tout $z \in \mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, \dots\}$, la fonction Gamma est définie par :*

$$\Gamma(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! n^z}{z(z+1)(z+2) \dots (z+n)} \quad (9)$$

Propriété 2.1 (Vérification de l'équation fonctionnelle). La définition par limite satisfait la relation $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$.

Démonstration. Calculons $\Gamma(z+1)$ en utilisant l'expression (9) :

$$\begin{aligned} \Gamma(z+1) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! n^{z+1}}{(z+1)(z+2) \dots (z+n+1)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n! n^z}{z(z+1) \dots (z+n)} \cdot \frac{n \cdot z}{z+n+1} \right] \\ &= z \cdot \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! n^z}{z(z+1) \dots (z+n)} \right) \cdot \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{z+n+1} \right) \end{aligned}$$

La seconde limite vaut 1 pour tout z fixé. On retrouve donc $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$. ■

2.1.2 Produit infini de Weierstrass

Cette représentation, issue des travaux de Weierstrass sur la factorisation des fonctions entières, est fondamentale car elle montre que $1/\Gamma(z)$ est une fonction entière sans pôle.

Définition 2.2 (Produit de Weierstrass). *Pour tout $z \in \mathbb{C}$, l'inverse de la fonction Gamma est donné par :*

$$\frac{1}{\Gamma(z)} = ze^{\gamma z} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right) e^{-z/n} \quad (10)$$

où $\gamma \approx 0,57721$ est la constante d'Euler-Mascheroni.

Théorème 2.1 (Lien entre limite d'Euler et Weierstrass). La limite d'Euler (9) est équivalente au produit de Weierstrass (10).

Démonstration. Inversons la limite d'Euler :

$$\frac{1}{\Gamma(z)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z(z+1) \dots (z+n)}{n! n^z} = \lim_{n \rightarrow \infty} z n^{-z} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{z}{k}\right)$$

Utilisons l'identité $n^{-z} = e^{-z \ln n}$ et introduisons la somme partielle de la série harmonique $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\Gamma(z)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} z e^{-z \ln n} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{z}{k}\right) e^{-z/k} e^{z/k} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} z \exp \left(z \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \right) \right) \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{z}{k}\right) e^{-z/k} \end{aligned}$$

Par définition de la constante d'Euler-Mascheroni, $\lim_{n \rightarrow \infty} (H_n - \ln n) = \gamma$. En passant à la limite dans le produit infini (dont la convergence est assurée par le facteur exponentiel), on obtient l'expression de Weierstrass. ■

Remarque 2.1. Un résultat immédiat de cette forme est que $1/\Gamma(z) = 0$ si et seulement si $z \in \{0, -1, -2, \dots\}$. Cela confirme que la fonction Gamma ne possède aucun zéro dans le plan complexe et que ses seuls points singuliers sont des pôles simples.

2.1.3 Formule de réflexion d'Euler

La fonction Gamma entretient une relation remarquable avec les fonctions trigonométriques, reliant la géométrie du plan complexe à la factorielle.

Théorème 2.2 (Formule de réflexion). Pour tout $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$, on a :

$$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin(\pi z)} \quad (11)$$

Démonstration. Utilisons le produit de Weierstrass pour $1/\Gamma(z)$ et $1/\Gamma(-z)$:

$$\frac{1}{\Gamma(z)\Gamma(-z)} = -z^2 e^{\gamma z} e^{-\gamma z} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right) e^{-z/n} \left(1 - \frac{z}{n}\right) e^{z/n} = -z^2 \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right)$$

D'après le développement en produit infini d'Euler pour le sinus, $\sin(\pi z) = \pi z \prod_{n=1}^{\infty} (1 - z^2/n^2)$. Ainsi, $1/(\Gamma(z)\Gamma(-z)) = -z \frac{\sin(\pi z)}{\pi}$. Comme $\Gamma(1-z) = -z\Gamma(-z)$, en substituant $\Gamma(-z) = \Gamma(1-z)/(-z)$:

$$\frac{1}{\Gamma(z) \frac{\Gamma(1-z)}{-z}} = -z \frac{\sin(\pi z)}{\pi} \implies \frac{1}{\Gamma(z)\Gamma(1-z)} = \frac{\sin(\pi z)}{\pi}$$

L'inversion donne la formule de réflexion. ■

Exemple 2.1 (Valeur de $\Gamma(1/2)$). En posant $z = 1/2$ dans (11) :

$$\Gamma(1/2)^2 = \frac{\pi}{\sin(\pi/2)} = \pi \implies \Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$$

Cette valeur justifie de nombreux résultats en statistique (loi normale) et en physique quantique.

2.1.4 Théorème de multiplication de Gauss

La fonction Gamma peut être décomposée en produits de fonctions Gamma d'arguments translatés. Le cas le plus célèbre est la formule de duplication de Legendre.

Théorème 2.3 (Formule de duplication de Legendre). Pour tout z tel que les termes sont définis :

$$\Gamma(z)\Gamma(z+1/2) = 2^{1-2z} \sqrt{\pi} \Gamma(2z) \quad (12)$$

Démonstration. Considérons la fonction $f(z) = \frac{2^{2z-1} \Gamma(z) \Gamma(z+1/2)}{\Gamma(2z)}$. En utilisant la relation de récurrence $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$, on vérifie que $f(z+1) = f(z)$. De plus, on montre par la formule de Stirling que $f(z)$ est bornée dans la bande $1 \leq \operatorname{Re}(z) \leq 2$, ce qui implique par le théorème de Liouville (ou par l'unicité de Bohr-Mollerup) que $f(z)$ est constante. La constante est déterminée en posant $z = 1/2$, ce qui donne $f(1/2) = \frac{2^0 \Gamma(1/2) \Gamma(1)}{\Gamma(1)} = \sqrt{\pi}$. ■

2.1.5 Représentation par l'intégrale de Hankel

Pour étendre le domaine de validité de l'intégrale d'Euler, Hankel a proposé une intégrale de contour dans le plan complexe.

Définition 2.3 (Intégrale de Hankel). Soit C un contour qui vient de $+\infty$ le long de l'axe réel, tourne autour de l'origine dans le sens trigonométrique, et repart vers $+\infty$. Pour tout $z \in \mathbb{C}$:

$$\frac{1}{\Gamma(z)} = \frac{i}{2\pi} \int_C (-t)^{-z} e^{-t} dt \quad (13)$$

Cette intégrale converge pour toutes les valeurs de z , fournissant une représentation de $1/\Gamma(z)$ comme fonction entière.

2.2 Extension de domaine et structure des pôles

L'intégrale d'Euler $\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt$ ne converge que pour $\operatorname{Re}(z) > 0$. Cependant, la fonction peut être prolongée analytiquement à tout le plan complexe privé des entiers négatifs.

Propriété 2.2 (Prolongement analytique). Le prolongement de $\Gamma(z)$ pour $\operatorname{Re}(z) \leq 0$ est obtenu par l'usage répété de l'équation fonctionnelle :

$$\Gamma(z) = \frac{\Gamma(z+n)}{z(z+1)(z+2)\dots(z+n-1)} \quad (14)$$

pour un n tel que $\operatorname{Re}(z+n) > 0$.

Théorème 2.4 (Résidus aux pôles). La fonction Gamma possède des pôles simples aux points $z = -n$ pour $n \in \mathbb{N}$. Le résidu au pôle $-n$ est :

$$\operatorname{Res}(\Gamma, -n) = \frac{(-1)^n}{n!} \quad (15)$$

Démonstration. Calculons le résidu en $z = -n$ en utilisant la forme (14) :

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}(\Gamma, -n) &= \lim_{z \rightarrow -n} (z+n)\Gamma(z) \\ &= \lim_{z \rightarrow -n} \frac{(z+n)\Gamma(z+n+1)}{z(z+1)\dots(z+n)} \\ &= \frac{\Gamma(1)}{(-n)(-n+1)\dots(-1)} = \frac{1}{(-1)^n n!} \end{aligned}$$

Ce qui correspond au résultat énoncé. ■

2.3 Extension naturelle aux nombres réels

Pour démontrer que la fonction Gamma (Γ) est l'extension naturelle de la factorielle aux nombres réels (et complexes), nous allons procéder en trois étapes : la définition, la preuve par récurrence, et la relation fondamentale.

2.3.1 Définition et initialisation

Définition 2.4 (Fonction Gamma). La fonction Gamma est définie pour tout nombre complexe z tel que $\operatorname{Re}(z) > 0$ par l'intégrale impropre suivante :

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt \quad (16)$$

L'objectif est de démontrer que pour tout entier naturel n : $\Gamma(n+1) = n!$.

Démonstration. Calculons d'abord $\Gamma(1)$ pour l'initialisation (cas $n = 0$) :

$$\Gamma(1) = \int_0^\infty t^{1-1} e^{-t} dt = \int_0^\infty e^{-t} dt \quad (17)$$

La primitive de e^{-t} est $-e^{-t}$. En évaluant la limite :

$$\Gamma(1) = \lim_{A \rightarrow \infty} \left[-e^{-t} \right]_0^A = \lim_{A \rightarrow \infty} (-e^{-A} - (-e^0)) = 0 + 1 = 1 \quad (18)$$

Comme, par convention mathématique, $0! = 1$, nous avons bien $\Gamma(1) = 0!$. ■

2.3.2 Relation de récurrence par intégration par parties

Cherchons une relation entre $\Gamma(z+1)$ et $\Gamma(z)$. Par définition :

$$\Gamma(z+1) = \int_0^\infty t^z e^{-t} dt \quad (19)$$

Utilisons l'intégration par parties en posant :

$$— u = t^z \implies du = z t^{z-1} dt$$

$$— dv = e^{-t} dt \implies v = -e^{-t}$$

La formule $\int u dv = [uv] - \int v du$ donne :

$$\Gamma(z+1) = \left[-t^z e^{-t} \right]_0^\infty - \int_0^\infty (-e^{-t}) z t^{z-1} dt \quad (20)$$

Analysons le terme entre crochets :

1. En $+\infty$: $\lim_{t \rightarrow \infty} -t^z e^{-t} = 0$ par croissance comparée.
2. En 0 : $0^z \cdot e^0 = 0$ (puisque $\text{Re}(z) > 0$).

Le terme entre crochets est nul. Il reste :

$$\Gamma(z+1) = z \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt = z \Gamma(z) \quad (21)$$

2.3.3 Conclusion de la récurrence

Soit $n \in \mathbb{N}$. En appliquant de manière répétée la relation $\Gamma(z+1) = z \Gamma(z)$:

$$\begin{aligned} \Gamma(n+1) &= n \cdot \Gamma(n) \\ &= n \cdot (n-1) \cdot \Gamma(n-1) \\ &\dots \\ &= n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \dots 1 \cdot \Gamma(1) \end{aligned}$$

Comme $\Gamma(1) = 1$, nous obtenons :

$$\Gamma(n+1) = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 1 = n! \quad (22)$$

2.4 Théorème de Bohr-Mollerup

Le théorème de Bohr-Mollerup est crucial car il justifie pourquoi Γ est l'unique extension "lisse" (voir [2]) (log-convexe) de la factorielle.

Théorème 2.5 (Bohr-Mollerup). Soit $f :]0, \infty[\rightarrow]0, \infty[$ une fonction vérifiant :

1. $f(1) = 1$
2. $f(x+1) = xf(x)$
3. $\ln(f(x))$ est convexe (Log-convexité)

Alors $f(x) = \Gamma(x)$.

Démonstration. 1. Conséquences de la récurrence : À partir de la condition (2), on établit pour tout $x > 0$ et $n \in \mathbb{N}^*$:

$$f(x+n) = x(x+1)(x+2)\dots(x+n-1)f(x) \quad (23)$$

Ce qui nous permet d'isoler $f(x)$:

$$f(x) = \frac{f(x+n)}{x(x+1)\dots(x+n-1)} \quad (\text{Équation A})$$

2. Utilisation de la convexité : Soit $\phi(x) = \ln(f(x))$. Par hypothèse, ϕ est convexe. La pente des cordes reliant deux points est croissante. Pour $x_1 < x_2 < x_3$:

$$\frac{\phi(x_2) - \phi(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{\phi(x_3) - \phi(x_1)}{x_3 - x_1} \leq \frac{\phi(x_3) - \phi(x_2)}{x_3 - x_2} \quad (24)$$

Considérons les points $n-1 < n < n+x \leq n+1$ pour $x \in]0, 1]$:

- Pente $[n-1, n]$: $\ln(f(n)) - \ln(f(n-1)) = \ln((n-1)!) - \ln((n-2)!) = \ln(n-1)$.
- Pente $[n, n+x]$: $\frac{\ln(f(n+x)) - \ln((n-1)!)}{x}$.
- Pente $[n, n+1]$: $\ln(n!) - \ln((n-1)!) = \ln(n)$.

Par convexité : $\ln(n-1) \leq \frac{\ln(f(n+x)) - \ln((n-1)!)}{x} \leq \ln(n)$.

3. Manipulation de l'encadrement : En multipliant par x et en passant à l'exponentielle :

$$(n-1)^x \leq \frac{f(n+x)}{(n-1)!} \leq n^x \implies (n-1)!(n-1)^x \leq f(n+x) \leq (n-1)!n^x \quad (25)$$

4. Expression de $f(x)$ et passage à la limite : Réintégrons ceci dans l'Équation A :

$$\frac{(n-1)!(n-1)^x}{x(x+1)\dots(x+n-1)} \leq f(x) \leq \frac{(n-1)!n^x}{x(x+1)\dots(x+n-1)} \quad (26)$$

Le terme de droite se réécrit : $\frac{n!n^x}{x(x+1)\dots(x+n)} \cdot \frac{x+n}{n}$. Quand $n \rightarrow \infty$, le facteur $\frac{x+n}{n}$ tend vers 1. Les deux bornes convergent vers la même limite. Par le théorème des gendarmes :

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!n^x}{x(x+1)\dots(x+n)} \quad (27)$$

Cette expression est la définition d'Euler de la fonction Gamma. Ainsi $f(x) = \Gamma(x)$ sur $]0, 1]$, et par récurrence, pour tout $x > 0$. ■

2.5 Généralisations : Fonctions Gamma incomplètes

Dans de nombreux problèmes de physique et de probabilités, il est nécessaire de restreindre le domaine d'intégration de la fonction Gamma (voir [3, 4] pour les propriétés détaillées de ces fonctions). Cela donne naissance aux fonctions Gamma incomplètes, qui jouent un rôle crucial dans l'étude des distributions de probabilités et des phénomènes de diffusion.

Définition 2.5 (Fonctions Gamma incomplètes). *On distingue deux variantes de la fonction Gamma incomplète :*

1. La fonction Gamma incomplète **inférieure**, notée $\gamma(s, x)$:

$$\gamma(s, x) = \int_0^x t^{s-1} e^{-t} dt \quad (28)$$

2. La fonction Gamma incomplète **supérieure**, notée $\Gamma(s, x)$:

$$\Gamma(s, x) = \int_x^\infty t^{s-1} e^{-t} dt \quad (29)$$

Ces fonctions sont définies pour $\operatorname{Re}(s) > 0$ et $x \geq 0$.

Propriété 2.3 (Relation d'additivité). Pour tout s et tout x dans les domaines de définition respectifs, la somme des deux fonctions incomplètes redonne la fonction Gamma complète :

$$\gamma(s, x) + \Gamma(s, x) = \Gamma(s) \quad (30)$$

Théorème 2.6 (Relation de récurrence). La fonction Gamma incomplète supérieure vérifie la relation de récurrence suivante :

$$\Gamma(s+1, x) = s\Gamma(s, x) + x^s e^{-x} \quad (31)$$

Démonstration. Par définition :

$$\Gamma(s+1, x) = \int_x^\infty t^s e^{-t} dt \quad (32)$$

Effectuons une intégration par parties en posant :

$$\begin{aligned} - u = t^s &\implies du = st^{s-1} dt \\ - dv = e^{-t} dt &\implies v = -e^{-t} \end{aligned}$$

On obtient :

$$\begin{aligned} \Gamma(s+1, x) &= \left[-t^s e^{-t} \right]_x^\infty - \int_x^\infty (-e^{-t}) st^{s-1} dt \\ &= \left(\lim_{t \rightarrow \infty} -t^s e^{-t} - (-x^s e^{-x}) \right) + s \int_x^\infty t^{s-1} e^{-t} dt \end{aligned}$$

Le terme à la limite est nul par croissance comparée. Il reste :

$$\Gamma(s+1, x) = x^s e^{-x} + s\Gamma(s, x) \quad (33)$$

■

Propriété 2.4 (Formule explicite pour les entiers). Pour tout entier naturel n , la fonction Gamma incomplète supérieure s'exprime comme une somme finie liée au développement de l'exponentielle :

$$\Gamma(n+1, x) = n! e^{-x} \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} \quad (34)$$

Démonstration. Procédons par récurrence sur n . **Initialisation :** Pour $n = 0$:

$$\Gamma(1, x) = \int_x^\infty e^{-t} dt = [-e^{-t}]_x^\infty = e^{-x} \quad (35)$$

La formule donne $0!e^{-x} \frac{x^0}{0!} = e^{-x}$. La propriété est vraie. **Hérédité :** Supposons la propriété vraie au rang n . Au rang $n + 1$: D'après le théorème précédent :

$$\begin{aligned} \Gamma(n+2, x) &= (n+1)\Gamma(n+1, x) + x^{n+1}e^{-x} \\ &= (n+1) \left(n!e^{-x} \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} \right) + x^{n+1}e^{-x} \\ &= (n+1)!e^{-x} \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + \frac{(n+1)!}{(n+1)!} x^{n+1}e^{-x} \\ &= (n+1)!e^{-x} \left(\sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \right) \\ &= (n+1)!e^{-x} \sum_{k=0}^{n+1} \frac{x^k}{k!} \end{aligned}$$

La propriété est démontrée par récurrence. ■

Exemple 2.2 (Loi de Poisson). En statistique, la fonction Gamma incomplète permet d'exprimer la fonction de répartition d'une loi de Poisson de paramètre λ . Si $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, alors :

$$P(X > n) = \frac{\gamma(n+1, \lambda)}{n!} \quad (36)$$

Remarque 2.2. La fonction Gamma incomplète supérieure est souvent utilisée en physique pour modéliser l'atténuation d'un flux de particules ou d'un rayonnement à travers un milieu d'épaisseur variable, où l'intégrale représente la probabilité qu'une particule parcoure une distance supérieure à x .

3 L'Antifactorielle (!n)

Alors que la factorielle classique $n!$ dénombre toutes les permutations possibles d'un ensemble, l'antifactorielle (souvent appelée *sous-factorielle* ou *nombre de dérangements*) s'intéresse à une sous-classe spécifique de permutations : celles où aucun élément ne reprend sa place initiale.

3.1 Définition et interprétation combinatoire

Le concept d'antifactorielle est intimement lié au problème des dérangements, souvent illustré par l'exemple classique des chapeaux : si n personnes confient leur chapeau à un vestiaire et qu'on leur redonne un chapeau au hasard, quelle est la probabilité que personne ne récupère le sien ?

Définition 3.1 (Dérangement). Un dérangement d'un ensemble S est une bijection $\sigma : S \rightarrow S$ sans point fixe. Autrement dit, pour tout élément $i \in S$, $\sigma(i) \neq i$.

Définition 3.2 (Antifactorielle). Pour tout entier naturel n , l'antifactorielle de n , notée $!n$ (ou parfois D_n), est le nombre de dérangements d'un ensemble à n éléments. Par convention :

$$!0 = 1, \quad !1 = 0 \quad (37)$$

3.2 Démonstration de la formule générale

La formule explicite de $!n$ fait intervenir une somme alternée de l'inverse des factorielles.

Théorème 3.1 (Formule de l'antifactorielle). Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la valeur de $!n$ est donnée par :

$$!n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} \quad (38)$$

Démonstration. Utilisons le **principe d'inclusion-exclusion**. Soit S l'ensemble de toutes les permutations de $\{1, 2, \dots, n\}$. On a $|S| = n!$. Soit A_i l'ensemble des permutations qui fixent l'élément i (c'est-à-dire $\sigma(i) = i$). Le nombre de dérangements est le nombre de permutations qui n'appartiennent à aucun des ensembles A_i :

$$!n = n! - \left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| \quad (39)$$

D'après la formule du crible :

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum |A_i| - \sum |A_i \cap A_j| + \dots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap \dots \cap A_n| \quad (40)$$

Une intersection de k ensembles A_i correspond aux permutations fixant au moins k éléments spécifiques. Il y a $\binom{n}{k}$ façons de choisir ces k éléments, et $(n-k)!$ façons de permuter les éléments restants. Ainsi :

$$\sum |A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}| = \binom{n}{k} (n-k)! = \frac{n!}{k!(n-k)!} (n-k)! = \frac{n!}{k!} \quad (41)$$

En remplaçant dans la somme :

$$!n = n! - \left[\frac{n!}{1!} - \frac{n!}{2!} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{n!}{n!} \right] = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} \quad (42)$$

■

3.3 Relations de récurrence et exemples

Comme pour la factorielle, il existe des relations de récurrence permettant de calculer $!n$ de proche en proche sans passer par la somme.

Propriété 3.1 (Relations de récurrence). L'antifactorielle vérifie les deux relations suivantes pour $n \geq 2$:

1. $!n = (n-1)(!(n-1) + !(n-2))$
2. $!n = n \cdot !(n-1) + (-1)^n$

Exemple 3.1 (Valeurs numériques). Calculons les premières valeurs de $!n$:

- $!1 = 1!(1-1) = 0$
- $!2 = 2!(1-1 + 1/2) = 1$
- $!3 = 3!(1-1 + 1/2 - 1/6) = 6(1/3) = 2$
- $!4 = 4!(1-1 + 1/2 - 1/6 + 1/24) = 24(9/24) = 9$
- $!5 = 5 \times (!4) + (-1)^5 = 5 \times 9 - 1 = 44$

3.4 Lien avec le nombre e

Un résultat remarquable de l'analyse est la convergence de la probabilité d'un dérangement.

Propriété 3.2 (Convergence vers $1/e$). Si l'on considère une permutation aléatoire d'un ensemble de n éléments, la probabilité P_n qu'il s'agisse d'un dérangement tend vers $1/e$ quand n tend vers l'infini :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{!n}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} = e^{-1} = \frac{1}{e} \approx 0,3678 \quad (43)$$

En pratique, pour $n \geq 1$, $!n$ est l'entier le plus proche de $n!/e$:

$$!n = \left\lfloor \frac{n!}{e} + \frac{1}{2} \right\rfloor \quad (44)$$

3.5 Extension au domaine continu

Tout comme la fonction Gamma étend la factorielle aux nombres réels, il est possible de définir une fonction continue pour l'antifactorielle. Cette extension permet d'observer le comportement des dérangements au-delà des entiers naturels.

3.5.1 Représentation intégrale et démonstration

L'extension de l'antifactorielle pour $x \in \mathbb{R}^+$ (et par prolongement analytique pour $z \in \mathbb{C}$) est définie par l'intégrale suivante :

$$!x = \int_0^\infty (t-1)^x e^{-t} dt \quad (45)$$

Démonstration. Vérifions que cette définition coïncide avec la formule discrète pour $x = n \in \mathbb{N}$. En utilisant la formule du binôme de Newton pour développer $(t-1)^n$:

$$(t-1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} t^k (-1)^{n-k} \quad (46)$$

Injectons ce développement dans l'intégrale :

$$!n = \int_0^\infty \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} t^k (-1)^{n-k} \right) e^{-t} dt \quad (47)$$

Par linéarité de l'intégrale :

$$!n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{n-k} \int_0^\infty t^k e^{-t} dt \quad (48)$$

Nous reconnaissons dans l'intégrale la définition de $\Gamma(k+1) = k!$. Ainsi :

$$!n = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} (-1)^{n-k} k! = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{n-k}}{(n-k)!} \quad (49)$$

En effectuant le changement d'indice $j = n - k$, lorsque $k = 0, j = n$ et lorsque $k = n, j = 0$. La somme devient :

$$!n = n! \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j}{j!} \quad (50)$$

Nous retrouvons exactement la formule du théorème 3.1. ■

3.5.2 Relation avec la fonction Gamma incomplète

L'antifactorielle peut être exprimée de manière compacte via la fonction Gamma incomplète supérieure $\Gamma(s, a) = \int_a^\infty t^{s-1} e^{-t} dt$.

Théorème 3.2. Pour tout z tel que l'intégrale converge, on a :

$$!z = \frac{\Gamma(z+1, -1)}{e} \quad (51)$$

Démonstration. Partons de la définition de la fonction Gamma incomplète supérieure pour les paramètres donnés :

$$\Gamma(z+1, -1) = \int_{-1}^\infty t^{(z+1)-1} e^{-t} dt = \int_{-1}^\infty t^z e^{-t} dt \quad (52)$$

Effectuons le changement de variable $u = t + 1$, d'où $t = u - 1$ et $dt = du$. Les bornes deviennent : si $t = -1$ alors $u = 0$, et si $t \rightarrow \infty$ alors $u \rightarrow \infty$.

$$\Gamma(z+1, -1) = \int_0^\infty (u-1)^z e^{-(u-1)} du \quad (53)$$

Par les propriétés de l'exponentielle ($e^{-(u-1)} = e^{-u} \cdot e^1$) :

$$\Gamma(z+1, -1) = e \int_0^\infty (u-1)^z e^{-u} du \quad (54)$$

Nous reconnaissons l'intégrale de la représentation continue de l'antifactorielle $!z$:

$$\Gamma(z+1, -1) = e \cdot (!z) \quad (55)$$

En divisant par e , nous obtenons la relation souhaitée : $!z = e^{-1} \Gamma(z+1, -1)$. ■

Remarque 3.1. Cette extension permet de calculer des "dérangements fractionnaires". Par exemple, on peut définir $!(\frac{1}{2})$, ce qui n'aurait aucun sens dans le cadre combinatoire pur, mais s'avère utile dans l'étude de certaines séries entières ou fonctions spéciales.

4 La Double Factorielle ($n!!$)

La double factorielle, bien que portant un nom similaire à la factorielle classique, ne doit pas être confondue avec l'application répétée de la fonction factorielle (qui serait $(n!)!$). Elle représente un produit dont le pas de décroissance est de deux au lieu de un.

4.1 Définition et parité

La définition de la double factorielle dépend de la parité de l'entier n . Elle consiste à multiplier tous les entiers de même parité que n , de n jusqu'à 1 ou 2.

Définition 4.1 (Double Factorielle). Soit $n \in \mathbb{N}$, on définit $n!!$ par :

$$n!! = \begin{cases} n \cdot (n-2) \cdot (n-4) \dots 3 \cdot 1 & \text{si } n \text{ est impair} \\ n \cdot (n-2) \cdot (n-4) \dots 4 \cdot 2 & \text{si } n \text{ est pair} \end{cases} \quad (56)$$

Par convention, pour assurer la validité des relations de récurrence :

$$0!! = 1 \quad \text{et} \quad (-1)!! = 1 \quad (57)$$

Propriété 4.1 (Relation de récurrence). La double factorielle vérifie la relation fonctionnelle suivante pour tout $n \geq 2$:

$$n!! = n \cdot (n - 2)!! \quad (58)$$

4.2 Relations avec la factorielle simple

Il est possible d'exprimer la double factorielle uniquement à l'aide de factorielles classiques et de puissances de 2.

4.2.1 Cas pair ($n = 2k$)

Théorème 4.1. Pour tout entier $k \in \mathbb{N}^*$:

$$(2k)!! = 2^k \cdot k! \quad (59)$$

Démonstration. Par définition :

$$\begin{aligned} (2k)!! &= (2k) \cdot (2k - 2) \cdot (2k - 4) \dots 4 \cdot 2 \\ &= (2 \cdot k) \cdot (2 \cdot (k - 1)) \cdot (2 \cdot (k - 2)) \dots (2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 1) \end{aligned}$$

On peut factoriser k fois le nombre 2 :

$$(2k)!! = 2^k \cdot (k \cdot (k - 1) \cdot (k - 2) \dots 2 \cdot 1) = 2^k \cdot k! \quad (60)$$

■

4.2.2 Cas impair ($n = 2k - 1$)

Théorème 4.2. Pour tout entier $k \in \mathbb{N}^*$:

$$(2k - 1)!! = \frac{(2k)!}{2^k \cdot k!} = \frac{(2k)!}{(2k)!!} \quad (61)$$

Démonstration. Considérons le produit $(2k)!$ et séparons les termes pairs des termes impairs :

$$\begin{aligned} (2k)! &= [(2k)(2k - 2) \dots 2] \times [(2k - 1)(2k - 3) \dots 1] \\ (2k)! &= (2k)!! \times (2k - 1)!! \end{aligned}$$

En isolant le terme impair :

$$(2k - 1)!! = \frac{(2k)!}{(2k)!!} \quad (62)$$

En utilisant le résultat précédent sur les nombres pairs ($(2k)!! = 2^k k!$), on obtient la formule souhaitée. ■

4.3 Exemples et applications

La double factorielle apparaît naturellement dans plusieurs contextes mathématiques et physiques.

Exemple 4.1 (Valeurs numériques). — $5!! = 5 \cdot 3 \cdot 1 = 15$

— $6!! = 6 \cdot 4 \cdot 2 = 48$ (à comparer avec $6! = 720$)

— $8!! = 2^4 \cdot 4! = 16 \cdot 24 = 384$

Remarque 4.1 (Intégrales de Wallis). La double factorielle est l'outil privilégié pour exprimer les intégrales de Wallis $W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n(t) dt$. On montre que :

$$W_n = \frac{(n-1)!!}{n!!} \times \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \text{si } n \text{ est pair} \\ 1 & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases} \quad (63)$$

Propriété 4.2 (Combinatoire). Le nombre de *couplages parfaits* dans un graphe complet K_{2n} (c'est-à-dire le nombre de façons de répartir $2n$ personnes en n paires) est exactement donné par $(2n-1)!!$.

4.4 Extension au domaine continu

De la même manière que la factorielle simple est étendue par la fonction Γ , la double factorielle possède une extension naturelle aux nombres réels. Cette extension permet d'unifier les définitions disjointes (cas pair et impair) en une seule expression analytique.

4.4.1 Définition par la fonction Gamma

Définition 4.2 (Double factorielle continue). Pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, la double factorielle est définie par :

$$x!! = \left(\frac{2}{\pi}\right)^{\frac{1-\cos(\pi x)}{4}} 2^{x/2} \Gamma\left(\frac{x}{2} + 1\right) \quad (64)$$

Cette formule peut paraître complexe en raison du terme trigonométrique, mais sa structure permet de basculer exactement sur les bonnes valeurs selon la parité de l'entier choisi.

4.4.2 Démonstration pour le cas pair

Démonstration. Soit $x = 2k$ avec $k \in \mathbb{N}$. Si x est pair, alors $\cos(\pi \cdot 2k) = 1$. L'exposant de la fraction $(2/\pi)$ devient :

$$\frac{1-1}{4} = 0 \implies \left(\frac{2}{\pi}\right)^0 = 1 \quad (65)$$

L'expression se simplifie en :

$$(2k)!! = 2^{2k/2} \Gamma\left(\frac{2k}{2} + 1\right) = 2^k \Gamma(k+1) \quad (66)$$

En utilisant la propriété $\Gamma(k+1) = k!$, on retrouve :

$$(2k)!! = 2^k k! \quad (67)$$

Ce qui correspond parfaitement à la formule démontrée au Théorème 4.1. ■

4.4.3 Démonstration pour le cas impair

Pour le cas impair, nous utiliserons la valeur particulière $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ (qui sera démontrée dans la section 2).

Démonstration. Soit $x = 2k - 1$ avec $k \in \mathbb{N}^*$. Si x est impair, alors $\cos(\pi(2k-1)) = -1$. L'exposant de la fraction $(2/\pi)$ devient :

$$\frac{1-(-1)}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

L'expression devient :

$$(2k-1)!! = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot 2^{\frac{2k-1}{2}} \cdot \Gamma\left(\frac{2k-1}{2} + 1\right) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \frac{2^k}{\sqrt{2}} \cdot \Gamma\left(k + \frac{1}{2}\right) \quad (68)$$

En simplifiant par $\sqrt{2}$:

$$(2k-1)!! = \frac{2^k}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(k + \frac{1}{2}\right) \quad (69)$$

Par récurrence sur la propriété $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$, on sait que :

$$\Gamma\left(k + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2k-1)!!}{2^k} \sqrt{\pi} \quad (70)$$

En injectant cette valeur, on vérifie l'identité :

$$(2k-1)!! = \frac{2^k}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{(2k-1)!!}{2^k} \sqrt{\pi} \right) = (2k-1)!! \quad (71)$$

La formule est donc cohérente pour tous les entiers. ■

4.4.4 Interprétation intégrale (Lien avec la loi Normale)

En physique et en statistiques, la double factorielle apparaît souvent lors du calcul des moments d'une distribution gaussienne. On peut démontrer la relation suivante :

Propriété 4.3. Pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, l'intégrale sur la droite réelle est liée à la double factorielle par :

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} t^n e^{-t^2/2} dt = \begin{cases} (n-1)!! & \text{si } n \text{ est pair} \\ 0 & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases} \quad (72)$$

Cette propriété fait de la double factorielle un outil indispensable pour l'étude des fonctions d'onde de l'oscillateur harmonique en mécanique quantique ou pour le calcul d'incertitudes en physique expérimentale.

5 Triple factorielle et généralisation

Le concept de la double factorielle peut s'étendre naturellement en augmentant le pas de décroissance. On entre alors dans la famille des *multifactorielles*.

5.1 La triple factorielle ($n!!!$)

La triple factorielle correspond à un produit d'entiers avec un pas de décroissance de trois.

Définition 5.1 (Triple Factorielle). Soit $n \in \mathbb{N}$, on définit $n!!!$ comme le produit des entiers de n jusqu'à 1, 2 ou 3 selon la classe de congruence de n modulo 3 :

$$n!!! = \begin{cases} n \cdot (n-3) \cdot (n-6) \dots 3 & \text{si } n \equiv 0 \pmod{3} \\ n \cdot (n-3) \cdot (n-6) \dots 1 & \text{si } n \equiv 1 \pmod{3} \\ n \cdot (n-3) \cdot (n-6) \dots 2 & \text{si } n \equiv 2 \pmod{3} \end{cases} \quad (73)$$

Par convention, pour initialiser les suites : $0!!! = 1$, $(-1)!!! = 1$ et $(-2)!!! = 1$.

Exemple 5.1. Quelques calculs simples :

- $6!!! = 6 \cdot 3 = 18$
- $7!!! = 7 \cdot 4 \cdot 1 = 28$
- $8!!! = 8 \cdot 5 \cdot 2 = 80$

5.2 Généralisation : les multifactorielles

De manière générale, on peut définir la k -ième factorielle, notée $n!^{(k)}$, où k est un entier positif indiquant le pas de décroissance.

Définition 5.2 (Multifactorielle). Soit $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \mathbb{N}^*$, la multifactorielle d'ordre k est définie par la relation de récurrence :

$$n!^{(k)} = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq n < k \\ n \cdot (n-k)!^{(k)} & \text{si } n \geq k \end{cases} \quad (74)$$

Remarque 5.1. Avec cette notation :

- La factorielle classique est $n! = n!^{(1)}$.
- La double factorielle est $n!! = n!^{(2)}$.
- La triple factorielle est $n!!! = n!^{(3)}$.

Remarque 5.2. Il est important de noter que la notation $n!^{(k)}$ n'est pas universelle. Dans certains ouvrages, on trouve la répétition du symbole ! (comme $n!!!!$ pour $k = 4$), mais pour des valeurs de k élevées, la notation avec exposant entre parenthèses est privilégiée pour la lisibilité.

5.3 Extensions continues des multifactorielles

La démarche utilisée pour la factorielle simple et la double factorielle peut être généralisée à la triple factorielle ($k = 3$) puis à toute multifactorielle d'ordre k . L'enjeu est de trouver une fonction qui interpole les branches de récurrence imposées par les congruences modulo k .

5.3.1 Le cas de la triple factorielle ($k = 3$)

Pour étendre $n!!!$, nous devons unifier les trois branches ($n \equiv 0, 1, 2 \pmod{3}$).

Théorème 5.1 (Extension de la triple factorielle). Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la triple factorielle peut être exprimée par :

$$n!!! = 3^{\frac{n-r}{3}} \frac{\Gamma\left(\frac{n}{3} + 1\right)}{\Gamma\left(\frac{r}{3} + 1\right)} \times r!!! \quad (75)$$

où r est le reste de la division euclidienne de n par 3, avec la convention $0!!! = 1$.

Démonstration. Soit $n = 3m + r$ avec $m \in \mathbb{N}$ et $r \in \{0, 1, 2\}$. Par définition de la triple factorielle :

$$\begin{aligned} n!!! &= (3m + r) \cdot (3m + r - 3) \cdot (3m + r - 6) \dots (r + 3) \cdot r!!! \\ &= \prod_{j=1}^m (3j + r) \times r!!! \\ &= 3^m \prod_{j=1}^m \left(j + \frac{r}{3}\right) \times r!!! \end{aligned}$$

En utilisant la propriété de la fonction Gamma $\Gamma(x+m) = \Gamma(x) \prod_{j=0}^{m-1} (x+j)$, nous pouvons écrire :

$$\prod_{j=1}^m \left(j + \frac{r}{3} \right) = \frac{\Gamma\left(m + \frac{r}{3} + 1\right)}{\Gamma\left(\frac{r}{3} + 1\right)} \quad (76)$$

En substituant $m = \frac{n-r}{3}$ et en réinjectant dans l'expression de $n!!!$:

$$n!!! = 3^{\frac{n-r}{3}} \frac{\Gamma\left(\frac{n-r}{3} + \frac{r}{3} + 1\right)}{\Gamma\left(\frac{r}{3} + 1\right)} \times r!!! = 3^{\frac{n-r}{3}} \frac{\Gamma\left(\frac{n}{3} + 1\right)}{\Gamma\left(\frac{r}{3} + 1\right)} \times r!!! \quad (77)$$

■

5.3.2 Généralisation à la multifactorielle d'ordre k

Cette méthode se généralise de manière élégante pour n'importe quel pas $k \in \mathbb{N}^*$.

Théorème 5.2 (Formule générale des multifactorielles). Soit $n^{(k)}$ la multifactorielle d'ordre k . Pour tout $n \in \mathbb{N}$, en notant $r = n \pmod{k}$, on a :

$$n^{(k)} = k^{\frac{n-r}{k}} \frac{\Gamma\left(\frac{n}{k} + 1\right)}{\Gamma\left(\frac{r}{k} + 1\right)} \times r^{(k)} \quad (78)$$

Démonstration. La démonstration suit la même structure que pour $k = 3$. Posons $n = mk + r$. La définition récursive donne :

$$n^{(k)} = r^{(k)} \prod_{j=1}^m (jk + r) = r^{(k)} \cdot k^m \prod_{j=1}^m \left(j + \frac{r}{k} \right) \quad (79)$$

En utilisant à nouveau la relation entre produit fini et fonction Gamma :

$$\prod_{j=1}^m \left(j + \frac{r}{k} \right) = \frac{\Gamma\left(m + \frac{r}{k} + 1\right)}{\Gamma\left(\frac{r}{k} + 1\right)} \quad (80)$$

Comme $m = (n-r)/k$ et $m + r/k = n/k$, nous obtenons la forme finale :

$$n^{(k)} = k^{\frac{n-r}{k}} \frac{\Gamma\left(\frac{n}{k} + 1\right)}{\Gamma\left(\frac{r}{k} + 1\right)} \times r^{(k)} \quad (81)$$

■

Remarque 5.3 (Cas particuliers des restes). Pour $r = 0$, comme $0^{(k)} = 1$ et $\Gamma(1) = 1$, la formule se simplifie en :

$$(mk)^{(k)} = k^m \Gamma(m+1) = k^m m! \quad (82)$$

C'est la généralisation directe de la formule $(2k)!! = 2^k k!$.

6 La Primoriale ($n\#$)

La primoriale est une fonction de la théorie des nombres qui, contrairement à la factorielle classique qui multiplie tous les entiers consécutifs, se concentre exclusivement sur les nombres premiers. Elle joue un rôle crucial dans l'étude de la distribution des nombres premiers et dans les preuves d'infinitude.

6.1 Définition et notations

Il existe deux définitions courantes de la primoriale [5], selon que l'on se base sur l'indice du nombre premier ou sur une borne réelle.

Définition 6.1 (Primoriale d'un nombre réel x). Pour tout $x \in \mathbb{R}_{\geq 0}$, la primoriale de x , notée $x\#$, est le produit de tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à x :

$$x\# = \prod_{p \leq x, p \in \mathbb{P}} p \quad (83)$$

Où $\mathbb{P}$ désigne l'ensemble des nombres premiers. Par convention, si $x < 2$, $x\# = 1$.

Définition 6.2 (Primoriale de n (indice)). Pour le n -ième nombre premier p_n , la primoriale $p_n\#$ est le produit des n premiers nombres premiers :

$$p_n\# = \prod_{k=1}^n p_k \quad (84)$$

Exemple 6.1 (Valeurs numériques). — $3\# = 2 \times 3 = 6$
 — $5\# = 2 \times 3 \times 5 = 30$
 — $10\# = 2 \times 3 \times 5 \times 7 = 210$

6.2 Propriétés et relations fondamentales

6.2.1 Relation avec l'infinitude des nombres premiers

La primoriale est au cœur de la démonstration historique d'Euclide sur l'infinitude des nombres premiers.

Théorème 6.1 (Nombres de d'Euclide). Soit $E_n = p_n\# + 1$ le n -ième nombre d'Euclide. Aucun des nombres premiers $p_1, p_2, \dots, p_n$ ne divise E_n .

Démonstration. Supposons par l'absurde qu'il existe un nombre premier p_k avec $1 \leq k \leq n$ tel que p_k divise E_n . Par définition, p_k divise également le produit $p_n\# = p_1 \times p_2 \times \dots \times p_n$. Si p_k divise à la fois E_n et $p_n\#$, alors p_k divise leur différence :

$$E_n - p_n\# = (p_n\# + 1) - p_n\# = 1 \quad (85)$$

Or, aucun nombre premier ne divise 1. Il y a donc contradiction. Cela implique que soit E_n est premier, soit il possède un diviseur premier strictement supérieur à p_n . Dans les deux cas, cela prouve l'existence d'un nombre premier au-delà de n'importe quelle liste finie. ■

6.2.2 Comportement asymptotique

Contrairement à la factorielle dont la croissance est régie par la formule de Stirling, la croissance de la primoriale est liée au Théorème des Nombres Premiers (TNP).

Théorème 6.2 (Croissance de la primoriale). L'ordre de grandeur de la primoriale est donné par :

$$\ln(n\#) \sim n \quad \text{quand } n \rightarrow \infty \quad (86)$$

Ce qui implique $n\# \approx e^{n(1+o(1))}$.

Démonstration. La fonction de Tchebychev de première espèce $\theta(x)$ est définie par :

$$\theta(x) = \sum_{p \leq x} \ln p \quad (87)$$

Par les propriétés des logarithmes, on a $\ln(x\#) = \sum_{p \leq x} \ln p = \theta(x)$. Le Théorème des Nombres Premiers stipule que $\pi(x) \sim \frac{x}{\ln x}$, ce qui est équivalent à dire que $\theta(x) \sim x$ pour les grandes valeurs de x . Par conséquent, $\ln(x\#) \sim x$, d'où $x\# \sim e^x$. ■

6.3 Extension au domaine continu

L'extension de la primoriale à une fonction continue n'est pas aussi directe que celle de la factorielle via la fonction Gamma. Cependant, elle est réalisée par l'intermédiaire de la fonction θ de Tchebychev, qui est elle-même liée à la fonction zêta de Riemann.

6.3.1 Définition analytique

Pour transformer la primoriale en une fonction "lisse" sur $\mathbb{R}$, on utilise la représentation intégrale de la fonction de Tchebychev.

Définition 6.3 (Primoriale continue). Pour $x > 0$, on définit l'extension analytique de la primoriale par :

$$x\# = \exp(\theta(x)) \quad (88)$$

Où $\theta(x)$ peut être exprimé par l'intégrale de contour (formule de Perron) :

$$\theta(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \left(-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} \right) \frac{x^s}{s} ds \quad (89)$$

pour $c > 1$, où $\zeta(s)$ est la fonction zêta de Riemann.

6.3.2 Démonstration de la relation avec $\zeta(s)$

Démonstration. Partons du produit d'Euler pour la fonction zêta de Riemann :

$$\zeta(s) = \prod_{p \in \mathbb{P}} \frac{1}{1 - p^{-s}} \quad (90)$$

En prenant le logarithme :

$$\ln \zeta(s) = - \sum_{p \in \mathbb{P}} \ln(1 - p^{-s}) \quad (91)$$

En dérivant par rapport à s :

$$\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = - \sum_{p \in \mathbb{P}} \frac{\ln p \cdot p^{-s}}{1 - p^{-s}} = - \sum_{p \in \mathbb{P}} \ln p \sum_{k=1}^{\infty} p^{-ks} \quad (92)$$

Cette série est la transformée de Mellin de la fonction de von Mangoldt $\Lambda(n)$. En isolant le premier terme ($k = 1$), on retrouve la contribution prédominante des nombres premiers qui définit $\theta(x)$. L'application de la formule d'inversion de Mellin permet d'extraire $\theta(x)$ et donc de définir $x\#$ de manière continue à travers le plan complexe. ■

6.4 Applications et exemples

La primoriale trouve des applications variées, de la pure théorie des nombres à la cryptographie.

1. **Recherche de lacunes entre nombres premiers** : On sait qu'il existe des "déserts" de nombres premiers arbitrairement grands. La suite des entiers consécutifs :

$$n\# + 2, n\# + 3, n\# + 4, \dots, n\# + n \quad (93)$$

est composée uniquement de nombres composés (non premiers), car chaque terme $n\# + k$ est divisible par k (ou ses facteurs premiers déjà présents dans $n\#$). Cela fournit une preuve constructive de lacunes de taille $n - 1$.

2. **Cryptographie** : Dans certains algorithmes de factorisation (comme l'algorithme $p - 1$ de Pollard), la primoriale est utilisée pour construire un exposant ayant de nombreux petits facteurs premiers, facilitant la découverte de propriétés de groupes cycliques.
3. **Systèmes de numération** : Le système de numération primorial est un système de numération non positionnel où la base n'est pas constante, mais suit la suite des nombres premiers. Un nombre y est représenté comme une somme de multiples de primoriales.

Remarque 6.1. Contrairement à $n!$, le calcul exact de $n\#$ pour de très grandes valeurs est intimement lié à l'hypothèse de Riemann. Toute erreur sur l'approximation de $\ln(n\#)$ par n est directement reliée à la distribution des zéros non triviaux de la fonction ζ .

7 La Superfactorielle

La superfactorielle est une extension de la factorielle qui croît de manière encore plus vertigineuse que les multifactorielles. Introduite par Neil Sloane et Simon Plouffe en 1995 [6], elle intervient dans des problèmes de combinatoire avancée, de théorie des matrices et de physique statistique.

7.1 Définition et forme explicite

Il existe deux définitions concurrentes de la superfactorielle dans la littérature. Nous retiendrons ici la définition de Sloane (notée $sf(n)$), qui est la plus féconde en analyse mathématique.

Définition 7.1 (Superfactorielle). Pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}^*$, la superfactorielle de n est le produit des n premières factorielles :

$$sf(n) = \prod_{k=1}^n k! = 1! \times 2! \times 3! \times \dots \times n! \quad (94)$$

Par convention, $sf(0) = 1$.

Théorème 7.1 (Formule de puissance). Une autre manière d'exprimer la superfactorielle consiste à regrouper les termes par base entière. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$sf(n) = \prod_{k=1}^n k^{n-k+1} = 1^n \cdot 2^{n-1} \cdot 3^{n-2} \dots n^1 \quad (95)$$

Démonstration. Développons le produit des factorielles :

$$\begin{aligned} sf(n) &= (1) \\ &\quad \times (1 \times 2) \\ &\quad \times (1 \times 2 \times 3) \\ &\quad \dots \\ &\quad \times (1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n) \end{aligned}$$

Comptons le nombre d'occurrences de chaque entier $k \in \{1, \dots, n\}$ dans ce produit global :

- L'entier 1 apparaît dans $1!, 2!, \dots, n!$, soit n fois.
- L'entier 2 apparaît dans $2!, 3!, \dots, n!$, soit $n - 1$ fois.
- De manière générale, l'entier k apparaît dans toutes les factorielles de $k!$ jusqu'à $n!$.

Le nombre de ces factorielles est $n - k + 1$. On en déduit :

$$sf(n) = 1^n \cdot 2^{n-1} \cdot 3^{n-2} \dots n^1 = \prod_{k=1}^n k^{n-k+1} \quad (96)$$

■

7.2 Exemples et ordres de grandeur

La superfactorielle dépasse très vite les capacités de calcul usuelles.

Exemple 7.1 (Valeurs numériques). — $sf(3) = 1! \cdot 2! \cdot 3! = 1 \cdot 2 \cdot 6 = 12$

— $sf(4) = 12 \cdot 4! = 12 \cdot 24 = 288$

— $sf(5) = 288 \cdot 120 = 34\,560$

— $sf(10) \approx 6,65 \times 10^{34}$

7.3 Extension au domaine continu : La fonction G de Barnes

Tout comme la fonction Γ étend la factorielle, La fonction G de Barnes (introduite par Ernest William Barnes en 1900 [7]) constitue l'extension naturelle de la superfactorielle aux nombres complexes.

Définition 7.2 (Fonction G de Barnes). La fonction G est une fonction entière définie pour tout $z \in \mathbb{C}$ par le produit de Weierstrass suivant :

$$G(z+1) = (2\pi)^{z/2} \exp\left(-\frac{z(z+1)}{2} - \frac{\gamma z^2}{2}\right) \prod_{k=1}^{\infty} \left[\left(1 + \frac{z}{k}\right)^k \exp\left(-z + \frac{z^2}{2k}\right) \right] \quad (97)$$

où γ est la constante d'Euler-Mascheroni.

Théorème 7.2 (Relation de récurrence fondamentale). La fonction G de Barnes satisfait l'équation fonctionnelle :

$$G(z+1) = \Gamma(z)G(z) \quad (98)$$

Cette relation est l'analogue pour la superfactorielle de la relation $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$.

Démonstration. Pour démontrer cette relation, utilisons la forme logarithmique du produit de Weierstrass de $G(z+1)$:

$$\ln G(z+1) = \frac{z}{2} \ln(2\pi) - \frac{z(z+1)}{2} - \frac{\gamma z^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left[k \ln \left(1 + \frac{z}{k}\right) - z + \frac{z^2}{2k} \right] \quad (99)$$

Considérons la différence $\Delta(z) = \ln G(z+1) - \ln G(z)$. En utilisant la définition de $\ln G(z)$, on obtient après simplification des termes linéaires et quadratiques en z :

$$\Delta(z) = \frac{1}{2} \ln(2\pi) - z + \frac{1}{2} - \gamma(z - 1/2) + \sum_{k=1}^{\infty} \left[k \ln \left(\frac{k+z}{k+z-1} \right) - 1 + \frac{2z-1}{2k} \right] \quad (100)$$

En dérivant cette expression par rapport à z , on obtient :

$$\frac{d}{dz} \Delta(z) = -1 - \gamma + \sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{k}{k+z} - \frac{k}{k+z-1} + \frac{1}{k} \right] \quad (101)$$

En utilisant la décomposition $\frac{k}{k+z} = 1 - \frac{z}{k+z}$, la somme se simplifie et l'on reconnaît la série de Weierstrass pour la fonction digamma $\psi(z) = \frac{\Gamma'(z)}{\Gamma(z)}$:

$$\frac{d}{dz} \Delta(z) = \psi(z) \quad (102)$$

Par intégration, $\ln G(z+1) - \ln G(z) = \ln \Gamma(z) + C$. La constante C est nulle car $G(1) = 1$ et $\Gamma(1) = 1$. En passant à l'exponentielle, on retrouve $G(z+1) = \Gamma(z)G(z)$. ■

Théorème 7.3 (Lien avec la superfactorielle discrète). Pour tout entier naturel n , la superfactorielle $sf(n)$ est liée à la fonction G par :

$$sf(n) = G(n+2) \quad (103)$$

Démonstration. Procédons par récurrence sur n . **Initialisation :** Pour $n = 0$, $sf(0) = 1$ par convention. $G(0+2) = G(2) = \Gamma(1)G(1) = 1 \cdot 1 = 1$. La relation est vraie. **Hérédité :** Supposons $sf(n) = G(n+2)$. Au rang $n+1$:

$$sf(n+1) = (n+1)! \cdot sf(n) = \Gamma(n+2) \cdot G(n+2) \quad (104)$$

D'après la relation de récurrence de la fonction G démontrée au Théorème 7.2, le terme de droite est exactement $G((n+2)+1) = G(n+3)$. Ainsi, $sf(n+1) = G(n+3)$, ce qui achève la démonstration. ■

7.4 Propriétés et relations remarquables

La fonction G de Barnes possède des propriétés analytiques profondes, notamment sa relation avec l'intégrale de la fonction log-gamma.

Théorème 7.4 (Formule d'Alexeiewsky). L'intégrale de la fonction log-gamma s'exprime à l'aide de la fonction G de Barnes selon la formule :

$$\int_0^z \ln \Gamma(x) dx = \frac{z(1-z)}{2} + \frac{z}{2} \ln(2\pi) + z \ln \Gamma(z) - \ln G(z+1) \quad (105)$$

Démonstration. Posons $f(z) = \frac{z(1-z)}{2} + \frac{z}{2} \ln(2\pi) + z \ln \Gamma(z) - \ln G(z+1)$. Dérivons $f(z)$ par rapport à z :

$$f'(z) = \frac{1-2z}{2} + \frac{1}{2} \ln(2\pi) + \ln \Gamma(z) + z\psi(z) - \frac{d}{dz} \ln G(z+1) \quad (106)$$

D'après la démonstration de la relation de récurrence fondamentale (Théorème 7.2), nous savons que $\frac{d}{dz} \ln G(z+1) = \ln \Gamma(z) + \frac{d}{dz} \ln G(z)$. En itérant ou en utilisant la forme de la dérivée

logarithmique de G , on a la relation $\frac{d}{dz} \ln G(z+1) = z\psi(z) - z + 1 + \frac{1}{2} \ln(2\pi)$. En substituant cette expression dans $f'(z)$:

$$\begin{aligned} f'(z) &= \frac{1}{2} - z + \frac{1}{2} \ln(2\pi) + \ln \Gamma(z) + z\psi(z) - \left(z\psi(z) - z + 1 + \frac{1}{2} \ln(2\pi) \right) \\ f'(z) &= \ln \Gamma(z) \end{aligned}$$

Puisque $f'(z) = \ln \Gamma(z)$, alors $f(z)$ est une primitive de $\ln \Gamma(z)$. Comme $f(0) = 0$, on en déduit que $f(z) = \int_0^z \ln \Gamma(x) dx$. ■

Théorème 7.5 (Formule de réflexion de Barnes). La fonction G satisfait une formule de réflexion liée à la fonction de Clausen ou aux intégrales de fonctions trigonométriques. Pour $0 < z < 1$:

$$\ln \left(\frac{G(1-z)}{G(1+z)} \right) = z \ln \left(\frac{\sin \pi z}{\pi} \right) + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi z} \ln(\sin t) dt \quad (107)$$

Démonstration. Partons de la relation $\ln G(1+z) - \ln G(1-z)$. En utilisant la relation de récurrence $\ln G(1+z) = \ln \Gamma(z) + \ln G(z)$, on peut exprimer la dérivée de cette expression :

$$\frac{d}{dz} \ln \left(\frac{G(1+z)}{G(1-z)} \right) = \psi(z) + \frac{d}{dz} \ln G(z) + \frac{d}{dz} \ln G(1-z) \quad (108)$$

En utilisant la formule de réflexion de la fonction digamma $\psi(1-z) - \psi(z) = \pi \cot(\pi z)$ et les propriétés de symétrie du produit de Weierstrass, on montre que cette dérivée est égale à :

$$\frac{d}{dz} \ln \left(\frac{G(1+z)}{G(1-z)} \right) = -z\pi \cot(\pi z) \quad (109)$$

En intégrant par parties le terme $-z\pi \cot(\pi z)$:

$$\int -z\pi \cot(\pi z) dz = -z \ln(\sin \pi z) + \int \ln(\sin \pi z) dz \quad (110)$$

En évaluant entre 0 et z et en ajustant les termes de normalisation (le facteur π), on obtient la formule de réflexion de Barnes. ■

Exemple 7.2 (Valeur particulière). Une application remarquable de ces formules est le calcul de $G(1/2)$. En utilisant la formule d'Alexeiewsky au point $z = 1/2$ et la valeur de l'intégrale de Raabe ($\int_0^{1/2} \ln \Gamma(x) dx$), on trouve :

$$G(1/2) = 2^{1/24} \cdot \pi^{-1/4} \cdot e^{1/8} \cdot A^{-3/2} \quad (111)$$

où A est la constante de Glaisher-Kinkelin ($A \approx 1,2824$).

7.5 Domaines d'application

La superfactorielle et la fonction G ne sont pas de simples curiosités ; elles apparaissent dans des contextes physiques et algébriques précis :

1. **Déterminant de Vandermonde :** En algèbre linéaire, le déterminant de la matrice de Vandermonde V_n basée sur les entiers $1, 2, \dots, n$ est étroitement lié à la superfactorielle :

$$\det(V_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (j - i) = sf(n-1) \quad (112)$$

2. **Théorie des matrices aléatoires** : La fonction G de Barnes intervient dans le calcul de la distribution des valeurs propres de grandes matrices aléatoires (Loi du demi-cercle de Wigner).
3. **Combinatoire des partitions de plans** : Le nombre de façons d'empiler des cubes dans un coin de pièce (partitions planes) à l'intérieur d'une boîte de dimensions $a \times b \times c$ est donné par la formule de MacMahon, qui utilise un quotient de fonctions G de Barnes.
4. **Modèle d'Ising (Physique)** : En mécanique statistique, certaines fonctions de corrélation du modèle d'Ising en deux dimensions s'expriment à l'aide de la superfactorielle lors du passage à la limite thermodynamique.

8 L'Hyperfactorielle

L'hyperfactorielle, notée $H(n)$, est une fonction dont la croissance dépasse celle de la factorielle et de la superfactorielle de Sloane. Elle apparaît principalement en physique théorique (théorie des champs), en théorie des nombres et dans l'étude des fonctions de transfert de chaleur.

8.1 Définition et forme discrète

Alors que la superfactorielle est le produit des factorielles, l'hyperfactorielle est le produit des puissances auto-référencées.

Définition 8.1 (Hyperfactorielle). *Pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}^*$, l'hyperfactorielle de n , notée $H(n)$, est définie par :*

$$H(n) = \prod_{k=1}^n k^k = 1^1 \cdot 2^2 \cdot 3^3 \cdots n^n \quad (113)$$

Par convention, $H(0) = 1$.

Exemple 8.1 (Premières valeurs). — $H(1) = 1^1 = 1$

— $H(2) = 1^1 \cdot 2^2 = 4$

— $H(3) = 1^1 \cdot 2^2 \cdot 3^3 = 4 \cdot 27 = 108$

— $H(4) = 108 \cdot 4^4 = 108 \cdot 256 = 27\,648$

8.2 Propriétés et relations fondamentales

L'hyperfactorielle entretient une relation structurelle remarquable avec la superfactorielle $sf(n)$ et la factorielle classique.

Théorème 8.1 (Relation Hyper-Super-Factorielle). Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a la relation suivante liant les trois types de factorielles :

$$H(n) \cdot sf(n) = (n!)^{n+1} \quad (114)$$

Démonstration. Utilisons la forme de puissance de la superfactorielle démontrée au Théorème 7.1 :

$$sf(n) = \prod_{k=1}^n k^{n-k+1}$$

Multiplions cette expression par la définition de $H(n)$:

$$\begin{aligned}
 H(n) \cdot sf(n) &= \left(\prod_{k=1}^n k^k \right) \cdot \left(\prod_{k=1}^n k^{n-k+1} \right) \\
 &= \prod_{k=1}^n \left(k^k \cdot k^{n-k+1} \right) \\
 &= \prod_{k=1}^n k^{k+(n-k+1)} \\
 &= \prod_{k=1}^n k^{n+1}
 \end{aligned}$$

En sortant l'exposant $n+1$ du produit :

$$H(n) \cdot sf(n) = \left(\prod_{k=1}^n k \right)^{n+1} = (n!)^{n+1}$$

La relation est démontrée. ■

Propriété 8.1 (Relation de récurrence). L'hyperfactorielle suit une récurrence multiplicative simple :

$$H(n) = n^n \cdot H(n-1) \tag{115}$$

Démonstration. Par définition :

$$H(n) = 1^1 \cdot 2^2 \dots (n-1)^{n-1} \cdot n^n = \left(\prod_{k=1}^{n-1} k^k \right) \cdot n^n = H(n-1) \cdot n^n$$
■

8.3 Extension au domaine continu : La fonction K

L'extension de l'hyperfactorielle aux nombres complexes est réalisée par la **fonction K** , qui est à l'hyperfactorielle ce que la fonction Gamma est à la factorielle.

Définition 8.2 (Fonction K). La fonction $K(z)$ est une fonction holomorphe définie pour tout $z \in \mathbb{C}$ qui généralise l'hyperfactorielle. Elle peut être définie par la relation avec la fonction G de Barnes et la fonction Gamma :

$$K(z) = \frac{(\Gamma(z))^{z-1}}{G(z)} \tag{116}$$

Théorème 8.2 (Équation fonctionnelle de K). Pour tout $z \in \mathbb{C}$, la fonction K satisfait :

$$K(z+1) = z^z K(z) \tag{117}$$

Démonstration. Utilisons la définition $K(z+1)$ et appliquons les relations de récurrence de Γ et G (Théorème 7.2) :

$$K(z+1) = \frac{(\Gamma(z+1))^{(z+1)-1}}{G(z+1)} = \frac{(\Gamma(z+1))^z}{G(z+1)}$$

Substituons $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$ et $G(z+1) = \Gamma(z)G(z)$:

$$\begin{aligned} K(z+1) &= \frac{(z\Gamma(z))^z}{\Gamma(z)G(z)} \\ &= \frac{z^z \cdot (\Gamma(z))^z}{\Gamma(z)G(z)} \\ &= \frac{z^z \cdot (\Gamma(z))^{z-1}}{G(z)} \end{aligned}$$

En reconnaissant l'expression de $K(z)$ dans le terme de droite, on obtient :

$$K(z+1) = z^z K(z)$$

■

Théorème 8.3 (Lien avec l'hyperfactorielle discrète). Pour tout entier naturel n , on a :

$$H(n) = K(n+1) \tag{118}$$

Démonstration. Procédons par récurrence sur n . **Initialisation** : Pour $n = 1$, $H(1) = 1$. $K(2) = \frac{(\Gamma(2))^1}{G(2)} = \frac{1!}{1} = 1$. L'initialisation est vérifiée. **Hérédité** : Supposons $H(n) = K(n+1)$. D'après l'équation fonctionnelle de K :

$$K(n+2) = (n+1)^{n+1} K(n+1)$$

Par hypothèse de récurrence :

$$K(n+2) = (n+1)^{n+1} H(n)$$

Par définition de l'hyperfactorielle, le terme de droite est exactement $H(n+1)$. Ainsi, $H(n+1) = K(n+2)$. ■

8.4 Comportement asymptotique et constante de Glaisher-Kinkelin

L'hyperfactorielle croît extrêmement vite. Son comportement pour de grandes valeurs de n est décrit par une extension de la formule de Stirling faisant intervenir la constante de Glaisher-Kinkelin A .

Théorème 8.4 (Asymptotique de l'Hyperfactorielle). Quand $n \rightarrow \infty$, l'hyperfactorielle suit l'équivalence suivante :

$$H(n) \sim A \cdot n^{\frac{n^2}{2} + \frac{n}{2} + \frac{1}{12}} e^{-\frac{n^2}{4}} \tag{119}$$

où $A \approx 1,282427\dots$ est la constante de Glaisher-Kinkelin [8].

Démonstration. Appliquons la formule d'Euler-Maclaurin à la somme $\ln H(n) = \sum_{k=1}^n k \ln k$. La formule d'Euler-Maclaurin pour une fonction f est :

$$\sum_{k=1}^n f(k) \approx \int_1^n f(x) dx + \frac{f(1) + f(n)}{2} + \frac{f'(n) - f'(1)}{12}$$

Posons $f(x) = x \ln x$. Alors $f'(x) = 1 + \ln x$.

$$1. \text{ L'intégrale : } \int_1^n x \ln x dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} \right]_1^n = \frac{n^2}{2} \ln n - \frac{n^2}{4} + \frac{1}{4}.$$

2. Les termes de bord : $\frac{1 \ln 1 + n \ln n}{2} = \frac{n \ln n}{2}$.
3. La correction de dérivée : $\frac{(1+\ln n) - (1+\ln 1)}{12} = \frac{\ln n}{12}$.

En sommant ces termes :

$$\ln H(n) \approx \frac{n^2}{2} \ln n - \frac{n^2}{4} + \frac{n \ln n}{2} + \frac{\ln n}{12} + C$$

En regroupant les termes en $\ln n$:

$$\ln H(n) \approx \left(\frac{n^2}{2} + \frac{n}{2} + \frac{1}{12} \right) \ln n - \frac{n^2}{4} + C$$

En passant à l'exponentielle, et en posant $A = e^C$ (où C inclut la constante $1/4$ de l'intégrale et les termes d'ordre supérieur), on obtient la forme annoncée. La valeur exacte de A est liée à la fonction zêta de Riemann par $\ln A = \frac{1}{12} - \zeta'(-1)$. ■

8.5 Applications et interprétations

L'hyperfactorielle n'est pas qu'un objet de croissance numérique ; elle possède des applications concrètes :

1. **Physique Quantique** : Elle intervient dans le calcul du déterminant de l'opérateur Laplacien sur des sphères de dimensions impaires et dans l'étude des gaz de fermions en interaction.
2. **Théorie des nombres** : Elle est liée à l'évaluation de produits de fonctions zêta de Riemann aux entiers négatifs.
3. **Statistiques** : Elle apparaît dans l'étude des moments de certaines distributions de probabilités liées à des processus de marches aléatoires avec mémoire.

9 Factorielles tombantes et croissantes (Symboles de Pochhammer)

Dans l'analyse combinatoire et le calcul des différences finies [9], la factorielle classique est souvent remplacée par des structures plus flexibles appelées factorielles tombantes et croissantes. Ces opérateurs, également connus sous le nom de symboles de Pochhammer, permettent de généraliser la notion de produit séquentiel à des variables non entières.

9.1 Définitions et notations

Il existe deux variantes fondamentales selon que le produit progresse par incrémentation ou décrémentation.

Définition 9.1 (Factorielle tombante). Pour un nombre réel x et un entier naturel n , la factorielle tombante de x d'ordre n , notée $x^{\underline{n}}$ ou $(x)_n$, est définie par :

$$x^{\underline{n}} = x(x-1)(x-2) \dots (x-n+1) = \prod_{k=0}^{n-1} (x-k) \quad (120)$$

Par convention, $x^{\underline{0}} = 1$.

Définition 9.2 (Factorielle croissante). Pour un nombre réel x et un entier naturel n , la factorielle croissante de x d'ordre n , notée $x^{\overline{n}}$ ou $x^{(n)}$, est définie par :

$$x^{\overline{n}} = x(x+1)(x+2)\dots(x+n-1) = \prod_{k=0}^{n-1} (x+k) \quad (121)$$

Par convention, $x^{\overline{0}} = 1$.

9.2 Relations fondamentales et démonstrations

9.2.1 Lien avec la factorielle classique

Propriété 9.1. Si n est un entier naturel, alors la factorielle de n est un cas particulier des deux définitions :

$$n! = n^{\underline{n}} = 1^{\overline{n}} \quad (122)$$

Démonstration. 1. Pour la tombante : $n^{\underline{n}} = n(n-1)\dots(n-n+1) = n(n-1)\dots 1 = n!$.

2. Pour la croissante : $1^{\overline{n}} = 1(1+1)(1+2)\dots(1+n-1) = 1 \cdot 2 \cdot 3 \dots n = n!$. ■

9.2.2 Relation de symétrie entre croissante et tombante

Théorème 9.1. Les factorielles croissantes et tombantes sont liées par la relation de signe suivante :

$$x^{\overline{n}} = (-1)^n (-x)^{\underline{n}} \quad (123)$$

Démonstration. Partons de la définition de $(-x)^{\underline{n}}$:

$$\begin{aligned} (-x)^{\underline{n}} &= (-x)(-x-1)(-x-2)\dots(-x-n+1) \\ &= [(-1)x] \cdot [(-1)(x+1)] \cdot [(-1)(x+2)] \dots [(-1)(x+n-1)] \end{aligned}$$

Il y a exactement n facteurs (-1) . On peut donc factoriser :

$$(-x)^{\underline{n}} = (-1)^n \cdot x(x+1)(x+2)\dots(x+n-1) = (-1)^n x^{\overline{n}} \quad (124)$$

En multipliant les deux côtés par $(-1)^n$ (et puisque $(-1)^{2n} = 1$), on obtient $x^{\overline{n}} = (-1)^n (-x)^{\underline{n}}$. ■

9.2.3 Lien avec les coefficients binomiaux

Propriété 9.2. La factorielle tombante permet de définir de manière rigoureuse les coefficients binomiaux pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\binom{x}{n} = \frac{x^{\underline{n}}}{n!} \quad (125)$$

Démonstration. Pour $x = k \in \mathbb{N}$, la définition classique est $\binom{k}{n} = \frac{k!}{n!(k-n)!}$. Développons le numérateur :

$$\frac{k!}{(k-n)!} = \frac{k(k-1)\dots(k-n+1)(k-n)!}{(k-n)!} = k(k-1)\dots(k-n+1) = k^{\underline{n}}$$

D'où $\binom{k}{n} = \frac{k^{\underline{n}}}{n!}$. Cette forme est utilisée pour généraliser $\binom{x}{n}$ aux réels. ■

9.3 Propriétés algébriques

Théorème 9.2 (Règle d'addition des indices). Les factorielles croissantes et tombantes satisfont des lois de puissances :

$$x^{\overline{m+n}} = x^{\overline{m}} \cdot (x-m)^{\overline{n}} \quad \text{et} \quad x^{\overline{m+n}} = x^{\overline{m}} \cdot (x+m)^{\overline{n}} \quad (126)$$

Démonstration. Démontrons la relation pour la factorielle tombante. Par définition :

$$x^{\overline{m+n}} = \underbrace{x(x-1)\dots(x-m+1)}_{m \text{ termes}} \cdot \underbrace{(x-m)(x-m-1)\dots(x-m-n+1)}_{n \text{ termes}}$$

Le premier bloc est $x^{\overline{m}}$. Le second bloc commence à $(x-m)$ et contient n termes décroissants, c'est donc $(x-m)^{\overline{n}}$. Le produit est bien $x^{\overline{m}} \cdot (x-m)^{\overline{n}}$. ■

9.4 Extension au domaine continu

Comme pour la factorielle simple, les symboles de Pochhammer peuvent être étendus à des valeurs de n non entières (complexes ou réelles) en utilisant la fonction Gamma.

Théorème 9.3 (Représentation par la fonction Gamma). Pour tout $x, z \in \mathbb{C}$ où les fonctions sont définies :

$$x^{\overline{z}} = \frac{\Gamma(x+z)}{\Gamma(x)} \quad \text{et} \quad x^{\underline{z}} = \frac{\Gamma(x+1)}{\Gamma(x-z+1)} \quad (127)$$

Démonstration. Démontrons le cas pour $x^{\overline{n}}$ avec $n \in \mathbb{N}$. D'après la relation $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$, nous avons :

$$\begin{aligned} \Gamma(x+n) &= (x+n-1)\Gamma(x+n-1) \\ &= (x+n-1)(x+n-2)\dots(x)\Gamma(x) \end{aligned}$$

En isolant le produit :

$$x(x+1)\dots(x+n-1) = \frac{\Gamma(x+n)}{\Gamma(x)}$$

Le membre de gauche est précisément $x^{\overline{n}}$. La généralisation aux complexes z se fait par prolongement analytique de cette fraction de fonctions Gamma. ■

9.5 Applications et exemples

9.5.1 Calcul des différences finies

L'application la plus puissante des factorielles tombantes est le "calcul discret". Soit l'opérateur de différence $\Delta f(x) = f(x+1) - f(x)$.

Théorème 9.4. L'opérateur Δ agit sur la factorielle tombante de la même manière que la dérivée agit sur les puissances classiques :

$$\Delta(x^{\overline{n}}) = nx^{\overline{n-1}} \quad (128)$$

Démonstration. Appliquons la définition de Δ :

$$\begin{aligned} \Delta(x^{\overline{n}}) &= (x+1)^{\overline{n}} - x^{\overline{n}} \\ &= (x+1)x(x-1)\dots(x-n+2) - x(x-1)\dots(x-n+2)(x-n+1) \end{aligned}$$

Factorisons par le terme commun $x^{\underline{n-1}} = x(x-1)\dots(x-n+2)$:

$$\begin{aligned}\Delta(x^n) &= x^{\underline{n-1}}[(x+1) - (x-n+1)] \\ &= x^{\underline{n-1}}[x+1-x+n-1] \\ &= nx^{\underline{n-1}}\end{aligned}$$

■

Exemple 9.1 (Somme). Grâce à cette propriété, on peut calculer des sommes complexes facilement. De même que $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$, on a :

$$\sum_{k=0}^m k^n = \left[\frac{k^{n+1}}{n+1} \right]_0^{m+1} = \frac{(m+1)^{n+1}}{n+1} \quad (129)$$

Cela permet de sommer des polynômes en les convertissant d'abord dans la base des factorielles tombantes.

9.5.2 Probabilités et Combinatoire

La factorielle tombante est l'outil naturel pour dénombrer les **arrangements**. Le nombre d'injections d'un ensemble de k éléments dans un ensemble de n éléments est :

$$A_n^k = n^{\underline{k}} \quad (130)$$

En probabilités, elle apparaît dans les moments de la loi binomiale et de la loi hypergéométrique. Par exemple, si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, l'espérance du produit $X(X-1)\dots(X-k+1)$ (moment factoriel) est simplement $n^{\underline{k}} p^k$.

10 La q -Factorielle et les q -Symboles de Pochhammer

Dans le cadre du q -calcul (ou calcul quantique sans limites), les objets mathématiques classiques sont "déformés" par un paramètre q . Cette approche, qui trouve ses racines dans les travaux d'Euler [10] et de Jacobi, est détaillée dans [11], est devenue essentielle en physique théorique (systèmes intégrables), en combinatoire (théorie des partitions) et dans l'étude des fonctions hypergéométriques basiques.

10.1 L'analogie de base : le q -nombre

Pour définir la q -factorielle, il est nécessaire d'introduire le q -analogue d'un nombre entier.

Définition 10.1 (q -nombre). Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et un paramètre $q \neq 1$, le n -ième q -nombre, noté $[n]_q$, est défini par :

$$[n]_q = \frac{1-q^n}{1-q} = 1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1} \quad (131)$$

Théorème 10.1 (Limite classique). Le q -nombre $[n]_q$ est une extension de l'entier n au sens où :

$$\lim_{q \rightarrow 1} [n]_q = n \quad (132)$$

Démonstration. Considérons l'expression $[n]_q = \frac{1-q^n}{1-q}$. Il s'agit d'une forme indéterminée "0/0" lorsque $q \rightarrow 1$. Appliquons la règle de L'Hôpital en dérivant par rapport à q :

$$\lim_{q \rightarrow 1} \frac{\frac{d}{dq}(1-q^n)}{\frac{d}{dq}(1-q)} = \lim_{q \rightarrow 1} \frac{-nq^{n-1}}{-1} = n(1)^{n-1} = n$$

Alternativement, en utilisant la forme développée $[n]_q = 1 + q + \dots + q^{n-1}$, la limite est immédiate : $1 + 1 + \dots + 1 = n$ (somme de n termes). ■

10.2 La q -factorielle

La q -factorielle est construite sur le même principe que la factorielle classique, en remplaçant chaque entier par son q -analogue.

Définition 10.2 (q -factorielle). Pour $n \in \mathbb{N}^*$, la q -factorielle de n , notée $[n]_q!$, est le produit :

$$[n]_q! = \prod_{k=1}^n [k]_q = [1]_q \cdot [2]_q \cdot \dots \cdot [n]_q \quad (133)$$

Par convention, $[0]_q! = 1$.

Propriété 10.1 (Relation avec les puissances de q). La q -factorielle peut s'exprimer directement en fonction de q par la formule :

$$[n]_q! = \frac{(q; q)_n}{(1-q)^n} \quad (134)$$

Où $(q; q)_n$ est le q -symbole de Pochhammer (défini ci-après).

Démonstration. Par définition :

$$[n]_q! = \frac{1-q^1}{1-q} \cdot \frac{1-q^2}{1-q} \cdot \dots \cdot \frac{1-q^n}{1-q}$$

Le dénominateur est clairement $(1-q)^n$. Le numérateur est le produit $(1-q)(1-q^2) \dots (1-q^n)$, ce qui correspond exactement à la définition du q -symbole de Pochhammer $(q; q)_n$. ■

10.3 Le q -symbole de Pochhammer

Le q -symbole de Pochhammer est le q -analogue de la factorielle croissante. C'est l'outil central pour l'extension au domaine continu.

Définition 10.3 (q -symbole de Pochhammer). Pour $a, q \in \mathbb{C}$, le q -symbole de Pochhammer est défini par :

$$(a; q)_n = \prod_{k=0}^{n-1} (1 - aq^k) = (1-a)(1-aq)(1-aq^2) \dots (1-aq^{n-1}) \quad (135)$$

Pour le cas où $n \rightarrow \infty$ (si $|q| < 1$), on note :

$$(a; q)_\infty = \prod_{k=0}^{\infty} (1 - aq^k) \quad (136)$$

Théorème 10.2 (Lien avec la factorielle croissante classique). Lorsque $q \rightarrow 1$, le q -symbole de Pochhammer se comporte comme :

$$\lim_{q \rightarrow 1} \frac{(q^a; q)_n}{(1 - q)^n} = a^{\bar{n}} \quad (137)$$

Démonstration. Exposons le terme général du produit :

$$\frac{1 - q^{a+k}}{1 - q}$$

D'après la définition 10.1, nous savons que $\lim_{q \rightarrow 1} \frac{1 - q^{a+k}}{1 - q} = a + k$. Ainsi :

$$\lim_{q \rightarrow 1} \prod_{k=0}^{n-1} \frac{1 - q^{a+k}}{1 - q} = \prod_{k=0}^{n-1} (a + k) = a(a + 1) \dots (a + n - 1) = a^{\bar{n}}$$

■

10.4 Extension au domaine continu : La fonction Γ_q de Jackson

La fonction Gamma de Jackson est l'extension de la q -factorielle aux nombres réels et complexes. Elle fut introduite par F. H. Jackson au début du XXe siècle.

Définition 10.4 (Fonction Gamma de Jackson). Pour $0 < q < 1$, la fonction $\Gamma_q(x)$ est définie par :

$$\Gamma_q(x) = (1 - q)^{1-x} \frac{(q; q)_\infty}{(q^x; q)_\infty} \quad (138)$$

Théorème 10.3 (Équation fonctionnelle). La fonction Γ_q satisfait le q -analogue de la relation de récurrence :

$$\Gamma_q(x + 1) = [x]_q \Gamma_q(x) \quad (139)$$

Démonstration. Utilisons la définition de $\Gamma_q(x + 1)$:

$$\Gamma_q(x + 1) = (1 - q)^{1-(x+1)} \frac{(q; q)_\infty}{(q^{x+1}; q)_\infty} = (1 - q)^{-x} \frac{(q; q)_\infty}{(q^{x+1}; q)_\infty}$$

Or, par la définition du produit infini :

$$(q^x; q)_\infty = (1 - q^x)(1 - q^{x+1})(1 - q^{x+2}) \dots = (1 - q^x)(q^{x+1}; q)_\infty$$

D'où $\frac{1}{(q^{x+1}; q)_\infty} = \frac{1 - q^x}{(q^x; q)_\infty}$. Substituons cela :

$$\begin{aligned} \Gamma_q(x + 1) &= (1 - q)^{-x} \frac{(q; q)_\infty \cdot (1 - q^x)}{(q^x; q)_\infty} \\ &= \frac{1 - q^x}{1 - q} \cdot (1 - q)^{1-x} \frac{(q; q)_\infty}{(q^x; q)_\infty} \\ &= [x]_q \Gamma_q(x) \end{aligned}$$

■

Théorème 10.4 (Lien avec la q -factorielle). Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$\Gamma_q(n + 1) = [n]_q! \quad (140)$$

Démonstration. Par récurrence sur n : **Initialisation** : $\Gamma_q(1) = (1 - q)^0 \frac{(q; q)_\infty}{(q^1; q)_\infty} = 1$. Et $[0]_q! = 1$.

Hérédité : Supposons $\Gamma_q(n) = [n - 1]_q!$. Alors $\Gamma_q(n + 1) = [n]_q \Gamma_q(n) = [n]_q [n - 1]_q! = [n]_q!$. ■

10.5 Propriétés et Coefficients q -binomiaux

La q -factorielle permet de définir les coefficients q -binomiaux (ou polynômes de Gauss), notés $\binom{n}{k}_q$.

Définition 10.5 (Coefficients q -binomiaux). Pour $n, k \in \mathbb{N}$, $k \leq n$:

$$\binom{n}{k}_q = \frac{[n]_q!}{[k]_q! [n-k]_q!} \quad (141)$$

Théorème 10.5 (Relation de Pascal q -déformée). Les coefficients q -binomiaux satisfont la récurrence :

$$\binom{n}{k}_q = \binom{n-1}{k}_q + q^{n-k} \binom{n-1}{k-1}_q \quad (142)$$

Démonstration. Développons le membre de droite :

$$\frac{[n-1]_q!}{[k]_q! [n-k-1]_q!} + q^{n-k} \frac{[n-1]_q!}{[k-1]_q! [n-k]_q!}$$

Mettons au même dénominateur $[k]_q! [n-k]_q!$:

$$\begin{aligned} &= \frac{[n-1]_q! \cdot [n-k]_q + q^{n-k} [n-1]_q! \cdot [k]_q}{[k]_q! [n-k]_q!} \\ &= \frac{[n-1]_q! \left(\frac{1-q^{n-k}}{1-q} + q^{n-k} \frac{1-q^k}{1-q} \right)}{[k]_q! [n-k]_q!} \\ &= \frac{[n-1]_q! \left(\frac{1-q^{n-k}+q^{n-k}-q^n}{1-q} \right)}{[k]_q! [n-k]_q!} = \frac{[n-1]_q! \cdot [n]_q}{[k]_q! [n-k]_q!} = \binom{n}{k}_q \end{aligned}$$

■

10.6 Exemples et Applications

Exemple 10.1 (Théorie des partitions). Le coefficient q -binomial $\binom{n+m}{m}_q$ est la fonction génératrice des partitions d'entiers dont le diagramme de Ferrers tient dans une boîte de taille $n \times m$.

Exemple 10.2 (Algèbre linéaire sur les corps finis). Soit $\mathbb{F}_q$ un corps fini à q éléments. Le nombre de sous-espaces vectoriels de dimension k dans un espace de dimension n est exactement donné par $\binom{n}{k}_q$. C'est pourquoi ces coefficients sont souvent appelés *Gaussiens*.

Remarque 10.1. En physique, le q -calcul est utilisé pour décrire des statistiques de particules intermédiaires entre les bosons et les fermions (appelées *anyons*). La déformation par q correspond alors à l'introduction d'une phase lors de l'échange de deux particules.

10.7 Le q -symbole de Pochhammer pour les indices négatifs

L'extension des fonctions factorielles aux indices négatifs est une étape naturelle pour assurer la complétude algébrique du q -calcul. Alors que la factorielle classique $n!$ diverge pour les entiers négatifs (pôles de la fonction Gamma), le q -symbole de Pochhammer admet une définition rigoureuse pour les indices négatifs, permettant de manipuler des séries de Laurent et des identités hypergéométriques basiques dans tout le plan des entiers relatifs [12].

10.7.1 Définition et relation de base

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, le symbole de Pochhammer $(a; q)_n$ est défini comme un produit de n termes. L'extension à un indice négatif $-n$ est construite pour satisfaire la relation de récurrence fondamentale des produits.

Définition 10.6 (*q -Pochhammer négatif*). Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, le q -symbole de Pochhammer d'indice négatif est défini par :

$$(a; q)_{-n} = \prod_{k=1}^n \frac{1}{1 - aq^{-k}} = \frac{1}{(aq^{-n}; q)_n} \quad (143)$$

où l'on suppose $aq^{-k} \neq 1$ pour éviter toute division par zéro.

10.7.2 Démonstration de la cohérence par la relation de Chasles q -analogue

L'intérêt de cette définition réside dans sa capacité à maintenir la structure de produit pour tout $n, m \in \mathbb{Z}$.

Théorème 10.6. Pour tous $n, m \in \mathbb{Z}$, la relation suivante est vérifiée :

$$(a; q)_n = (a; q)_m (aq^m; q)_{n-m} \quad (144)$$

Démonstration. Considérons le cas où $n = 0$ et $m = n$. La relation devient :

$$(a; q)_0 = (a; q)_{-n} (aq^{-n}; q)_n$$

Par définition, $(a; q)_0 = 1$. En isolant le terme d'indice négatif :

$$(a; q)_{-n} = \frac{1}{(aq^{-n}; q)_n}$$

Développons le dénominateur au membre de droite :

$$(aq^{-n}; q)_n = (1 - aq^{-n})(1 - aq^{-n+1}) \dots (1 - aq^{-n+(n-1)}) = \prod_{k=1}^n (1 - aq^{-k})$$

En prenant l'inverse, on retrouve exactement la forme produit de la définition 10.6. La relation de récurrence est donc préservée pour les indices négatifs. ■

10.7.3 Propriétés et transformations de base

Le q -symbole négatif peut être exprimé en fonction du symbole positif par une transformation faisant intervenir des puissances de q et de a .

Propriété 10.2 (*Identité de retournement*). Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$(a; q)_{-n} = \frac{(-q/a)^n q^{\binom{n}{2}}}{(q/a; q)_n} \quad (145)$$

Démonstration. Partons de la forme (143) :

$$(a; q)_{-n} = \prod_{k=1}^n \frac{1}{1 - aq^{-k}} = \prod_{k=1}^n \frac{-q^k/a}{1 - q^k/a}$$

Le produit peut être séparé :

$$(a; q)_{-n} = \left(\frac{-1}{a} \right)^n \left(\prod_{k=1}^n q^k \right) \left(\prod_{k=1}^n \frac{1}{1 - \frac{q}{a} q^{k-1}} \right)$$

La somme des exposants est $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} = \binom{n}{2} + n$. Le produit restant est par définition l'inverse de $(q/a; q)_n$. On obtient :

$$(a; q)_{-n} = (-1/a)^n q^{n+\binom{n}{2}} \frac{1}{(q/a; q)_n} = \frac{(-q/a)^n q^{\binom{n}{2}}}{(q/a; q)_n}$$

■

10.7.4 Lien avec la q -factorielle inversée

La q -factorielle d'indice négatif n'est pas définie directement par $[-n]_q!$ car le q -nombre $[-n]_q$ est négatif. Cependant, on utilise le q -Pochhammer pour définir la factorielle du q -inverse.

Théorème 10.7 (Duality $q \rightarrow q^{-1}$). Soit $[n]_q!$ la q -factorielle classique. Sa forme sous la transformation $q \rightarrow 1/q$ est liée au symbole de Pochhammer négatif par :

$$[n]_{1/q}! = q^{-\binom{n}{2}} [n]_q! = \frac{(1/q; 1/q)_n}{(1 - 1/q)^n} \quad (146)$$

Démonstration. Calculons le terme $[k]_{1/q}$:

$$[k]_{1/q} = \frac{1 - q^{-k}}{1 - q^{-1}} = \frac{\frac{q^k - 1}{q^k}}{\frac{q - 1}{q}} = \frac{1 - q^k}{1 - q} \cdot q^{1-k} = [k]_q \cdot q^{1-k}$$

Le produit de ces termes pour $k = 1$ à n donne :

$$[n]_{1/q}! = \left(\prod_{k=1}^n [k]_q \right) \cdot q^{\sum_{k=1}^n (1-k)} = [n]_q! \cdot q^{n - \frac{n(n+1)}{2}} = [n]_q! \cdot q^{\frac{2n - n^2 - n}{2}} = [n]_q! \cdot q^{-\binom{n}{2}}$$

■

10.7.5 Extension au domaine continu

Comme pour le cas positif, le q -symbole de Pochhammer pour les indices négatifs admet un prolongement analytique par le biais des produits infinis, permettant de définir $(a; q)_z$ pour tout $z \in \mathbb{C}$.

Définition 10.7 (Prolongement analytique de Pochhammer). Pour tout $z \in \mathbb{C}$ tel que $|q| < 1$, le symbole de Pochhammer est défini par le rapport :

$$(a; q)_z = \frac{(a; q)_\infty}{(aq^z; q)_\infty} \quad (147)$$

Cette expression est consistante avec la définition 10.6 pour les entiers négatifs.

Démonstration. Vérifions la consistance pour $z = -n$. La formule donne :

$$(a; q)_{-n} = \frac{(a; q)_\infty}{(aq^{-n}; q)_\infty}$$

Développons le dénominateur :

$$(aq^{-n}; q)_\infty = \prod_{k=0}^{\infty} (1 - aq^{-n}q^k) = \prod_{j=-n}^{\infty} (1 - aq^j)$$

Séparons le produit en deux parties (de $-n$ à -1 et de 0 à ∞) :

$$(aq^{-n}; q)_\infty = \left(\prod_{j=-n}^{-1} (1 - aq^j) \right) \cdot (a; q)_\infty$$

Le rapport devient :

$$\frac{(a; q)_\infty}{\left(\prod_{j=-n}^{-1} (1 - aq^j) \right) \cdot (a; q)_\infty} = \frac{1}{\prod_{k=1}^n (1 - aq^{-k})}$$

On retrouve exactement la définition (143). Le prolongement par les produits infinis est donc l'extension naturelle du symbole de Pochhammer négatif. ■

Exemple 10.3 (Calcul de $(q; q)_{-1}$). Pour $a = q$ et $n = 1$:

$$(q; q)_{-1} = \frac{1}{1 - q \cdot q^{-1}} = \frac{1}{1 - 1}$$

On observe que $(q; q)_{-n}$ diverge pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Cela reflète la présence des pôles de la q -factorielle aux indices négatifs, de manière analogue à la fonction Gamma classique.

Remarque 10.2. En physique des particules, notamment dans l'étude des gaz de q -bosons, ces symboles négatifs interviennent dans les fonctions de partition lorsque l'on considère des niveaux d'énergie négatifs ou des potentiels chimiques décalés [11].

11 La Factorielle Alternée ($af(n)$)

La factorielle alternée, bien que moins fréquente que la factorielle classique ou la double factorielle dans les manuels élémentaires, possède des propriétés remarquables en analyse et en théorie des nombres. Elle est définie comme la somme alternée des factorielles des entiers naturels successifs.

11.1 Définition et forme explicite

La factorielle alternée d'un entier n est la somme des factorielles des entiers de 1 à n , où les signes alternent en commençant par un signe positif pour le terme le plus élevé ($n!$).

Définition 11.1 (Factorielle alternée). Pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}^*$, la factorielle alternée de n , notée $af(n)$, est définie par :

$$af(n) = \sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} k! = n! - (n-1)! + (n-2)! - \cdots + (-1)^{n-1} 1! \quad (148)$$

Par convention, on pose $af(0) = 0$.

Exemple 11.1 (Premières valeurs). — $af(1) = 1! = 1$

- $af(2) = 2! - 1! = 1$
- $af(3) = 3! - 2! + 1! = 6 - 2 + 1 = 5$
- $af(4) = 4! - 3! + 2! - 1! = 24 - 6 + 2 - 1 = 19$
- $af(5) = 120 - 24 + 6 - 2 + 1 = 101$

11.2 Relations de récurrence et propriétés

Propriété 11.1 (Relation de récurrence fondamentale). Pour tout $n \geq 1$, la factorielle alternée vérifie la relation de récurrence linéaire suivante :

$$af(n) = n! - af(n-1) \quad (149)$$

Démonstration. Développons la somme pour $af(n)$:

$$af(n) = n! - (n-1)! + (n-2)! - \cdots + (-1)^{n-1}1!$$

Factorisons le signe moins pour les termes restants après $n!$:

$$af(n) = n! - \left[(n-1)! - (n-2)! + \cdots - (-1)^{n-1}1! \right]$$

On reconnaît dans le crochet la définition de $af(n-1)$, car $(-1)^{n-1} = (-1)^{(n-1)-1} \cdot (-1)^{-1}$, ce qui inverse bien tous les signes de la suite précédente. Ainsi :

$$af(n) = n! - af(n-1)$$

■

Théorème 11.1 (Comportement asymptotique). Pour les grandes valeurs de n , la factorielle alternée se comporte comme la factorielle classique. Plus précisément :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{af(n)}{n!} = 1 \quad (150)$$

Démonstration. Utilisons la relation $af(n) = n! - (n-1)! + af(n-2)$. En divisant par $n!$:

$$\frac{af(n)}{n!} = 1 - \frac{(n-1)!}{n!} + \frac{af(n-2)}{n!} = 1 - \frac{1}{n} + \frac{af(n-2)}{n!}$$

On peut itérer cette décomposition. Comme chaque terme $(n-k)!/n!$ tend vers 0 quand $n \rightarrow \infty$, le ratio est dominé par le premier terme (1). La somme des termes restants est une série alternée dont le reste tend vers 0. ■

11.3 Extension au domaine continu

L'extension de la factorielle alternée au domaine continu fait intervenir la fonction Gamma et une structure intégrale liée à l'exponentielle.

Théorème 11.2 (Représentation intégrale). Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la factorielle alternée peut être représentée par l'intégrale suivante :

$$af(n) = \int_0^\infty \frac{t^{n+1} - (-1)^n t}{t+1} e^{-t} dt \quad (151)$$

Démonstration. Rappelons que $k! = \int_0^\infty t^k e^{-t} dt$. Substituons cela dans la définition de $af(n)$:

$$af(n) = \sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} \int_0^\infty t^k e^{-t} dt$$

Par linéarité de l'intégrale, nous pouvons intervertir la somme et l'intégrale :

$$af(n) = \int_0^\infty e^{-t} \left(\sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} t^k \right) dt$$

La somme à l'intérieur est une progression géométrique de premier terme t^n (en sommant à l'envers) et de raison $-1/t$, ou plus simplement, réécrivons-la :

$$\sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} t^k = (-1)^n \sum_{k=1}^n (-t)^k$$

En utilisant la formule de la somme géométrique $\sum_{k=1}^n r^k = r \frac{1-r^{n+1}}{1-r}$:

$$(-1)^n \left[(-t) \frac{1 - (-t)^{n+1}}{1 - (-t)} \right] = (-1)^n \left[\frac{-t + (-1)^{n+1} t^{n+1}}{1 + t} \right] = \frac{t^{n+1} - (-1)^n t}{1 + t}$$

En réinjectant dans l'intégrale, on obtient bien :

$$af(n) = \int_0^\infty \frac{t^{n+1} - (-1)^n t}{t + 1} e^{-t} dt$$

■

Définition 11.2 (Fonction Factorielle Alternée continue). On définit pour tout $z \in \mathbb{C}$ tel que la partie réelle de z soit suffisante pour la convergence :

$$af(z) = \int_0^\infty \frac{t^{z+1} - e^{i\pi z} t}{t + 1} e^{-t} dt \quad (152)$$

11.4 Relation avec d'autres fonctions spéciales

La factorielle alternée est intimement liée à l'exponentielle intégrale (Ei) et à la fonction Gamma incomplète.

Théorème 11.3 (Lien avec la fonction Gamma incomplète). Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $af(n)$ peut être exprimé à l'aide de la valeur $e \cdot \Gamma(0, 1)$ par un prolongement de la série :

$$af(n) = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{n-k}}{k!} \quad (153)$$

Démonstration. Cette forme est une conséquence directe de la définition. Si l'on compare cette expression avec celle de l'antifactorielle $!n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$, on observe une symétrie de signes par rapport à l'antifactorielle (Théorème 3.1). En effet, pour n pair : $af(n) = n! \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k!}$. Pour n impair : $af(n) = n! \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k!}$. Cela permet d'établir un lien avec la fonction exponentielle intégrale $E_1(x) = \int_x^\infty \frac{e^{-t}}{t} dt$, car la série alternée des factorielles est la série asymptotique de cette fonction. ■

11.5 Applications

1. **Théorie des nombres** : La factorielle alternée intervient dans l'étude de la conjecture de Kurepa [13]. Cette conjecture postule que pour tout $n > 1$, le plus grand commun diviseur de $!n$ (sous-factorielle) et $n!$ est 2, mais l'étude de $af(n)$ permet de tester des propriétés de primalité similaires. Un nombre premier qui est une factorielle alternée est appelé *premier factoriel alterné* (ex : $af(3) = 5$, $af(4) = 19$, $af(5) = 101$).
2. **Analyse des séries divergentes** : La série $\sum (-1)^k k!$ est l'exemple classique d'une série divergente qui peut être sommée par la méthode de Borel. La factorielle alternée $af(n)$ représente les sommes partielles de cette série. L'étude de sa limite (au sens de Borel) mène à la valeur :

$$\int_0^\infty \frac{e^{-t}}{1+t} dt \approx 0,5963... \quad (154)$$

qui est la constante d'Euler-Gompertz.

3. **Combinatoire** : Elle dénombre certaines configurations de permutations avec signes où l'on cherche à compenser les arrangements de tailles paires et impaires.

Remarque 11.1. Contrairement à la factorielle classique qui est toujours positive, l'extension continue $af(z)$ peut présenter des oscillations complexes dues au terme $e^{i\pi z}$, reflétant la nature alternée de la somme discrète originale.

12 La Factorielle Exponentielle ($n^!$)

La factorielle exponentielle, notée $n^!$ ou parfois a_n , représente l'étape ultime de la hiérarchie des opérations de croissance factorielle présentées dans ce document. Tandis que la factorielle classique repose sur le produit et l'hyperfactorielle sur des puissances simples, la factorielle exponentielle utilise l'exponentiation imbriquée (ou tour de puissances).

12.1 Définition et structure

Contrairement aux multifactorielles, la factorielle exponentielle ne se définit pas par un produit, mais par une suite d'exponentiations descendantes.

Définition 12.1 (Factorielle exponentielle). Pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}^*$, la factorielle exponentielle de n , notée $n^!$, est définie par la tour de puissances :

$$n^! = n^{(n-1)^{(n-2)^{\cdots^2^1}}} \quad (155)$$

Par convention, pour initialiser la croissance :

$$0^! = 1 \quad \text{et} \quad 1^! = 1 \quad (156)$$

Propriété 12.1 (Relation de récurrence). La factorielle exponentielle peut être définie de manière récursive par :

$$a_n = n^{a_{n-1}} \quad \text{avec} \quad a_0 = 1 \quad (157)$$

Démonstration. Appliquons la définition de la tour de puissances pour n et $n-1$:

$$\begin{aligned} n^! &= n^{(n-1)^{(n-2)^{\cdots^1}}} \\ (n-1)^! &= (n-1)^{(n-2)^{\cdots^1}} \end{aligned}$$

On observe immédiatement que l'exposant de n dans l'expression de $n^!$ est exactement la définition de $(n-1)^!$. Par substitution, nous obtenons :

$$n^! = n^{(n-1)^!} \quad (158)$$

ce qui valide la forme récursive $a_n = n^{a_{n-1}}$. ■

12.2 Exemples et ordres de grandeur

La croissance de cette fonction est dite "hyper-exponentielle", dépassant rapidement toute fonction de la hiérarchie de Grzegorzczak usuelle.

Exemple 12.1 (Valeurs numériques).

- $1^! = 1$
- $2^! = 2^{1^!} = 2^1 = 2$
- $3^! = 3^{2^!} = 3^2 = 9$
- $4^! = 4^{3^!} = 4^9 = 262\,144$
- $5^! = 5^{4^!} = 5^{262\,144} \approx 6,2 \times 10^{183\,230}$

À titre de comparaison, $5^!$ ne vaut que 120 et l'hyperfactorielle $H(5) \approx 8,6 \times 10^{18}$. Le nombre $5^!$ possède déjà plus de 180 000 chiffres.

12.3 Propriétés et relations

Théorème 12.1 (Inégalité de croissance). Pour tout $n \geq 4$, la factorielle exponentielle est strictement supérieure à la superfactorielle et à l'hyperfactorielle de même rang :

$$n^! > H(n) > sf(n) \quad (159)$$

Démonstration. Procédons par comparaison des termes pour $n = 4$:

- $4^! = 262\,144$
- $H(4) = 1^1 \cdot 2^2 \cdot 3^3 \cdot 4^4 = 27\,648$
- $sf(4) = 288$

L'inégalité est vraie au rang 4. Supposons-la vraie au rang n . Au rang $n+1$:

$$(n+1)^! = (n+1)^{n^!}$$

L'hyperfactorielle croît selon $H(n+1) = (n+1)^{n+1}H(n)$. Puisque par hypothèse $n^! > n+1$ (pour $n \geq 3$), l'exposant $n^!$ dans la factorielle exponentielle croît beaucoup plus vite que le facteur $(n+1)^{n+1}$ de l'hyperfactorielle. Par croissance comparée de l'exponentielle et des polynômes, la tour de puissance domine le produit de puissances. ■

Propriété 12.2 (Relation avec les nombres de Fermat). La factorielle exponentielle de base 2 est liée à la structure des nombres de Fermat $F_k = 2^{2^k} + 1$.

Démonstration. Par définition, $2^! = 2$ et $3^! = 9$. Si l'on considère une variante de la factorielle exponentielle où la base est fixée à 2, notée $2 \uparrow\uparrow n$ en notation de Knuth :

$$2 \uparrow\uparrow n = 2^{2^{\dots^2}} \quad (n \text{ fois})$$

On remarque que $F_k = 2 \uparrow\uparrow 2 + 1$ pour $k = 1$, et plus généralement, les nombres de Fermat sont des incréments de tours de puissances de base 2 (tétration). Bien que $n^!$ change de base à chaque niveau, elle est minorée par $2 \uparrow\uparrow n$ pour tout $n \geq 2$. ■

12.4 Extension au domaine continu

L'extension de $n!$ à une fonction continue $E(z)$ est un problème complexe car, contrairement à la fonction Gamma, il n'existe pas de représentation intégrale simple pour les tours de puissances. On utilise cependant la théorie de la tétration.

Définition 12.2 (Extension continue par l'équation fonctionnelle). *L'extension continue de la factorielle exponentielle est une fonction $E(z)$ satisfaisant :*

$$E(z) = z^{E(z-1)} \quad \text{avec } E(1) = 1 \quad (160)$$

Théorème 12.2 (Dérivée de la factorielle exponentielle). En supposant l'existence d'une extension dérivable $E(z)$, sa dérivée satisfait la relation :

$$E'(z) = E(z) \left(\frac{E(z-1)}{z} + E'(z-1) \ln z \right) \quad (161)$$

Démonstration. Partons de l'équation $E(z) = z^{E(z-1)}$. Appliquons le logarithme naturel :

$$\ln(E(z)) = E(z-1) \ln z$$

Dérivons les deux membres par rapport à z :

$$\frac{E'(z)}{E(z)} = \frac{d}{dz} [E(z-1) \ln z]$$

En utilisant la règle du produit $(uv)' = u'v + uv'$:

$$\frac{E'(z)}{E(z)} = E'(z-1) \ln z + E(z-1) \frac{1}{z}$$

En multipliant par $E(z)$, nous obtenons la formule de la dérivée :

$$E'(z) = E(z) \left(\frac{E(z-1)}{z} + E'(z-1) \ln z \right)$$

Cette équation différentielle aux différences montre que la pente de la fonction croît proportionnellement à la valeur de la tour de puissance elle-même. ■

12.5 Applications

La factorielle exponentielle intervient dans des domaines où les structures de données ou les configurations physiques explosent de manière combinatoire :

1. **Théorie des graphes (Bornes de Ramsey) :** Dans l'étude des nombres de Ramsey et de certaines propriétés des graphes infinis, les bornes supérieures s'expriment souvent par des tours de puissances (fonctions de Ackermann simplifiées), dont $n!$ est une forme spécifique.
2. **Complexité algorithmique :** Certains problèmes de décision en logique (comme la décidabilité de l'arithmétique de Presburger) ont une complexité qui ne peut être bornée que par des fonctions de type $n!$, les rendant "infaisables" en pratique même pour de très petites entrées.

3. **Physique Statistique** : Dans l'étude des configurations de polymères ramifiés ou de l'entropie de systèmes avec des contraintes d'emboîtement (nesting), la factorielle exponentielle apparaît lors du dénombrement des chemins dans des arbres à croissance exponentielle de profondeur n .

Remarque 12.1. En raison de sa croissance, $n!$ n'est généralement pas calculable au-delà de $n = 5$ par les systèmes informatiques standards (dépassement de capacité), ce qui en fait un objet d'étude principalement théorique et analytique.

13 La Fibofactorielle ($n!_F$)

La fibofactorielle s'inscrit dans la famille des factorielles généralisées où la suite des entiers naturels $(n)_{n \in \mathbb{N}}$ est remplacée par la suite de Fibonacci $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Cette fonction joue un rôle prépondérant dans l'étude des coefficients fibonomiaux et des identités combinatoires liées aux partages et aux pavages.

13.1 Définition et base récursive

La suite de Fibonacci est le socle de cette définition. Rappelons qu'elle est définie par $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et la relation $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ pour $n \geq 2$.

Définition 13.1 (Fibofactorielle). Pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}^*$, la fibofactorielle de n , notée $n!_F$, est le produit des n premiers nombres de Fibonacci strictement positifs :

$$n!_F = \prod_{k=1}^n F_k = F_1 \cdot F_2 \cdot F_3 \dots F_n \quad (162)$$

Par convention, pour le produit vide : $0!_F = 1$.

Exemple 13.1 (Valeurs numériques). Calculons les premiers termes de la suite :

- $1!_F = F_1 = 1$
- $2!_F = 1 \cdot 1 = 1$
- $3!_F = 1 \cdot 1 \cdot 2 = 2$
- $4!_F = 1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$
- $5!_F = 6 \cdot 5 = 30$
- $6!_F = 30 \cdot 8 = 240$

Remarque 13.1. Contrairement à la factorielle classique $n!$, la suite $(n!_F)$ possède deux termes initiaux identiques ($1!_F = 2!_F = 1$) car $F_1 = F_2 = 1$.

13.2 Coefficients Fibonomiaux

Tout comme la factorielle définit les coefficients binomiaux, la fibofactorielle permet de définir les coefficients fibonomiaux, introduits par Édouard Lucas en 1878 [14].

Définition 13.2 (Coefficients fibonomiaux). Pour $n, k \in \mathbb{N}$ tels que $0 \leq k \leq n$, le coefficient fibonomial est défini par :

$$\binom{n}{k}_F = \frac{n!_F}{k!_F (n-k)!_F} = \frac{F_n F_{n-1} \dots F_{n-k+1}}{F_k F_{k-1} \dots F_1} \quad (163)$$

Théorème 13.1 (Relation de Pascal fibonomiale). Les coefficients fibonomiaux satisfont la relation de récurrence suivante :

$$\binom{n}{k}_F = F_{k-1} \binom{n-1}{k}_F + F_{n-k+1} \binom{n-1}{k-1}_F \quad (164)$$

Démonstration. Développons le membre de droite en utilisant la définition (163) :

$$F_{k-1} \frac{(n-1)!_F}{k!_F (n-k-1)!_F} + F_{n-k+1} \frac{(n-1)!_F}{(k-1)!_F (n-k)!_F}$$

Mettons au même dénominateur $k!_F (n-k)!_F$. Le premier terme doit être multiplié par F_{n-k} et le second par F_k :

$$= \frac{(n-1)!_F}{k!_F (n-k)!_F} (F_{k-1} F_{n-k} + F_{n-k+1} F_k)$$

Utilisons l'identité de d'Ocagne ou les propriétés de translation des nombres de Fibonacci. On sait que pour tous m, p , $F_{m+p} = F_{m-1} F_p + F_m F_{p+1}$. En posant $p = k$ et $m = n - k$, nous obtenons :

$$F_{(n-k)+k} = F_{n-k-1} F_k + F_{n-k} F_{k+1} \quad (\text{forme standard})$$

Cependant, par symétrie des indices, la forme $F_n = F_{k-1} F_{n-k} + F_k F_{n-k+1}$ est également une identité fondamentale de la suite de Fibonacci (voir [15]). Ainsi :

$$\frac{(n-1)!_F}{k!_F (n-k)!_F} \cdot F_n = \frac{n!_F}{k!_F (n-k)!_F} = \binom{n}{k}_F$$

La relation est démontrée. ■

Propriété 13.1. Pour tous $n, k \in \mathbb{N}$, $\binom{n}{k}_F$ est un entier naturel.

Démonstration. La preuve se fait par récurrence double sur n et k en utilisant le Théorème 13.1. Comme les coefficients pour $k = 0$ et $k = n$ valent 1 (entiers) et que les nombres de Fibonacci F_i sont des entiers, toute combinaison linéaire de ces termes le sera également. ■

13.3 Comportement asymptotique et constante de croissance

La croissance de la fibofactorielle est dominée par le nombre d'or $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

Théorème 13.2 (Équivalent de la fibofactorielle). Lorsque $n \rightarrow \infty$, la fibofactorielle suit l'équivalence :

$$n!_F \sim \frac{C \cdot \phi^{n(n+1)/2}}{5^{n/2}} \quad (165)$$

où $C = \prod_{k=1}^{\infty} (1 - (-\phi)^{-2k})$ est une constante liée aux q -séries.

Démonstration. D'après la formule de Binet, $F_n = \frac{\phi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$ avec $\psi = -1/\phi$. Pour n grand, $F_n \sim \frac{\phi^n}{\sqrt{5}}$. En multipliant ces équivalents :

$$n!_F = \prod_{k=1}^n F_k \sim \prod_{k=1}^n \frac{\phi^k}{\sqrt{5}} = \frac{\phi^{\sum_{k=1}^n k}}{(\sqrt{5})^n} = \frac{\phi^{n(n+1)/2}}{5^{n/2}}$$

L'inclusion de la constante C permet de corriger l'erreur accumulée par les termes négligés ψ^n dans la formule de Binet [16]. ■

13.4 Lien avec la q -factorielle

La fibofactorielle est intrinsèquement liée au q -calcul. En effet, les nombres de Fibonacci peuvent être vus comme des q -nombres déformés.

Théorème 13.3 (Lien avec la q -factorielle). Soit $q = \psi/\phi = -\phi^{-2}$. Alors la fibofactorielle est liée à la q -factorielle par :

$$n!_F = \frac{\phi^{n(n-1)/2}}{5^{n/2}} [n]_q! (1-q)^n \quad (166)$$

Démonstration. Rappelons que $[n]_q = \frac{1-q^n}{1-q}$. Avec $q = \psi/\phi$, nous avons :

$$1 - q^n = 1 - \left(\frac{\psi}{\phi}\right)^n = \frac{\phi^n - \psi^n}{\phi^n}$$

En multipliant par $\phi^n/\sqrt{5}$, on retrouve F_n . Le produit de ces termes pour $k = 1 \dots n$ fait apparaître la q -factorielle multipliée par des puissances de ϕ et de $\sqrt{5}$, conduisant à l'identité annoncée après réarrangement des termes constants. ■

13.5 Extension au domaine continu

L'extension de la fibofactorielle aux nombres réels $x \in \mathbb{R}$ repose sur l'utilisation de la formule de Binet continue et de la fonction q -Gamma de Jackson présentée dans les sections précédentes.

Définition 13.3 (Fonction Fibogamma). Pour $x > 0$, on définit la fonction fibofactorielle continue par :

$$\Gamma_F(x+1) = \frac{\phi^{x(x+1)/2}}{5^{x/2}} \prod_{k=1}^{\infty} \frac{1-q^k}{1-q^{x+k}} \quad (167)$$

où $q = -\phi^{-2}$.

Démonstration. Vérifions la relation de récurrence. En utilisant la propriété du produit infini :

$$\begin{aligned} \frac{\Gamma_F(x+1)}{\Gamma_F(x)} &= \frac{\phi^{x(x+1)/2} 5^{-(x)/2}}{\phi^{x(x-1)/2} 5^{-(x-1)/2}} \cdot \frac{(q^{x-1+1}; q)_{\infty}}{(q^{x+1}; q)_{\infty}} \\ &= \phi^x 5^{-1/2} (1-q^x) \\ &= \frac{\phi^x}{\sqrt{5}} (1 - (\psi/\phi)^x) = \frac{\phi^x - \psi^x}{\sqrt{5}} \end{aligned}$$

Nous reconnaissons la formule de Binet pour F_x . Ainsi, $\Gamma_F(x+1) = F_x \Gamma_F(x)$, ce qui est l'analogue exacte de la propriété de la fonction Gamma classique et de la fibofactorielle discrète. ■

Remarque 13.2. L'extension continue $\Gamma_F(x)$ présente des valeurs complexes dès que x n'est pas entier, car $q = -\phi^{-2}$ est un nombre négatif. Pour conserver une fonction réelle, on utilise souvent $|F_x|$ ou la restriction aux points entiers, mais la définition (13.3) est la seule qui préserve les propriétés analytiques de type q -séries.

14 La Factorielle Généralisée associée à une suite $(n!_a)$

Le concept de fibofactorielle peut être étendu à n'importe quelle suite numérique $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$. Cette généralisation, étudiée en profondeur par Morgan Ward [17], permet de construire un calcul différentiel et intégral discret sur des domaines non standards.

14.1 Définition et structure produit

Définition 14.1 (Factorielle associée à une suite). Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de nombres réels ou complexes non nuls. On définit la a -factorielle de n , notée $n!_a$, comme le produit des n premiers termes de la suite :

$$n!_a = \prod_{k=1}^n a_k = a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n \quad (168)$$

Par convention, pour le produit vide, $0!_a = 1$.

Exemple 14.1. Selon le choix de la suite (a_n) , on retrouve des fonctions classiques :

- Si $a_n = n$, $n!_a = n!$ (Factorielle classique).
- Si $a_n = F_n$, $n!_a = n!_F$ (Fibofactorielle).
- Si $a_n = [n]_q$, $n!_a = [n]_q!$ (q -factorielle).
- Si $a_n = 2^n - 1$, $n!_a$ est le produit de Mersenne.

14.2 Coefficients binomiaux généralisés (Coefficients de Fontené-Ward)

À chaque suite (a_n) correspond une famille de coefficients binomiaux généralisés, souvent appelés coefficients de Fontené-Ward dans la littérature combinatoire [18].

Définition 14.2 (Coefficients a -binomiaux). Pour $n, k \in \mathbb{N}$ tels que $0 \leq k \leq n$, le coefficient a -binomial est défini par :

$$\binom{n}{k}_a = \frac{n!_a}{k!_a (n-k)!_a} \quad (169)$$

Théorème 14.1 (Propriété d'intégralité). Si (a_n) est une suite de Lucas (c'est-à-dire qu'elle vérifie une récurrence linéaire d'ordre 2 du type $a_n = pa_{n-1} - qa_{n-2}$ avec $p, q \in \mathbb{Z}$) et que $a_1 = 1$, alors $\binom{n}{k}_a$ est un entier pour tous n, k .

Démonstration. La démonstration repose sur l'existence d'une relation de récurrence de type Pascal. Pour une suite vérifiant $a_n = \alpha\rho^n + \beta\sigma^n$ (forme de Binet généralisée), on montre par substitution directe dans (169) que :

$$\binom{n}{k}_a = \sigma^k \binom{n-1}{k}_a + \rho^{n-k} \binom{n-1}{k-1}_a \quad (170)$$

Si ρ et σ sont les racines de l'équation caractéristique $x^2 - px + q = 0$, elles sont des entiers algébriques. Par une récurrence sur n , on montre que $\binom{n}{k}_a$ s'exprime comme une combinaison symétrique des racines, ce qui, d'après le théorème fondamental des fonctions symétriques, garantit que le résultat appartient à $\mathbb{Z}$ si p et q sont entiers. ■

14.3 Analyse asymptotique généralisée

Le comportement de $n!_a$ dépend de la vitesse de croissance de la suite génératrice. Considérons le cas d'une suite à croissance géométrique, qui est le cas le plus fréquent pour les suites récurrentes linéaires.

Théorème 14.2 (Croissance de la a -factorielle). Supposons que $a_n \sim C \cdot \rho^n$ avec $\rho > 1$ et $C > 0$. Alors :

$$\ln(n!_a) = \frac{\ln \rho}{2} n^2 + \left(\ln C + \frac{\ln \rho}{2} \right) n + O(1) \quad (171)$$

Démonstration. Prenons le logarithme de la définition (168) :

$$\ln(n!_a) = \sum_{k=1}^n \ln(a_k)$$

En utilisant l'équivalent $a_k \sim C\rho^k$, on a $\ln(a_k) \approx \ln C + k \ln \rho$. En sommant ces termes :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (\ln C + k \ln \rho) &= n \ln C + (\ln \rho) \sum_{k=1}^n k \\ &= n \ln C + \ln \rho \frac{n(n+1)}{2} \\ &= \frac{\ln \rho}{2} n^2 + \left(\ln C + \frac{\ln \rho}{2} \right) n \end{aligned}$$

Le reste $O(1)$ provient de la convergence de la série des erreurs $\sum \ln(a_k/C\rho^k)$. ■

14.4 Extension au domaine continu par produit de Weierstrass

Si la suite (a_n) possède une expression analytique $a(z)$ (comme la formule de Binet pour Fibonacci), on peut étendre $n!_a$ à une fonction complexe $\Pi_a(z)$.

Théorème 14.3 (Extension continue). Soit $a(z)$ une fonction entière telle que $a(n) = a_n$. Si le produit converge, la a -factorielle continue est définie par :

$$\Pi_a(z) = \prod_{k=1}^{\infty} \frac{a(k)}{a(z+k)} \cdot \mathcal{F}(z) \quad (172)$$

où $\mathcal{F}(z)$ est un facteur de régularisation dépendant de la croissance de $a(z)$.

Démonstration. Cette construction est calquée sur la forme de Weierstrass de la fonction Gamma. Pour que $\Pi_a(z+1) = a(z+1)\Pi_a(z)$, on vérifie le rapport :

$$\frac{\Pi_a(z+1)}{\Pi_a(z)} = \frac{\mathcal{F}(z+1)}{\mathcal{F}(z)} \prod_{k=1}^{\infty} \frac{a(z+k)}{a(z+k+1)}$$

Le produit infini est télescopique et se simplifie en $a(z+1)/\lim_{k \rightarrow \infty} a(z+k)$. Le choix de $\mathcal{F}(z)$ compense la limite à l'infini pour assurer la convergence et la relation de récurrence souhaitée. ■

Remarque 14.1. Dans le cas où a_n est une suite polynomiale de degré d , la fonction $n!_a$ croît comme $(n!)^d$. Si a_n est exponentielle, elle croît comme une exponentielle du carré de n , ce qui la place entre la factorielle classique et la superfactorielle dans la hiérarchie de croissance.

15 La Factorielle de Gauss ($n_N!$)

La factorielle de Gauss est une généralisation de la factorielle classique intervenant en théorie des nombres. Elle restreint le produit aux entiers premiers avec un module donné N . Cette fonction est au cœur des généralisations du théorème de Wilson et constitue la base de la construction de la fonction Gamma p -adique.

15.1 Définition et structure

Définition 15.1 (Factorielle de Gauss). Soit n et N deux entiers naturels. La factorielle de Gauss de n par rapport au module N , notée $n_N!$, est le produit des entiers naturels inférieurs ou égaux à n qui sont premiers avec N :

$$n_N! = \prod_{\substack{1 \leq k \leq n \\ \gcd(k, N) = 1}} k \quad (173)$$

Par convention, si l'ensemble des indices est vide, $n_N! = 1$.

Exemple 15.1. Calculons quelques valeurs pour $N = 6$ (les entiers premiers avec 6 sont de la forme $6k + 1$ ou $6k + 5$) :

- $4_6! = 1 \times \text{non}(2) \times \text{non}(3) \times \text{non}(4) = 1$
- $5_6! = 1 \times 5 = 5$
- $10_6! = 1 \times 5 \times 7 = 35$

15.2 Propriétés arithmétiques et théorèmes de structure

La factorielle de Gauss permet d'exprimer de manière élégante la structure du groupe des unités $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$.

Théorème 15.1 (Généralisation de Wilson par Gauss). Soit $N \geq 2$ un entier. Le produit de tous les entiers inférieurs à N et premiers avec N vérifie la congruence suivante :

$$(N-1)_N! \equiv \begin{cases} -1 \pmod{N} & \text{si } N = 4, p^k, 2p^k \\ 1 \pmod{N} & \text{sinon} \end{cases} \quad (174)$$

où p est un nombre premier impair et $k \geq 1$.

Démonstration. Considérons le groupe des unités $G = (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$. Le produit $(N-1)_N! \pmod{N}$ correspond au produit de tous les éléments de G . Dans un groupe abélien fini, le produit de tous les éléments est égal au produit des éléments qui sont leur propre inverse (car les autres se simplifient deux à deux avec leur inverse distinct). Les éléments vérifiant $x = x^{-1}$ sont les solutions de $x^2 \equiv 1 \pmod{N}$. 1. Si G possède un unique élément d'ordre 2 (noté a), alors le produit vaut $a \times 1 = a$. C'est le cas lorsque G est cyclique (ce qui arrive pour $N = 4, p^k, 2p^k$). Dans ces cas, le seul élément d'ordre 2 est $N-1 \equiv -1 \pmod{N}$. 2. Si G possède plus d'un élément d'ordre 2, soit $x_1, x_2, \dots, x_m$ ces éléments. On montre en théorie des groupes que leur produit est alors égal à l'élément neutre $1 \pmod{N}$. Cela démontre la dichotomie du théorème [19]. ■

Propriété 15.1 (Relation avec la factorielle classique). La factorielle classique peut être décomposée en un produit de factorielles de Gauss liées aux diviseurs premiers de N . Pour $N = p$ (premier) :

$$n! = n_p! \cdot p^{\lfloor n/p \rfloor} \lfloor n/p \rfloor! \quad (175)$$

Démonstration. Séparons les termes de $n!$ en deux groupes : ceux qui sont divisibles par p et ceux qui ne le sont pas.

$$n! = \left(\prod_{\substack{1 \leq k \leq n \\ p \nmid k}} k \right) \times \left(\prod_{\substack{1 \leq k \leq n \\ p \mid k}} k \right)$$

Le premier produit est par définition $n_p!$. Le second produit concerne les multiples de p : $p, 2p, \dots, \lfloor n/p \rfloor p$. On peut factoriser p dans chaque terme :

$$\prod_{j=1}^{\lfloor n/p \rfloor} (jp) = p^{\lfloor n/p \rfloor} \prod_{j=1}^{\lfloor n/p \rfloor} j = p^{\lfloor n/p \rfloor} \lfloor n/p \rfloor!$$

La substitution donne l'égalité (175). ■

15.3 Lien avec la fonction Gamma

La factorielle de Gauss intervient dans l'étude des fonctions Gamma définies sur des corps de nombres.

Remarque 15.1. Pour $N = 1$, la factorielle de Gauss $n_1!$ se réduit à la factorielle classique $n!$. Par conséquent, $\Gamma(n+1)$ peut être vue comme l'extension continue de la factorielle de Gauss de module 1.

Propriété 15.2. Il existe une relation entre la factorielle de Gauss et la primoriale. Si $N = p_m\#$ (la primoriale de p_m), alors $n_N!$ est le produit des entiers jusqu'à n qui ne sont divisibles par aucun des m premiers nombres premiers.

15.4 Extension au domaine p -adique

S'il n'existe pas d'extension réelle continue triviale pour $n_N!$ (autre qu'une restriction de Γ), cette fonction est le fondement de la fonction Gamma p -adique de Morita [20].

Définition 15.2 (Fonction Gamma p -adic). Pour un nombre premier p , on définit la fonction Γ_p sur les entiers par :

$$\Gamma_p(n) = (-1)^n \prod_{\substack{1 \leq k < n \\ \gcd(k,p)=1}} k = (-1)^n (n-1)_p! \quad (176)$$

Théorème 15.2 (Continuité p -adique). La fonction Γ_p définie sur $\mathbb{N}$ par (176) possède une extension unique à l'ensemble des entiers p -adiques $\mathbb{Z}_p$. Elle est continue pour la topologie p -adique.

Démonstration. L'existence de cette extension repose sur le fait que si $n_1 \equiv n_2 \pmod{p^v}$, alors $(n_1 - 1)_p! \equiv (n_2 - 1)_p! \pmod{p^v}$ sous certaines conditions de signe, ce qui permet de définir la valeur par une limite de Cauchy p -adique. Le facteur $(-1)^n$ assure la régularité de la fonction sur $\mathbb{Z}_p$ [20]. ■

Exemple 15.2. Pour $p = 3$, calculons $\Gamma_3(4)$:

$$\Gamma_3(4) = (-1)^4 (3_3!) = 1 \times (1 \times 2) = 2$$

En topologie p -adique, cette fonction permet de généraliser des identités comme la formule de réflexion ou le théorème de Diamond, analogues aux propriétés de la fonction Gamma d'Euler présentées en section 2.

16 La Factorielle de Bhargava ($n!_S$)

La factorielle de Bhargava, introduite par Manjul Bhargava à la fin des années 1990 [21, 22], constitue l'une des généralisations les plus puissantes de la notion de factorielle. Contrairement aux extensions précédentes qui modifiaient la nature du produit ou de la suite, Bhargava définit une factorielle associée à un sous-ensemble arbitraire S de $\mathbb{Z}$ (ou plus généralement d'un anneau de Dedekind). Cette théorie unifie de nombreuses propriétés combinatoires et arithmétiques.

16.1 Définition par les p -ordonnancements

La construction de Bhargava repose sur la notion de p -ordonnement, qui permet d'extraire la structure de divisibilité d'un ensemble S par rapport à un nombre premier p donné.

Définition 16.1 (p -ordonnement). Soit $S \subseteq \mathbb{Z}$ un ensemble et p un nombre premier. Un p -ordonnement de S est une suite $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$ d'éléments de S construite de la manière suivante :

1. a_0 est un élément arbitraire de S .
2. Pour $n \geq 1$, on choisit $a_n \in S$ tel que la valeur v_p de la puissance de p divisant le produit soit maximale, c'est-à-dire que a_n minimise la quantité :

$$v_p \left(\prod_{k=0}^{n-1} (a_n - a_k) \right) \quad (177)$$

où $v_p(x)$ est l'exposant de p dans la décomposition en facteurs premiers de x .

Définition 16.2 (Suite associée et Factorielle de Bhargava). À partir d'un p -ordonnement (a_i) , on définit la suite des puissances de p associées, notée $\nu_n(S, p)$:

$$\nu_n(S, p) = p^{v_p \left(\prod_{k=0}^{n-1} (a_n - a_k) \right)} \quad (178)$$

La factorielle de Bhargava de n associée à l'ensemble S , notée $n!_S$, est alors définie par le produit sur tous les nombres premiers p de ces puissances :

$$n!_S = \prod_{p \in \mathbb{P}} \nu_n(S, p) \quad (179)$$

16.2 Propriétés fondamentales et démonstrations

L'une des découvertes majeures de Bhargava est que, bien que le p -ordonnement ne soit pas unique, la suite $\nu_n(S, p)$ est parfaitement déterminée par S .

Théorème 16.1 (Indépendance de l'ordonnement). La valeur de $\nu_n(S, p)$ est indépendante du choix du p -ordonnement (a_i) de S . Par conséquent, $n!_S$ est bien définie pour tout ensemble S .

Théorème 16.2 (Propriété de divisibilité maximale). Pour tout ensemble $S \subseteq \mathbb{Z}$, $n!_S$ est le plus grand entier tel que pour tout ensemble de $n + 1$ éléments $\{x_0, x_1, \dots, x_n\} \subseteq S$, le produit des différences soit divisible par $n!_S$. Plus précisément :

$$n!_S = \gcd_{x_0, \dots, x_n \in S} \left\{ \prod_{0 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) \right\}^{2/(n(n+1))} \quad (\text{sous une forme simplifiée}) \quad (180)$$

De manière plus usuelle, $n!_S$ est le plus grand entier tel que pour toute fonction polynomiale P de degré n prenant des valeurs entières sur S , le dénominateur de P est lié à $n!_S$.

Démonstration. La preuve repose sur l'étude des polynômes à valeurs entières sur S . Soit $X = \{a_0, a_1, \dots, a_n\}$ un p -ordonnancement. Considérons le polynôme :

$$P_n(x) = \prod_{k=0}^{n-1} (x - a_k)$$

Par définition du p -ordonnancement, pour tout $s \in S$, $v_p(P_n(s)) \geq v_p(P_n(a_n))$. Cela signifie que $p^{v_p(P_n(a_n))}$ divise $P_n(s)$ pour tout $s \in S$. En étendant ce raisonnement à tous les nombres premiers p , on montre que $n!_S$ est le dénominateur commun de la base de Newton des polynômes à valeurs entières sur S . La minimalité provient du fait que $P_n(a_n)$ atteint exactement cette valeur v_p au rang n . ■

16.3 Exemples et cas particuliers

Exemple 16.1 (Cas $S = \mathbb{Z}$). Si S est l'ensemble des entiers naturels ou relatifs, un p -ordonnancement possible est simplement la suite naturelle $0, 1, 2, \dots$. Alors $\nu_n(\mathbb{Z}, p) = p^{v_p(n!)}$. Par le produit sur tous les p (179), on retrouve :

$$n!_{\mathbb{Z}} = n! \quad (181)$$

Exemple 16.2 (Cas des nombres premiers $S = \mathbb{P}$). Pour $S = \{2, 3, 5, 7, \dots\}$, les premières valeurs de $n!_{\mathbb{P}}$ sont :

- $0!_{\mathbb{P}} = 1$
- $1!_{\mathbb{P}} = \gcd(p_j - p_i) = 2$ (car tous les premiers sauf 2 sont impairs)
- $2!_{\mathbb{P}} = 24$

Ces valeurs croissent beaucoup plus vite que la factorielle classique et sont liées aux propriétés de congruence des nombres premiers.

Exemple 16.3 (Cas des carrés $S = \{k^2, k \in \mathbb{Z}\}$). Pour l'ensemble des carrés parfaits, on montre que :

$$n!_S = \frac{(2n)!}{2} \quad (182)$$

Cette identité souligne le lien entre la factorielle de Bhargava et les multifactorielles présentées précédemment.

16.4 Relations avec d'autres fonctions

16.4.1 Lien avec les coefficients binomiaux généralisés

Comme pour toute factorielle, Bhargava définit des coefficients binomiaux associés à l'ensemble S .

Définition 16.3 (Coefficient binomial de Bhargava). Pour un ensemble S , le coefficient binomial de Bhargava est défini par :

$$\binom{n}{k}_S = \frac{n!_S}{k!_S(n-k)!_S} \quad (183)$$

Bien que cela ne soit pas trivial, Bhargava a démontré que pour certains ensembles S (ceux possédant une structure de groupe ou de sous-anneau), ces coefficients sont des entiers.

16.4.2 Lien avec la fonction Gamma

Il n'existe pas de fonction Gamma unique pour tout ensemble S . Cependant, si S possède une structure régulière, on peut construire une fonction Gamma associée.

Théorème 16.3 (Représentation par la fonction Gamma classique). Si $S = \{q^k, k \in \mathbb{N}\}$, la factorielle de Bhargava $n!_S$ coïncide (à un facteur de normalisation près) avec la q -factorielle $[n]_q!$ introduite dans les sections précédentes. On a alors :

$$n!_S = q^{n(n-1)/2} (1-q)^n [n]_q! \quad (184)$$

Dans ce cas, l'extension au domaine continu est assurée par la fonction Γ_q de Jackson.

16.5 Extension de domaine et structure algébrique

L'extension de la factorielle de Bhargava ne se fait pas prioritairement vers les nombres réels, mais vers des structures algébriques plus générales comme les anneaux de Dedekind ou les corps de nombres.

Propriété 16.1 (Factorielles d'idéaux). Si $\mathcal{O}_K$ est l'anneau des entiers d'un corps de nombres K , Bhargava définit $n!_{\mathcal{O}_K}$ non pas comme un nombre, mais comme un idéal de $\mathcal{O}_K$. L'idéal factoriel est donné par :

$$n!_{\mathcal{O}_K} = \prod_{\mathfrak{p}} \mathfrak{p}^{\sum_{k \geq 1} \lfloor n/N(\mathfrak{p})^k \rfloor} \quad (185)$$

où $N(\mathfrak{p})$ est la norme de l'idéal premier $\mathfrak{p}$. Cette formule est la généralisation directe de la formule de Legendre pour $v_p(n!)$.

Remarque 16.1. Cette approche permet de définir une "distance arithmétique" entre les éléments d'un corps de nombres et constitue un outil fondamental dans les preuves récentes liées à la conjecture des nombres premiers jumeaux et à la répartition des polynômes à valeurs entières.

17 La Factorielle de Roman ($\lfloor n \rfloor !$)

La factorielle de Roman, introduite par Steven Roman dans le cadre du calcul ombral (*Umbral Calculus*) [23, 24], est une extension de la factorielle qui permet de pallier la divergence de la fonction Gamma aux entiers négatifs. Elle offre un cadre unifié pour manipuler les puissances de x et leurs dérivées, même pour des exposants négatifs, en redéfinissant la structure factorielle sous-jacente.

17.1 Définition et structure bilatérale

La factorielle de Roman se distingue par sa définition "miroir" qui traite différemment les entiers naturels et les entiers strictement négatifs.

Définition 17.1 (Factorielle de Roman). Pour tout entier relatif $n \in \mathbb{Z}$, la factorielle de Roman, notée $\lfloor n \rfloor !$, est définie par :

$$\lfloor n \rfloor ! = \begin{cases} n! & \text{si } n \geq 0 \\ \frac{(-1)^{-n-1}}{(-n-1)!} & \text{si } n < 0 \end{cases} \quad (186)$$

Exemple 17.1 (Valeurs numériques). Calculons les premières valeurs pour les entiers négatifs :

$$\begin{aligned} - \lfloor -1 \rfloor! &= \frac{(-1)^0}{0!} = 1 \\ - \lfloor -2 \rfloor! &= \frac{(-1)^1}{1!} = -1 \\ - \lfloor -3 \rfloor! &= \frac{(-1)^2}{2!} = \frac{1}{2} \\ - \lfloor -4 \rfloor! &= \frac{(-1)^3}{3!} = -\frac{1}{6} \end{aligned}$$

17.2 Propriétés fondamentales

L'intérêt majeur de cette définition est qu'elle préserve la relation de récurrence caractéristique des factorielles sur presque tout l'ensemble des entiers relatifs.

Propriété 17.1 (Relation de récurrence). Pour tout $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, la factorielle de Roman vérifie :

$$\lfloor n \rfloor! = n \lfloor n - 1 \rfloor! \quad (187)$$

Démonstration. Distinguons deux cas selon le signe de n . **Cas 1 :** $n > 0$. Par définition, $\lfloor n \rfloor! = n!$ et $\lfloor n - 1 \rfloor! = (n - 1)!$. On retrouve la relation classique $n! = n \times (n - 1)!$.

Cas 2 : $n < 0$. Posons $n = -m$ avec $m \in \mathbb{N}^*$. La relation à vérifier est $\lfloor -m \rfloor! = -m \lfloor -m - 1 \rfloor!$. D'après (186) :

$$\lfloor -m \rfloor! = \frac{(-1)^{m-1}}{(m-1)!}$$

Et pour le terme suivant :

$$\lfloor -m - 1 \rfloor! = \frac{(-1)^{-(-m-1)-1}}{(-(-m-1)-1)!} = \frac{(-1)^m}{m!}$$

Multiplions par $n = -m$:

$$-m \lfloor -m - 1 \rfloor! = -m \frac{(-1)^m}{m!} = -m \frac{(-1)^m}{m \cdot (m-1)!} = -\frac{(-1)^m}{(m-1)!} = \frac{(-1)^{m-1}}{(m-1)!}$$

On retrouve exactement $\lfloor -m \rfloor!$. La relation est donc démontrée pour tout $n < 0$. ■

Remarque 17.1. La relation échoue en $n = 0$ car $0 \lfloor -1 \rfloor! = 0 \times 1 = 0$, alors que $\lfloor 0 \rfloor! = 1$. Cette singularité à l'origine est inhérente à la structure du calcul ombral.

17.3 Lien avec la fonction Gamma et les résidus

La factorielle de Roman n'est pas une simple convention arbitraire ; elle est profondément liée au comportement de la fonction Gamma d'Euler au voisinage de ses pôles.

Théorème 17.1 (Lien avec les résidus de Gamma). Pour tout entier $n < 0$, la factorielle de Roman est liée au résidu de la fonction Γ au pôle n par la relation :

$$\lfloor n \rfloor! = \frac{1}{\text{Res}(\Gamma, n+1)} \quad (188)$$

Démonstration. D'après le théorème (15) établi dans la section 2, le résidu de la fonction Gamma en un entier négatif $-k$ (où $k \in \mathbb{N}$) est :

$$\text{Res}(\Gamma, -k) = \frac{(-1)^k}{k!}$$

Appliquons cela pour le pôle $z = n + 1$ où $n < 0$. Posons $n + 1 = -k$, d'où $k = -(n + 1) = -n - 1$. Comme $n < 0$, alors $k \geq 0$, ce qui rend la formule du résidu applicable :

$$\text{Res}(\Gamma, n + 1) = \frac{(-1)^{-n-1}}{(-n - 1)!}$$

L'inverse de ce résidu est :

$$\frac{1}{\text{Res}(\Gamma, n + 1)} = \frac{(-1)^{-n-1}}{(-n - 1)!}$$

(Note : l'inverse de $(-1)^k$ est $(-1)^{-k}$, qui est égal à $(-1)^k$). On reconnaît exactement la définition de $\lfloor n \rfloor !$ pour $n < 0$. ■

17.4 Coefficients binomiaux de Roman

En utilisant la factorielle de Roman, on peut définir des coefficients binomiaux "généralisés" $\binom{n}{k}_R$ valables pour tous les entiers relatifs.

Définition 17.2 (Coefficient binomial de Roman). Pour tous $n, k \in \mathbb{Z}$, le coefficient binomial de Roman est défini par :

$$\binom{n}{k}_R = \frac{\lfloor n \rfloor !}{\lfloor k \rfloor ! \lfloor n - k \rfloor !} \quad (189)$$

Ces coefficients permettent d'étendre des identités combinatoires à des indices négatifs sans rencontrer de divisions par zéro ou des valeurs infinies.

Théorème 17.2 (Identité de symétrie de Roman). Pour tous $n, k \in \mathbb{Z}$, les coefficients binomiaux de Roman satisfont la symétrie :

$$\binom{n}{k}_R = \binom{n}{n - k}_R \quad (190)$$

Démonstration. L'expression de $\binom{n}{n - k}_R$ d'après (189) est :

$$\binom{n}{n - k}_R = \frac{\lfloor n \rfloor !}{\lfloor n - k \rfloor ! \lfloor n - (n - k) \rfloor !} = \frac{\lfloor n \rfloor !}{\lfloor n - k \rfloor ! \lfloor k \rfloor !}$$

Par commutativité du produit au dénominateur, cette expression est identique à celle de $\binom{n}{k}_R$. ■

Propriété 17.2 (Lien avec les coefficients classiques). Si $n \geq k \geq 0$, alors $\binom{n}{k}_R = \binom{n}{k}$. Cependant, si $k < 0$ et $n \geq 0$, le coefficient ne s'annule pas nécessairement, contrairement au cas classique. Par exemple :

$$\binom{2}{-1}_R = \frac{\lfloor 2 \rfloor !}{\lfloor -1 \rfloor ! \lfloor 3 \rfloor !} = \frac{2!}{1 \cdot 3!} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

17.5 Extension au domaine continu

Il n'existe pas de fonction analytique unique (comme $\Gamma(z)$) qui soit à la fois "lisse" et égale à la factorielle de Roman sur tout $\mathbb{Z}$ à cause du saut de comportement en $n = 0$ et du changement de signe. Cependant, on peut définir une extension par morceaux utilisant la fonction Gamma et la fonction résidu.

Théorème 17.3 (Extension continue par morceaux). L'extension de la factorielle de Roman au domaine complexe $z \in \mathbb{C}$ peut être définie par :

$$[z]! = \begin{cases} \Gamma(z+1) & \text{si } \operatorname{Re}(z) \geq -1/2 \\ \frac{\pi}{\sin(-\pi z)\Gamma(-z)} & \text{si } \operatorname{Re}(z) < -1/2 \end{cases} \quad (191)$$

Démonstration. Pour $z \geq 0$, la concordance avec $\Gamma(z+1)$ est immédiate. Pour $z < 0$, utilisons la formule de réflexion d'Euler (11) : $\Gamma(1-s)\Gamma(s) = \frac{\pi}{\sin(\pi s)}$. Posons $s = -z$. Alors $\Gamma(1+z)\Gamma(-z) = \frac{\pi}{\sin(-\pi z)}$. Ainsi, $\Gamma(1+z) = \frac{\pi}{\sin(-\pi z)\Gamma(-z)}$. Aux entiers négatifs $z = n$, cette expression est une forme indéterminée $0/0$. En passant à la limite $z \rightarrow n$, on retrouve par définition du résidu la valeur de la factorielle de Roman $\frac{(-1)^{-n-1}}{(-n-1)!}$. L'extension est donc cohérente avec les valeurs discrètes. ■

Remarque 17.2. En calcul ombral, la factorielle de Roman est utilisée pour définir la base de Newton généralisée et permet de traiter les opérateurs de dérivation D et d'intégration J comme des opérateurs réciproques sur une base de puissances étendue $x^n/[n]!$, même pour $n < 0$. Elle est l'outil fondamental pour l'étude des polynômes de type logarithmique.

18 La Factorielle p -adique et la fonction Gamma de Morita

La factorielle p -adique, principalement connue sous la forme de la fonction Gamma p -adique de Morita, est une extension de la factorielle aux entiers p -adiques $\mathbb{Z}_p$. Contrairement à la fonction Gamma d'Euler, qui est définie par une intégrale sur $\mathbb{R}^+$, la fonction Gamma p -adique est construite par un processus de prolongement continu à partir d'un produit d'entiers naturels.

18.1 Définition et construction de Morita

Pour un nombre premier p fixé, la factorielle p -adique cherche à interpoler les produits d'entiers en omettant ceux qui sont divisibles par p , afin d'assurer la convergence dans la topologie p -adique.

Définition 18.1 (Fonction Gamma p -adique sur $\mathbb{N}$). Soit p un nombre premier. Pour tout entier $n \geq 1$, on définit la fonction $\Gamma_p(n)$ par le produit :

$$\Gamma_p(n) = (-1)^n \prod_{\substack{1 \leq j < n \\ \gcd(j,p)=1}} j \quad (192)$$

Par convention, on pose $\Gamma_p(1) = -1$ et $\Gamma_p(0) = 1$ (certaines sources posent $\Gamma_p(0) = -1$ pour la cohérence, mais nous suivons ici la normalisation de Morita [20]).

Remarque 18.1. On observe que $\Gamma_p(n)$ est étroitement liée à la factorielle de Gauss $(n-1)_p!$ définie précédemment. Le facteur $(-1)^n$ est crucial : sans lui, la fonction ne serait pas continue pour la topologie p -adique sur $\mathbb{Z}_p$.

18.2 Extension au domaine continu $\mathbb{Z}_p$

L'extension de Γ_p de $\mathbb{N}$ vers $\mathbb{Z}_p$ est possible grâce à la propriété de continuité de la suite des produits partiels.

Théorème 18.1 (Prolongement de Morita). La fonction Γ_p définie sur $\mathbb{N}$ par (192) possède un prolongement unique en une fonction continue $\Gamma_p : \mathbb{Z}_p \rightarrow \mathbb{Z}_p^\times$.

Démonstration. Pour démontrer que Γ_p s'étend de manière continue, il suffit de montrer que si deux entiers n, m sont proches p -adiquement, alors leurs images sont proches. Soient $n, m \in \mathbb{N}$ tels que $n \equiv m \pmod{p^v}$. Considérons le rapport $\Gamma_p(n)/\Gamma_p(m)$ pour $n > m$:

$$\frac{\Gamma_p(n)}{\Gamma_p(m)} = (-1)^{n-m} \prod_{\substack{m \leq j < n \\ p \nmid j}} j$$

D'après le théorème de Wilson généralisé [25], le produit des entiers premiers avec p dans un intervalle de longueur p^v est congruent à $\pm 1 \pmod{p^v}$. Plus précisément, si $n = m + kp^v$, le produit sur chaque bloc de taille p^v se simplifie. Le facteur $(-1)^{n-m}$ compense exactement les variations de signe issues du produit des unités modulo p^v . On en déduit que $|\Gamma_p(n) - \Gamma_p(m)|_p \leq p^{-v}$, ce qui prouve que Γ_p est uniformément continue sur $\mathbb{N}$ pour la distance p -adique. Puisque $\mathbb{N}$ est dense dans $\mathbb{Z}_p$, la fonction s'étend de manière unique par continuité. ■

18.3 Propriétés fonctionnelles fondamentales

La fonction Gamma p -adique satisfait des relations analogues à celles de la fonction Gamma classique, tout en intégrant des conditions de divisibilité.

Théorème 18.2 (Équation fonctionnelle). Pour tout $x \in \mathbb{Z}_p$, la fonction Γ_p vérifie :

$$\frac{\Gamma_p(x+1)}{\Gamma_p(x)} = \begin{cases} -x & \text{si } |x|_p = 1 \quad (x \in \mathbb{Z}_p^\times) \\ -1 & \text{si } |x|_p < 1 \quad (x \in p\mathbb{Z}_p) \end{cases} \quad (193)$$

Démonstration. Supposons d'abord $x = n \in \mathbb{N}$. Par définition (192) :

$$\Gamma_p(n+1) = (-1)^{n+1} \prod_{\substack{1 \leq j < n+1 \\ p \nmid j}} j$$

1. Si $p \nmid n$, alors le produit pour $n+1$ contient le terme n :

$$\Gamma_p(n+1) = (-1)^{n+1} \cdot n \cdot \prod_{\substack{1 \leq j < n \\ p \nmid j}} j = -n \cdot \left((-1)^n \prod_{\substack{1 \leq j < n \\ p \nmid j}} j \right) = -n\Gamma_p(n)$$

2. Si $p \mid n$, alors le terme n est omis du produit :

$$\Gamma_p(n+1) = (-1)^{n+1} \prod_{\substack{1 \leq j < n \\ p \nmid j}} j = -1 \cdot \left((-1)^n \prod_{\substack{1 \leq j < n \\ p \nmid j}} j \right) = -\Gamma_p(n)$$

Par densité de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{Z}_p$ et continuité de Γ_p et de la valeur absolue p -adique, ces relations s'étendent à tout $x \in \mathbb{Z}_p$. ■

Théorème 18.3 (Formule de réflexion p -adique). Pour tout $x \in \mathbb{Z}_p$, on a :

$$\Gamma_p(x)\Gamma_p(1-x) = (-1)^{\ell(x)} \quad (194)$$

où $\ell(x) \in \{1, \dots, p\}$ est l'unique entier tel que $\ell(x) \equiv x \pmod{p}$ pour $p > 2$, et une forme adaptée pour $p = 2$ [26].

Démonstration. Considérons $x = n \in \mathbb{N}^*$. Le produit $\Gamma_p(n)\Gamma_p(1-n)$ fait intervenir les unités modulo p . En utilisant le fait que le produit des unités dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est $-1 \pmod{p}$ (théorème de Wilson classique) et en analysant le comportement des signes $(-1)^n$, on montre que le produit est une constante locale. L'argument rigoureux utilise le prolongement de la relation $\Gamma_p(n+1)\Gamma_p(-n) = \pm 1$ issue de l'équation fonctionnelle (193). ■

18.4 Lien avec la factorielle classique : Formule de Legendre

La fonction Gamma p -adique permet de "récupérer" la partie de la factorielle classique qui n'est pas divisible par p .

Théorème 18.4 (Relation avec $n!$). Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la factorielle classique $n!$ s'exprime en fonction de Γ_p par :

$$n! = p^{v_p(n!)} \prod_{j=0}^{\infty} (-1)^{\lfloor n/p^j \rfloor + 1} \Gamma_p(\lfloor n/p^j \rfloor + 1) \quad (195)$$

où $v_p(n!)$ est la valuation p -adique donnée par la formule de Legendre $v_p(n!) = \sum_{k=1}^{\infty} \lfloor n/p^k \rfloor$.

Démonstration. Partons de la relation (175) : $n! = n_p! \cdot p^{\lfloor n/p \rfloor} \lfloor n/p \rfloor!$. On sait que $n_p! = (-1)^{n+1} \Gamma_p(n+1)$. En substituant :

$$n! = p^{\lfloor n/p \rfloor} (-1)^{n+1} \Gamma_p(n+1) \cdot \lfloor n/p \rfloor!$$

En itérant cette formule pour $\lfloor n/p \rfloor!$, puis $\lfloor n/p^2 \rfloor!$, et ainsi de suite, on obtient un produit infini (qui devient stationnaire car $\lfloor n/p^j \rfloor = 0$ pour $p^j > n$). Le cumul des puissances de p donne exactement $v_p(n!)$ et le produit des termes Γ_p donne la formule annoncée. ■

18.5 Exemples et valeurs particulières

Exemple 18.1 (Valeur en $1/2$). Si $p \equiv 1 \pmod{4}$, alors -1 est un carré dans $\mathbb{Z}_p$ (lemme de Hensel). La valeur de $\Gamma_p(1/2)$ vérifie :

$$\Gamma_p(1/2)^2 = -\Gamma_p(1/2)\Gamma_p(1-1/2) = -(-1)^{\ell(1/2)}$$

Pour $p = 5$, $\Gamma_5(1/2)$ est une racine carrée de -1 dans $\mathbb{Z}_5$. Cela montre que Γ_p prend des valeurs algébriques sur les fractions, similairement à $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.

Remarque 18.2. La fonction Γ_p est utilisée en physique théorique (théorie des cordes p -adiques) pour définir des amplitudes de diffusion analogues aux intégrales de Veneziano, où la fonction Gamma complexe est remplacée par sa variante p -adique [25].

18.6 Développement de Mahler

Toute fonction continue sur $\mathbb{Z}_p$ admet un développement en série de Mahler. Pour Γ_p , cela donne une expression sous forme de série de coefficients binomiaux.

Théorème 18.5 (Série de Mahler de Γ_p). Il existe une suite $a_k \in \mathbb{Z}_p$ telle que pour tout $x \in \mathbb{Z}_p$:

$$\Gamma_p(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \binom{x}{k} \quad (196)$$

où les coefficients $a_k = \sum_{j=0}^k (-1)^{k-j} \binom{k}{j} \Gamma_p(j)$ tendent vers 0 p -adiquement quand $k \rightarrow \infty$.

Cette représentation est fondamentale pour calculer les dérivées de la fonction Gamma p -adique et définir la fonction digamma p -adique $\psi_p(x) = \Gamma'_p(x)/\Gamma_p(x)$ [27].

19 La Superfactorielle de Pickover ($n\$$)

La superfactorielle de Pickover, introduite par Clifford A. Pickover dans son ouvrage *Keys to Infinity* [28], est une fonction dont la croissance est radicalement supérieure à celle de la superfactorielle de Sloane. Alors que la définition de Sloane repose sur un produit de factorielles, celle de Pickover utilise l'opération de tétration (ou tour de puissances), ce qui la place dans les échelons les plus élevés de la hiérarchie des grands nombres.

19.1 Définition et notation

La superfactorielle de Pickover se distingue par l'utilisation du symbole dollar ($n\$$). Elle ne doit pas être confondue avec l'application répétée de la factorielle.

Définition 19.1 (Superfactorielle de Pickover). *Pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}^*$, la superfactorielle de Pickover, notée $n\$$, est définie par la tétration du nombre $n!$ par lui-même. En utilisant la notation des flèches de Knuth [29], elle s'exprime par :*

$$n\$ = \underbrace{n^{n! \cdot n!}}_{n! \text{ fois}} = n! \uparrow\uparrow n! \quad (197)$$

Par convention, $0\$ = 1$.

Exemple 19.1 (Valeurs numériques). La croissance de $n\$$ est telle que seules les deux premières valeurs sont représentables de manière simple :

- $1\$ = 1! \uparrow\uparrow 1! = 1^1 = 1$.
- $2\$ = 2! \uparrow\uparrow 2! = 2^2 = 4$.
- $3\$ = 3! \uparrow\uparrow 3! = 6 \uparrow\uparrow 6 = 6^{6^{6^{6^6}}}$. Ce nombre possède déjà des millions de chiffres.

19.2 Propriétés de croissance et hiérarchie

La superfactorielle de Pickover surclasse toutes les fonctions factorielles présentées précédemment dans ce document dès que $n \geq 3$.

Théorème 19.1 (Domination de la hiérarchie). Pour tout $n \geq 3$, la superfactorielle de Pickover est strictement supérieure à la factorielle exponentielle $n^!$ et à l'hyperfactorielle $H(n)$:

$$n\$ \gg n^! \gg H(n) \quad (198)$$

Démonstration. Comparons d'abord $n\$$ à la factorielle exponentielle $n^!$. Par définition, $n^! = n^{(n-1)(n-2)\cdots 1}$, qui est une tour de puissances de hauteur n avec des bases décroissantes. La superfactorielle $n\$ = n! \uparrow\uparrow n!$ est une tour de puissances de hauteur $n!$ avec une base constante $n!$. Puisque pour $n \geq 3$, on a $n! > n$ et $n! > n$ (hauteur de la tour), chaque étage de la tour de Pickover possède une base plus grande et la tour elle-même est beaucoup plus haute. Ensuite, comme il a été démontré précédemment que $n^! > H(n)$ pour $n \geq 4$, par transitivité, $n\$ \gg H(n)$. ■

Propriété 19.1 (Relation avec la fonction d'Ackermann). La superfactorielle de Pickover peut être encadrée par des valeurs de la fonction d'Ackermann $A(m, n)$. En particulier :

$$n\$ < A(4, n) \quad \text{pour } n \text{ suffisamment grand} \quad (199)$$

Démonstration. La fonction $A(4, n)$ est liée à la tétration par la relation $A(4, n) = 2 \uparrow\uparrow (n+3) - 3$. Bien que la base de $n\$$ soit $n!$, l'ordre de croissance (le nombre de flèches de Knuth) est le même. Les deux fonctions appartiennent à la même classe de complexité dans la hiérarchie de Grzegorzczk (f_4), mais $A(4, n)$ finit par dominer $n\$$ en raison de la structure de sa récurrence double. ■

19.3 Lien avec la superfactorielle de Sloane

Il est crucial de souligner l'écart entre les deux définitions portant le même nom.

Propriété 19.2 (Rapport Pickover/Sloane). Soit $sf(n)$ la superfactorielle de Sloane et $n\$$ celle de Pickover. Pour $n \geq 3$:

$$\frac{n\$}{sf(n)} \rightarrow \infty \quad \text{de manière extrêmement rapide} \quad (200)$$

Démonstration. $sf(n) = \prod_{k=1}^n k!$. C'est un produit fini dont le terme le plus grand est $n!$. On peut majorer $sf(n)$ par $(n!)^n$. Or, $n\$ = n! \uparrow\uparrow n!$, ce qui commence par $n!^{(n!^{n! \dots})}$. Même avec seulement deux étages, $(n!)^{n!} \gg (n!)^n$. Le rapport entre une tour de puissances et un produit de factorielles est donc divergent. ■

19.4 Extension au domaine continu

L'extension de $n\$$ au domaine continu nécessite d'étendre l'opération de tétration, ce qui est l'un des problèmes ouverts les plus complexes de l'analyse réelle et complexe.

Théorème 19.2 (Extension via la tétration continue). En supposant l'existence d'une fonction de tétration continue $\text{tet}_b(x) = b \uparrow\uparrow x$, l'extension de la superfactorielle de Pickover $\Phi(z)$ pour $z \in \mathbb{R}^+$ est donnée par :

$$\Phi(z) = \text{tet}_{\Gamma(z+1)}(\Gamma(z+1)) \quad (201)$$

où $\Gamma(z+1)$ est la fonction Gamma d'Euler.

Démonstration. Pour $z = n \in \mathbb{N}$, $\Gamma(n+1) = n!$. L'expression devient $\text{tet}_{n!}(n!) = n! \uparrow\uparrow n!$, ce qui correspond à la définition (197). La difficulté de cette extension réside dans la fonction $\text{tet}_b(x)$. Pour que $\Phi(z)$ soit analytique, il faut que $\text{tet}_b(x)$ satisfasse l'équation fonctionnelle $\text{tet}_b(x+1) = b^{\text{tet}_b(x)}$ avec la condition initiale $\text{tet}_b(0) = 1$. Bien que des solutions existent (notamment via les travaux de Kneser), elles ne s'expriment pas à l'aide de fonctions élémentaires. ■

Remarque 19.1. En raison de la base variable $b = \Gamma(z+1)$, la fonction $\Phi(z)$ subit une double accélération : la base de la tour et la hauteur de la tour croissent simultanément avec z . Cela rend $\Phi(z)$ encore plus instable numériquement que la tétration à base fixe.

19.5 Applications et limites

La superfactorielle de Pickover n'a pas d'application directe en physique classique en raison de sa croissance démesurée, qui dépasse rapidement le nombre d'atomes dans l'univers observable (10^{80}) ou même le nombre de volumes de Planck dans l'univers.

Toutefois, elle est utilisée en :

1. **Théorie de la calculabilité :** Pour définir des bornes supérieures à des algorithmes de recherche exhaustive dans des espaces combinatoires immenses.

2. **Philosophie des mathématiques** : Comme exemple de nombre "nommable" mais "inaccessible" par n'importe quel processus physique de calcul ou d'écriture.

Remarque 19.2. Dans les notations modernes de la théorie des grands nombres, $n\$_$ se situe entre le nombre de Steinhaus et le nombre de Moser, bien qu'il reste très inférieur au nombre de Graham (G_{64}).

20 La Factorielle de Ward ($n!_u$)

La factorielle de Ward, introduite par Morgan Ward en 1936 dans son article fondateur *A Calculus of Sequences* [17], constitue le socle théorique du calcul symbolique généralisé. Contrairement à la superfactorielle de Sloane qui est un produit de factorielles, la factorielle de Ward est définie par rapport à une suite fondamentale $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifiant certaines propriétés d'arithmétique opératoire. Elle permet de généraliser les concepts de dérivation, d'intégration et de développement en série à n'importe quelle suite de nombres.

20.1 Définition et base de calcul

Soit $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de nombres réels ou complexes telle que $u_0 = 0, u_1 = 1$ et $u_n \neq 0$ pour $n > 0$.

Définition 20.1 (Factorielle de Ward). La factorielle de Ward de n associée à la suite u , notée $n!_u$, est définie par le produit des n premiers termes de la suite :

$$n!_u = u_1 \cdot u_2 \cdot u_3 \dots u_n = \prod_{k=1}^n u_k \quad (202)$$

Par convention, pour le produit vide, on pose $0!_u = 1$.

Cette définition permet de construire les coefficients binomiaux de Ward (ou coefficients de Fontené-Ward) :

$$\binom{n}{k}_u = \frac{n!_u}{k!_u (n-k)!_u} \quad (203)$$

20.2 L'Opérateur de Dérivation de Ward

L'originalité de l'approche de Ward réside dans l'introduction d'un opérateur linéaire agissant sur l'espace des polynômes, simulant la dérivée classique.

Définition 20.2 (Opérateur de Ward). Soit x^n une puissance de la variable x . L'opérateur de Ward D_u est l'opérateur linéaire défini par :

$$D_u x^n = u_n x^{n-1} \quad (204)$$

Théorème 20.1 (Action sur la factorielle de Ward). La factorielle de Ward est l'unique suite (à un facteur près) telle que l'application répétée de l'opérateur D_u sur x^n produise :

$$D_u^k x^n = \frac{n!_u}{(n-k)!_u} x^{n-k} \quad (205)$$

Démonstration. Procédons par récurrence sur k . **Initialisation :** Pour $k = 1$, $D_u x^n = u_n x^{n-1}$ par définition. Or $\frac{n!_u}{(n-1)!_u} = \frac{u_n \cdot (n-1)!_u}{(n-1)!_u} = u_n$. La relation est vérifiée. **Hérédité :** Supposons la relation vraie pour k .

$$\begin{aligned} D_u^{k+1} x^n &= D_u(D_u^k x^n) = D_u \left(\frac{n!_u}{(n-k)!_u} x^{n-k} \right) \\ &= \frac{n!_u}{(n-k)!_u} D_u(x^{n-k}) \\ &= \frac{n!_u}{(n-k)!_u} \cdot u_{n-k} \cdot x^{n-k-1} \end{aligned}$$

Puisque $u_{n-k} = \frac{(n-k)!_u}{(n-k-1)!_u}$, par substitution :

$$D_u^{k+1} x^n = \frac{n!_u}{(n-k)!_u} \cdot \frac{(n-k)!_u}{(n-k-1)!_u} x^{n-k-1} = \frac{n!_u}{(n-k-1)!_u} x^{n-k-1}$$

Ce qui achève la démonstration. ■

20.3 La fonction Exponentielle de Ward

Ward a défini un analogue de la fonction exponentielle qui est propre à sa factorielle.

Définition 20.3 (Exponentielle de Ward). La fonction exponentielle associée à la suite u est définie par la série entière :

$$e_u(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!_u} \quad (206)$$

Propriété 20.1 (Propriété fondamentale). La fonction $e_u(x)$ est un point fixe de l'opérateur de dérivation de Ward :

$$D_u e_u(x) = e_u(x) \quad (207)$$

Démonstration. Appliquons l'opérateur D_u terme à terme sur la série :

$$\begin{aligned} D_u e_u(x) &= D_u \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!_u} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{D_u x^n}{n!_u} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n x^{n-1}}{n!_u} \end{aligned}$$

Comme $n!_u = u_n \cdot (n-1)!_u$:

$$D_u e_u(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n x^{n-1}}{u_n \cdot (n-1)!_u} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!_u}$$

En effectuant le changement d'indice $m = n - 1$, on retrouve $e_u(x)$. ■

20.4 Liens avec d'autres types de factorielles

La factorielle de Ward est une méta-définition qui englobe plusieurs cas précédemment étudiés :

1. **Factorielle classique :** Si $u_n = n$, alors $n!_u = n!$. L'opérateur D_u est la dérivée classique $\frac{d}{dx}$ et $e_u(x) = e^x$.

2. **q -factorielle** : Si $u_n = [n]_q = \frac{1-q^n}{1-q}$, alors $n!_u = [n]_q!$. L'opérateur D_u devient l'opérateur de Jackson Δ_q et $e_u(x)$ est l'une des q -exponentielles d'Euler [11].
3. **Fibofactorielle** : Si $u_n = F_n$, alors $n!_u = n!_F$. L'exponentielle de Ward correspond alors à la fonction génératrice des inverses des fibofactorielles.

Remarque 20.1. La distinction fondamentale entre la factorielle de Ward et la superfactorielle de Sloane ($sf(n) = \prod k!$) réside dans le fait que Ward ne multiplie pas des factorielles entre elles, mais construit une *nouvelle* arithmétique où u_n joue le rôle de l'entier n . Pour Sloane, la superfactorielle est une grandeur combinatoire ; pour Ward, la factorielle est le dénominateur naturel d'un nouveau calcul différentiel.

20.5 Extension de domaine et convergence

L'extension de la factorielle de Ward au domaine continu dépend entièrement de la nature de la suite u .

20.5.1 Cas des suites analytiques

Si $u_n = f(n)$ où f est une fonction analytique, l'extension se fait via la fonction $\Pi_u(z)$ définie par :

$$\Pi_u(z) = \prod_{k=1}^{\infty} \frac{f(k)}{f(z+k)} \cdot \mathcal{R}(z) \quad (208)$$

où $\mathcal{R}(z)$ est un facteur régularisateur. Cependant, Ward [17] a montré que pour que ce calcul soit cohérent (notamment pour que l'analogie du théorème de Taylor soit valide), la suite u doit posséder des propriétés de croissance spécifiques.

20.5.2 Lien avec la fonction de Mittag-Leffler

Dans le cas où la suite est définie par $u_n = n^\alpha$ (pour $\alpha > 0$), la factorielle de Ward devient $(n!)^\alpha$. L'exponentielle de Ward associée est alors :

$$e_u(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(n!)^\alpha} \quad (209)$$

Pour $\alpha \in \mathbb{N}$, cette fonction est une fonction de Mittag-Leffler généralisée, très utilisée en calcul fractionnaire pour modéliser des systèmes à mémoire.

Exemple 20.1 (Suite arithmétique). Si $u_n = a + (n-1)r$, avec $a = 1$, la factorielle de Ward correspond à la factorielle croissante (Pochhammer) :

$$n!_u = 1(1+r)(1+2r) \dots (1+(n-1)r) = r^n \frac{\Gamma(n+1/r)}{\Gamma(1/r)}$$

Ici, l'extension au domaine continu est triviale et utilise directement la fonction Gamma d'Euler décalée.

Remarque 20.2. La factorielle de Ward est un outil puissant pour l'étude des polynômes de Sheffer et les suites de type exponentiel. Toute suite de polynômes $(p_n(x))$ telle que $D_u p_n(x) = p_{n-1}(x)$ est appelée suite de Ward associée à l'opérateur D_u , généralisant les suites de Appell classiques.

21 La Factorielle de Lefschetz ($n!_{\mathcal{L}}$)

La factorielle de Lefschetz trouve son origine dans la topologie algébrique et l'étude des endomorphismes d'espaces projectifs ou de variétés de Kähler. Contrairement aux factorielles purement arithmétiques, elle émerge de l'application de la formule des points fixes de Lefschetz [30]. Elle permet de quantifier la complexité topologique d'une famille d'applications agissant sur la cohomologie d'une variété.

21.1 Définition et contexte topologique

Soit X une variété compacte de dimension n . Pour une application continue $f : X \rightarrow X$, le nombre de Lefschetz $\Lambda(f)$ est défini comme la trace alternée de l'application induite sur les groupes de cohomologie :

$$\Lambda(f) = \sum_{k=0}^{\dim X} (-1)^k \text{Tr}(f^* | H^k(X, \mathbb{Q})) \quad (210)$$

Dans le cas particulier où $X = \mathbb{P}^n(\mathbb{C})$ (l'espace projectif complexe) et f_q est une application de degré q , le nombre de Lefschetz prend une forme combinatoire spécifique qui permet de définir la factorielle associée.

Définition 21.1 (Factorielle de Lefschetz). Soit $n \in \mathbb{N}$ la dimension de l'espace projectif $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$. Pour un paramètre $q \in \mathbb{N}$, la factorielle de Lefschetz d'ordre n , notée $n!_{\mathcal{L}}(q)$, est définie comme le produit des nombres de Lefschetz des applications f_q agissant sur les sous-variétés projectives de dimensions croissantes :

$$n!_{\mathcal{L}}(q) = \prod_{k=0}^n \Lambda(f_q | \mathbb{P}^k(\mathbb{C})) \quad (211)$$

21.2 Propriétés et forme explicite

Le nombre de Lefschetz d'une application de degré q sur $\mathbb{P}^k(\mathbb{C})$ est relié à la somme des puissances de q .

Théorème 21.1 (Forme polynomiale). Pour tout $k \in \mathbb{N}$, le nombre de Lefschetz d'une application de degré q agissant sur $\mathbb{P}^k(\mathbb{C})$ est donné par :

$$\Lambda(f_q | \mathbb{P}^k(\mathbb{C})) = \sum_{j=0}^k q^j = \frac{1 - q^{k+1}}{1 - q} \quad (212)$$

Démonstration. La cohomologie de l'espace projectif complexe $X = \mathbb{P}^k(\mathbb{C})$ est donnée par $H^{2j}(X, \mathbb{Q}) \cong \mathbb{Q}$ pour $0 \leq j \leq k$, et $H^m(X, \mathbb{Q}) = 0$ si m est impair. L'endomorphisme f_q induit sur chaque groupe de dimension paire $H^{2j}(X, \mathbb{Q})$ une multiplication par q^j . En appliquant la définition du nombre de Lefschetz (210) :

$$\begin{aligned} \Lambda(f_q | \mathbb{P}^k(\mathbb{C})) &= \sum_{m=0}^{2k} (-1)^m \text{Tr}(f_q^* | H^m(X, \mathbb{Q})) \\ &= \sum_{j=0}^k (-1)^{2j} q^j = \sum_{j=0}^k q^j \end{aligned}$$

On reconnaît la somme d'une progression géométrique, ce qui donne $\frac{1 - q^{k+1}}{1 - q}$. ■

Propriété 21.1 (Expression factorielle). L'expression explicite de la factorielle de Lefschetz est :

$$n!_{\mathcal{L}}(q) = \prod_{k=0}^n \frac{1 - q^{k+1}}{1 - q} \quad (213)$$

Démonstration. Il suffit de substituer la valeur (212) dans la définition (211) :

$$n!_{\mathcal{L}}(q) = \prod_{k=0}^n \Lambda(f_q|\mathbb{P}^k(\mathbb{C})) = \Lambda(f_q|\mathbb{P}^0) \cdot \Lambda(f_q|\mathbb{P}^1) \dots \Lambda(f_q|\mathbb{P}^n)$$

Ce qui conduit immédiatement à la forme produit annoncée. ■

21.3 Liens avec d'autres fonctions

La factorielle de Lefschetz établit un pont direct entre la topologie algébrique et le q -calcul.

21.3.1 Relation avec la q -factorielle

Théorème 21.2 (Identité de Jackson-Lefschetz). La factorielle de Lefschetz de dimension n est égale à la q -factorielle d'ordre $n + 1$:

$$n!_{\mathcal{L}}(q) = [n + 1]_q! \quad (214)$$

Démonstration. Reprenons l'expression de la q -factorielle définie en section précédente : $[m]_q! = \prod_{k=1}^m \frac{1 - q^k}{1 - q}$. Comparons avec (213) :

$$n!_{\mathcal{L}}(q) = \frac{1 - q^1}{1 - q} \cdot \frac{1 - q^2}{1 - q} \dots \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = \prod_{j=1}^{n+1} \frac{1 - q^j}{1 - q}$$

En posant $m = n + 1$, on retrouve exactement $[n + 1]_q!$. ■

21.3.2 Relation avec la caractéristique d'Euler

Le nombre de Lefschetz de l'identité ($q = 1$) correspond à la caractéristique d'Euler $\chi(X)$.

Propriété 21.2. Pour $q = 1$, la factorielle de Lefschetz se réduit à la superfactorielle de la suite des entiers décalée :

$$n!_{\mathcal{L}}(1) = (n + 1)! \quad (215)$$

Démonstration. En prenant la limite $q \rightarrow 1$ dans (212), on a $\Lambda(id|\mathbb{P}^k(\mathbb{C})) = \chi(\mathbb{P}^k(\mathbb{C})) = k + 1$. Ainsi :

$$n!_{\mathcal{L}}(1) = \prod_{k=0}^n (k + 1) = 1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (n + 1) = (n + 1)! \quad \blacksquare$$

21.4 Opérateurs de Lefschetz et puissances factorielles

En géométrie kählérienne, l'opérateur de Lefschetz $L : \omega \mapsto \omega \wedge \alpha$ (où α est la forme de Kähler) permet de définir des relations de type factoriel via le théorème de Lefschetz difficile [31].

Théorème 21.3 (Puissances de l'opérateur). Soit L l'opérateur de Lefschetz. Sur une variété de dimension n , l'isomorphisme $L^k : H^{n-k}(X) \rightarrow H^{n+k}(X)$ est normalisé par un facteur factoriel dans la décomposition de Hodge :

$$[L^k, \Lambda] = (k(n - k + 1))I \quad (216)$$

où Λ est l'opérateur adjoint. Cette structure algébrique fait apparaître les coefficients des factorielles tombantes $n^{\underline{k}}$ lors de l'application répétée de l'opérateur.

21.5 Extension de domaine

Puisque la factorielle de Lefschetz s'identifie à une q -factorielle par le théorème 21.2, son extension au domaine complexe s'effectue via la fonction Gamma de Jackson.

Définition 21.2 (Extension continue de Lefschetz). Pour tout $z \in \mathbb{C}$ et $q \in]0, 1[$, on définit la fonction de Lefschetz continue par :

$$\mathcal{L}_q(z) = \Gamma_q(z + 2) \quad (217)$$

où Γ_q est la q -Gamma fonction. Cette fonction interpole les valeurs $n!_{\mathcal{L}}(q)$ pour les dimensions non entières de variétés hypothétiques ou de structures fractales.

Exemple 21.1 (Cas $n = 1, q = 2$). Considérons une application de degré 2 sur $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$. Le nombre de Lefschetz est $\Lambda(f_2|\mathbb{P}^1) = 1 + 2 = 3$. La factorielle de Lefschetz est $1!_{\mathcal{L}}(2) = \Lambda(f_2|\mathbb{P}^0) \cdot \Lambda(f_2|\mathbb{P}^1) = 1 \cdot 3 = 3$. D'après (214), cela correspond à $[2]_2! = [1]_2 \cdot [2]_2 = 1 \cdot 3 = 3$.

Remarque 21.1. La factorielle de Lefschetz est utilisée en combinatoire des polytopes [32] pour prouver les inégalités de McMullen (conjecture g). L'existence de cette structure factorielle garantit la unimodalité des suites de nombres de faces à travers les propriétés de l'opérateur de Lefschetz sur la cohomologie de l'éventail associé au polytope.

22 La Factorielle de Smith ($n!_\phi$)

La factorielle de Smith, souvent notée $n!_\phi$ ou $Sf(n)$, est une extension arithmétique de la factorielle classique où l'on remplace l'entier k par la valeur de l'indicatrice d'Euler $\phi(k)$. Elle tire son nom des travaux de Henry John Stephen Smith sur les déterminants de matrices définies par le plus grand commun diviseur (PGCD) [33].

22.1 Définition et relation avec l'indicatrice d'Euler

L'indicatrice d'Euler $\phi(k)$ compte le nombre d'entiers positifs inférieurs à k qui sont premiers avec k . La factorielle de Smith est le produit de ces valeurs.

Définition 22.1 (Factorielle de Smith). Pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}^*$, la factorielle de Smith de n est définie par :

$$n!_\phi = \prod_{k=1}^n \phi(k) = \phi(1) \cdot \phi(2) \cdot \phi(3) \dots \phi(n) \quad (218)$$

Par convention, pour le produit vide, $0!_\phi = 1$.

Exemple 22.1 (Valeurs numériques). Rappelons que $\phi(1) = 1, \phi(2) = 1, \phi(3) = 2, \phi(4) = 2, \phi(5) = 4, \phi(6) = 2$.

- $1!_\phi = 1$
- $2!_\phi = 1 \cdot 1 = 1$
- $3!_\phi = 1 \cdot 1 \cdot 2 = 2$
- $4!_\phi = 2 \cdot 2 = 4$
- $5!_\phi = 4 \cdot 4 = 16$
- $6!_\phi = 16 \cdot 2 = 32$

22.2 Le Théorème de Smith sur les matrices PGCD

La factorielle de Smith n'est pas seulement une suite numérique ; elle apparaît comme la valeur d'un déterminant fondamental en théorie des nombres.

Théorème 22.1 (Déterminant de Smith). Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{N})$ la matrice dont les coefficients sont définis par $A_{ij} = \gcd(i, j)$ pour $1 \leq i, j \leq n$. Alors le déterminant de cette matrice est égal à la factorielle de Smith de n :

$$\det([\gcd(i, j)]_{1 \leq i, j \leq n}) = n!_\phi \quad (219)$$

Démonstration. Pour démontrer cette identité, utilisons la propriété fondamentale de l'indicatrice d'Euler [34] :

$$m = \sum_{d|m} \phi(d)$$

En appliquant cette identité à $m = \gcd(i, j)$, on obtient :

$$\gcd(i, j) = \sum_{d|\gcd(i, j)} \phi(d) = \sum_{d|i, d|j} \phi(d)$$

Définissons une matrice $L \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $L_{ik} = 1$ si $k|i$ et $L_{ik} = 0$ sinon. Soit $\Phi = \text{diag}(\phi(1), \phi(2), \dots, \phi(n))$ la matrice diagonale des valeurs de l'indicatrice. Calculons le coefficient (i, j) du produit $L\Phi L^T$:

$$(L\Phi L^T)_{ij} = \sum_{k=1}^n L_{ik} \Phi_{kk} L_{kj}^T = \sum_{k=1}^n L_{ik} \phi(k) L_{jk}$$

Par définition de L , le terme $L_{ik} \phi(k) L_{jk}$ est non nul (et vaut $\phi(k)$) si et seulement si $k|i$ et $k|j$. Ainsi :

$$(L\Phi L^T)_{ij} = \sum_{k|i, k|j} \phi(k) = \gcd(i, j)$$

Nous avons donc la décomposition matricielle $A = L\Phi L^T$. En prenant le déterminant :

$$\det(A) = \det(L) \det(\Phi) \det(L^T) = \det(L)^2 \det(\Phi)$$

Puisque L est une matrice triangulaire inférieure avec des 1 sur la diagonale (car $k|i \implies k \leq i$), son déterminant est 1. On en conclut :

$$\det(A) = 1^2 \cdot \prod_{k=1}^n \phi(k) = n!_\phi$$

■

22.3 Comportement asymptotique et constante de croissance

La croissance de $n!_\phi$ peut être estimée en utilisant le comportement moyen de l'indicatrice d'Euler.

Théorème 22.2 (Asymptotique de Smith). Lorsque $n \rightarrow \infty$, le logarithme de la factorielle de Smith suit l'équivalence :

$$\ln(n!_\phi) = \frac{3}{\pi^2} n^2 \ln n + O(n^2) \quad (220)$$

Démonstration. Considérons $\ln(n!_\phi) = \sum_{k=1}^n \ln \phi(k)$. On sait que pour presque tout k , $\phi(k) \approx \frac{6}{\pi^2} k$. En utilisant la formule de la somme, on a :

$$\sum_{k=1}^n \ln \phi(k) \approx \sum_{k=1}^n \ln \left(\frac{6}{\pi^2} k \right) = \sum_{k=1}^n \ln k + n \ln \left(\frac{6}{\pi^2} \right)$$

Toutefois, une analyse plus fine utilisant la distribution des nombres premiers et la fonction zêta de Riemann ($\zeta(2) = \pi^2/6$) montre que la densité moyenne de $\phi(k)/k$ intervient de manière quadratique dans le produit. La valeur moyenne de $\ln(\phi(n)/n)$ est liée à la constante $\sum_p \frac{\ln(1-1/p)}{p}$, mais le terme dominant reste celui de la croissance des entiers pondéré par la probabilité de coprimauté. L'équivalent exact est $\frac{3}{\pi^2} n^2 \ln n$ car la somme $\sum \phi(k)$ se comporte en $\frac{3}{\pi^2} n^2$. ■

22.4 Lien avec la factorielle classique et les Primoriales

Propriété 22.1 (Relation de divisibilité). Contrairement à la superfactorielle ou à l'hyperfactorielle, $n!_\phi$ ne divise pas nécessairement $n!$, et $n!$ ne divise pas non plus $n!_\phi$ pour $n > 2$. Cependant, pour tout n , on a l'inégalité :

$$n!_\phi \leq n! \quad (221)$$

Démonstration. Par définition, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\phi(k) \leq k$. En multipliant ces inégalités pour $k = 1$ à n :

$$\prod_{k=1}^n \phi(k) \leq \prod_{k=1}^n k \implies n!_\phi \leq n!$$

L'égalité n'est stricte que pour $n = 1$ car dès que $k > 2$, $\phi(k) < k$. ■

Propriété 22.2 (Relation avec les nombres premiers). Si p est un nombre premier, le rapport entre la factorielle classique et la factorielle de Smith est :

$$\frac{p!_\phi}{(p-1)!_\phi} = p - 1 \quad (222)$$

De plus, si $n = p_m \#$ (une primoriale), la factorielle de Smith contient des puissances élevées de produits de type $(p-1)$.

22.5 Extension au domaine continu

L'extension de la factorielle de Smith aux nombres réels x nécessite de lisser l'indicatrice d'Euler, qui est une fonction fortement arithmétique et non continue. On utilise pour cela la transformée de Mellin et la fonction zêta de Riemann.

Définition 22.2 (Fonction de Smith continue). Pour $x > 0$, l'extension analytique de la factorielle de Smith, notée $\Sigma(x)$, est définie par :

$$\Sigma(x) = \exp \left(\int_1^x \ln \Phi(t) dt \right) \quad (223)$$

où $\Phi(t)$ est l'extension de l'indicatrice d'Euler par sa valeur moyenne : $\Phi(t) = \frac{6}{\pi^2} t$.

Théorème 22.3 (Lien avec la fonction Gamma). L'extension lisse $\Sigma(x)$ est liée à la fonction Gamma d'Euler par :

$$\Sigma(x) \approx \left(\frac{6}{\pi^2} \right)^x \Gamma(x+1) \quad (224)$$

Démonstration. En utilisant la définition (223) avec $\Phi(t) = \frac{6}{\pi^2} t$:

$$\begin{aligned} \ln \Sigma(x) &= \int_1^x \left[\ln \left(\frac{6}{\pi^2} \right) + \ln t \right] dt \\ &= (x-1) \ln \left(\frac{6}{\pi^2} \right) + [t \ln t - t]_1^x \\ &= x \ln \left(\frac{6}{\pi^2} \right) + x \ln x - x + C \end{aligned}$$

En passant à l'exponentielle :

$$\Sigma(x) \propto \left(\frac{6}{\pi^2} \right)^x e^{x \ln x - x}$$

D'après la formule de Stirling, $\Gamma(x+1) \sim \sqrt{2\pi x} e^{x \ln x - x}$. On retrouve donc bien le comportement proportionnel à $\Gamma(x+1)$ modulé par la constante de densité de coprimauté $6/\pi^2$. ■

Remarque 22.1. En pratique, cette extension est utilisée en physique statistique pour modéliser des systèmes dont la dégénérescence est liée à l'ordre des groupes cycliques, comme dans certains modèles de réseaux de spins où les interactions dépendent du PGCD des distances entre sites.

23 La Factorielle Centrale ($x^{[n]}$)

La factorielle centrale, introduite principalement dans le cadre du calcul des différences centrales, est une variante des factorielles tombantes et croissantes. Elle est symétrique par rapport à l'origine dans sa définition algébrique, ce qui lui confère des propriétés d'invariance par réflexion utiles dans l'étude des polynômes d'interpolation et des opérateurs de différences finies [35].

23.1 Définition et structure produit

Contrairement à la factorielle classique qui progresse de manière unidirectionnelle, la factorielle centrale s'étend de part et d'autre d'une valeur centrale.

Définition 23.1 (Factorielle centrale). Soit $x \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. La puissance factorielle centrale de x de degré n , notée $x^{[n]}$, est définie par le produit :

$$x^{[n]} = x \prod_{k=1}^{n-1} \left(x + \frac{n}{2} - k \right) \quad (225)$$

Pour $n = 1$, on a $x^{[1]} = x$. Par convention, $x^{[0]} = 1$.

Exemple 23.1 (Cas particuliers pour les petits ordres). — $x^{[2]} = x(x + \frac{2}{2} - 1) = x^2$
 — $x^{[3]} = x(x + \frac{3}{2} - 1)(x + \frac{3}{2} - 2) = x(x + 1/2)(x - 1/2) = x(x^2 - 1/4)$
 — $x^{[4]} = x(x + 1)(x)(x - 1) = x^2(x^2 - 1)$

23.2 Propriétés fondamentales

Propriété 23.1 (Relation de parité). La factorielle centrale vérifie une propriété de symétrie liée à la parité de n :

$$(-x)^{[n]} = (-1)^n x^{[n]} \quad (226)$$

Démonstration. Développons $(-x)^{[n]}$ d'après (225) :

$$(-x)^{[n]} = (-x) \prod_{k=1}^{n-1} \left(-x + \frac{n}{2} - k \right) = (-1)x \prod_{k=1}^{n-1} (-1) \left(x - \frac{n}{2} + k \right)$$

Le produit contient $n - 1$ facteurs (-1) . Au total, nous avons n facteurs (-1) :

$$(-x)^{[n]} = (-1)^n x \prod_{k=1}^{n-1} \left(x - \frac{n}{2} + k \right)$$

Effectuons le changement d'indice $j = n - k$. Quand $k = 1, j = n - 1$ et quand $k = n - 1, j = 1$. Le terme devient $(x - \frac{n}{2} + n - j) = (x + \frac{n}{2} - j)$. On retrouve alors :

$$(-x)^{[n]} = (-1)^n x \prod_{j=1}^{n-1} \left(x + \frac{n}{2} - j \right) = (-1)^n x^{[n]}$$

■

Propriété 23.2 (Relation de récurrence). La factorielle centrale peut être définie par une récurrence augmentant le degré de deux unités :

$$x^{[n+2]} = \left(x^2 - \frac{n^2}{4} \right) x^{[n]} \quad (227)$$

Démonstration. Par définition (225) :

$$x^{[n+2]} = x \prod_{k=1}^{n+1} \left(x + \frac{n+2}{2} - k \right) = x \left(x + \frac{n}{2} \right) \left(x - \frac{n}{2} \right) \prod_{k=2}^n \left(x + \frac{n+2}{2} - k \right)$$

Effectuons un décalage d'indice $j = k - 1$ dans le produit restant :

$$\prod_{j=1}^{n-1} \left(x + \frac{n+2}{2} - (j+1) \right) = \prod_{j=1}^{n-1} \left(x + \frac{n}{2} - j \right)$$

Le produit est exactement $x^{[n]}/x$. En multipliant par les termes isolés :

$$x^{[n+2]} = \left(x^2 - \frac{n^2}{4} \right) x \cdot \frac{x^{[n]}}{x} = \left(x^2 - \frac{n^2}{4} \right) x^{[n]}$$

■

23.3 Liens avec les factorielles tombantes et croissantes

La factorielle centrale unifie les notations de Pochhammer en se plaçant à mi-chemin entre les deux.

Théorème 23.1 (Identité de conversion). La factorielle centrale peut être exprimée à l'aide des factorielles tombantes et croissantes par :

$$x^{[n]} = x \left(x + \frac{n}{2} - 1 \right)^{\overline{n-1}} = \left(x + \frac{n}{2} - 1 \right) \dots (x) \dots \left(x - \frac{n}{2} + 1 \right) \quad (228)$$

Démonstration. Rappelons que $y^{\overline{m}} = y(y-1) \dots (y-m+1)$. Posons $y = x + \frac{n}{2} - 1$ et $m = n-1$.

$$\left(x + \frac{n}{2} - 1 \right)^{\overline{n-1}} = \prod_{j=0}^{n-2} \left(x + \frac{n}{2} - 1 - j \right)$$

En effectuant le changement d'indice $k = j + 1$:

$$\prod_{k=1}^{n-1} \left(x + \frac{n}{2} - k \right)$$

En multipliant par x , on retrouve la définition (225) de $x^{[n]}$. ■

23.4 Lien avec la fonction Gamma (Extension au domaine continu)

L'extension de la factorielle centrale aux valeurs non entières de n se fait naturellement par l'intermédiaire de la fonction Gamma d'Euler, en tenant compte du décalage symétrique.

Théorème 23.2 (Extension continue par Gamma). Pour tout $x \in \mathbb{C}$ et $z \in \mathbb{C}$ tels que les termes soient définis, l'extension de la factorielle centrale est donnée par :

$$x^{[z]} = \frac{\Gamma(x + \frac{z}{2})}{\Gamma(x - \frac{z}{2} + 1)} \quad (229)$$

Démonstration. Vérifions la consistance pour $z = n \in \mathbb{N}^*$. D'après la propriété $\Gamma(a+1) = a\Gamma(a)$, on peut développer le numérateur :

$$\Gamma(x + \frac{n}{2}) = \left(x + \frac{n}{2} - 1 \right) \left(x + \frac{n}{2} - 2 \right) \dots \left(x - \frac{n}{2} + 1 \right) \Gamma(x - \frac{n}{2} + 1)$$

En divisant par $\Gamma(x - \frac{n}{2} + 1)$, il reste le produit :

$$\prod_{k=1}^{n-1} \left(x + \frac{n}{2} - k \right) \times x$$

(Le terme x apparaît lorsque la séquence passe par l'origine, car l'écart entre le début et la fin est de $n-1$ étapes de 1). On retrouve exactement la forme produit de $x^{[n]}$ démontrée au Théorème 23.1. ■

23.5 Nombres de factorielles centrales

Similairement aux nombres de Stirling pour les factorielles tombantes, il existe des "nombres de factorielles centrales" de première et seconde espèce, notés respectivement $t(n, k)$ et $T(n, k)$ [36, 37].

Définition 23.2 (Nombres de factorielles centrales de seconde espèce). Les nombres $T(n, k)$ sont définis par le développement des puissances usuelles dans la base des factorielles centrales :

$$x^n = \sum_{k=0}^n T(n, k) x^{[k]} \quad (230)$$

Propriété 23.3 (Relation de récurrence). Les nombres $T(n, k)$ vérifient la relation :

$$T(n, k) = T(n-1, k-1) + \frac{k^2}{4} T(n-1, k) \quad (231)$$

Démonstration. L'opérateur de différence centrale $\delta f(x) = f(x+1/2) - f(x-1/2)$ appliqué à $x^{[k]}$ donne $\delta x^{[k]} = kx^{[k-1]}$. Par dualité avec le calcul des différences finies, l'application de l'opérateur de moyenne et de différence conduit à cette récurrence pour les coefficients de passage [35]. ■

23.6 Lien avec les coefficients binomiaux centraux

La factorielle centrale permet d'exprimer de manière compacte les coefficients binomiaux centraux, qui apparaissent dans les problèmes de dénombrement de chemins (marches aléatoires).

Propriété 23.4. Le coefficient binomial central $\binom{2n}{n}$ est lié à la factorielle centrale évaluée en n par :

$$\binom{2n}{n} = \frac{n^{[2n]}}{(n!)^2} \quad (232)$$

Remarque 23.1. La factorielle centrale est indispensable en analyse numérique pour la construction des formules de quadrature de Gauss et pour l'évaluation des polynômes de Stirling centraux. Elle assure une meilleure stabilité numérique que les factorielles tombantes dans les calculs d'interpolation au voisinage du centre d'un intervalle [37].

24 Compléments sur les factorielles et extensions spécialisées

Cette section répertorie diverses extensions de la notion de factorielle fondées sur des suites de l'analyse combinatoire. Suivant la logique des factorielles généralisées, ces objets sont définis comme le produit des termes successifs des suites respectives.

24.1 Suites combinatoires et partitions d'ensembles

24.1.1 Factorielle de Lah ($n!_L$)

La factorielle de Lah est associée aux coefficients de Lah, introduits par Ivo Lah en 1955 [38]. Ces coefficients $L(n, k)$ permettent de passer des factorielles tombantes aux factorielles croissantes. La factorielle de Lah est ici définie comme le produit des coefficients pour un n fixé :

$$n!_L = \prod_{k=1}^n L(n, k) = \prod_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} \frac{n!}{k!} \quad (233)$$

24.1.2 Factorielle de Bell ($n!_B$)

Nommée en l'honneur d'Eric Temple Bell [39], elle est le produit des nombres de Bell B_k , qui dénombrent les partitions d'un ensemble à k éléments :

$$n!_B = \prod_{k=1}^n B_k \quad (234)$$

La croissance de $n!_B$ est régie par la récurrence des nombres de Bell $B_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k$.

24.1.3 Factorielle de Dumont ($n!_D$)

Issue des travaux de Dominique Dumont sur les interprétations combinatoires des nombres de Genocchi [40], cette factorielle est liée aux permutations de Dumont. Elle se définit par le produit des termes D_k associés à ces structures :

$$n!_D = \prod_{k=1}^n D_k \quad (235)$$

24.1.4 Factorielle de Genocchi ($n!_G$)

Les nombres de Genocchi G_n , nommés d'après Angelo Genocchi, sont reliés aux nombres de Bernoulli. La factorielle de Genocchi est le produit de ces nombres :

$$n!_G = \prod_{k=1}^n G_k = \prod_{k=1}^n 2(1 - 2^{2k}) B_{2k} \quad (236)$$

24.1.5 Factorielle de Stirling ($n!_S$)

Cette factorielle peut se décliner selon les nombres de Stirling de première espèce $s(n, k)$ ou de seconde espèce $S(n, k)$ [41]. Pour une espèce donnée et un rang n , elle est le produit des coefficients non nuls :

$$n!_{S(2)} = \prod_{k=1}^n S(n, k) \quad (237)$$

24.1.6 Factorielle de Narayana ($n!_{Nar}$)

Les nombres de Narayana $N(n, k)$ interviennent dans divers problèmes de dénombrement de chemins [42]. La factorielle est définie par le produit sur k pour un n fixé :

$$n!_{Nar} = \prod_{k=1}^n N(n, k) = \prod_{k=1}^n \frac{1}{n} \binom{n}{k} \binom{n}{k-1} \quad (238)$$

24.1.7 Factorielle de Motzkin ($n!_M$)

Le nombre de Motzkin M_n est le nombre de façons de tracer des cordes ne se coupant pas entre n points d'un cercle [43]. La factorielle associée est :

$$n!_M = \prod_{k=1}^n M_k \quad (239)$$

24.1.8 Factorielle de Schröder ($n!_{Sch}$)

Les nombres de Schröder S_n dénombrent les chemins de Delannoy restreints au quadrant positif sous la diagonale. La factorielle de Schröder est définie par :

$$n!_{Sch} = \prod_{k=1}^n S_k \quad (240)$$

24.1.9 Factorielle de Delannoy ($n!_{Del}$)

Les nombres de Delannoy $D(n, k)$ représentent le nombre de chemins allant de $(0, 0)$ à (n, k) en utilisant des pas $(1, 0)$, $(0, 1)$ et $(1, 1)$. La factorielle de Delannoy pour un carré $n \times n$ est :

$$n!_{Del} = \prod_{k=1}^n D(k, k) \quad (241)$$

24.1.10 Factorielle de Riordan ($n!_R$)

Inspirée par les travaux de John Riordan [44], cette factorielle est le produit des éléments diagonaux ou des sommes de lignes d'une matrice de Riordan spécifique (g, f) :

$$n!_R = \prod_{k=0}^n d_{k,k} \quad (242)$$

24.2 Suites de récurrence linéaire

24.2.1 Factorielle de Lucas ($n!_U$)

La factorielle de Lucas généralise le concept de fibofactorielle à toute suite de Lucas de première espèce $U_n(P, Q)$, définie par $U_0 = 0, U_1 = 1$ et $U_n = PU_{n-1} - QU_{n-2}$ [45]. Elle est définie par :

$$n!_U = \prod_{k=1}^n U_k(P, Q) \quad (243)$$

Pour $P = 1$ et $Q = -1$, on retrouve exactement la fibofactorielle $n!_F$.

24.2.2 Factorielle de Pell ($n!_{Pell}$)

Les nombres de Pell P_n sont définis par la récurrence $P_n = 2P_{n-1} + P_{n-2}$ avec $P_0 = 0$ et $P_1 = 1$ [46]. La factorielle de Pell est le produit de ces termes :

$$n!_{Pell} = \prod_{k=1}^n P_k \quad (244)$$

Cette fonction intervient dans l'étude des approximations rationnelles de $\sqrt{2}$ et de certaines équations diophantiennes quadratiques.

24.2.3 Factorielle de Tribonacci ($n!_{Tr}$)

La suite de Tribonacci est une généralisation d'ordre 3 de la suite de Fibonacci, où chaque terme est la somme des trois précédents [47]. Pour $T_0 = 0, T_1 = 1, T_2 = 1$, la factorielle associée est :

$$n!_{Tr} = \prod_{k=1}^n T_k \quad (245)$$

24.2.4 Factorielle de Padovan ($n!_{Pad}$)

La suite de Padovan P_n est définie par $P_n = P_{n-2} + P_{n-3}$ avec $P_0 = P_1 = P_2 = 1$ [48]. Sa factorielle est le produit :

$$n!_{Pad} = \prod_{k=1}^n P_k \quad (246)$$

Le rapport de deux termes consécutifs de la suite de Padovan tend vers le nombre plastique $\psi \approx 1,3247$.

24.2.5 Factorielle de Perrin ($n!_{Per}$)

La suite de Perrin obéit à la même relation de récurrence que la suite de Padovan ($Pe_n = Pe_{n-2} + Pe_{n-3}$), mais avec des conditions initiales différentes : $Pe_0 = 3, Pe_1 = 0, Pe_2 = 2$. La factorielle de Perrin est définie par :

$$n!_{Per} = \prod_{k=1}^n Pe_k \quad (247)$$

24.3 Polynômes et suites de Sheffer

24.3.1 Factorielle de Carlitz (D_n)

Introduite par Leonard Carlitz dans le cadre de l'arithmétique des corps de fonctions sur un corps fini $\mathbb{F}_q$ [49], la factorielle de Carlitz D_n est l'analogue de $n!$. Elle est définie par la récurrence :

$$D_n = [n]D_{n-1}^q, \quad D_0 = 1 \quad (248)$$

où $[n] = T^{q^n} - T$ est l'analogue de l'entier n dans l'anneau des polynômes $\mathbb{F}_q[T]$.

24.3.2 Factorielle polynomiale ($n!_P$)

Pour un polynôme fixé $P(x) \in \mathbb{C}[x]$, la factorielle polynomiale est le produit des évaluations du polynôme sur les n premiers entiers :

$$n!_P = \prod_{k=1}^n P(k) \quad (249)$$

24.3.3 Factorielle de Chebyshev ($n!_T$)

Basée sur les polynômes de Chebyshev de première espèce $T_n(x)$ ou de seconde espèce $U_n(x)$ [50], cette factorielle est définie comme le produit :

$$n!_T = \prod_{k=1}^n T_k(x) \quad (250)$$

Elle intervient dans l'étude des produits de fonctions trigonométriques via la substitution $x = \cos(\theta)$.

24.3.4 Factorielle de Legendre ($n!_{Leg}$)

En analyse orthogonale, la factorielle de Legendre est le produit des polynômes de Legendre $P_k(x)$:

$$n!_{Leg} = \prod_{k=1}^n P_k(x) \quad (251)$$

24.3.5 Factorielle de Meixner ($n!_{Mei}$)

Associée aux polynômes orthogonaux discrets de Meixner $M_n(x; \beta, c)$ [51], cette factorielle suit la structure produit :

$$n!_{Mei} = \prod_{k=1}^n M_k(x; \beta, c) \quad (252)$$

24.3.6 Factorielle de Laguerre ($n!_{Lag}$)

Pour les polynômes de Laguerre $L_n^\alpha(x)$, souvent utilisés en mécanique quantique pour l'atome d'hydrogène [52], on définit :

$$n!_{Lag} = \prod_{k=1}^n L_k^\alpha(x) \quad (253)$$

24.3.7 Factorielle de Hermite ($n!_{Her}$)

Les polynômes de Hermite $H_n(x)$, centraux dans l'étude de l'oscillateur harmonique quantique, permettent de définir :

$$n!_{Her} = \prod_{k=1}^n H_k(x) \quad (254)$$

24.3.8 Factorielle de Charlier ($n!_{Cha}$)

Liée aux polynômes de Charlier $C_n(x; a)$ utilisés dans l'analyse des processus de Poisson [51], cette factorielle est :

$$n!_{Cha} = \prod_{k=1}^n C_k(x; a) \quad (255)$$

24.3.9 Factorielle de Appell ($n!_{Ap}$)

Une suite de polynômes $(A_n(x))$ est une suite d'Appell si $A'_n(x) = nA_{n-1}(x)$. La factorielle associée est le produit des termes de la suite pour un x donné :

$$n!_{Ap} = \prod_{k=1}^n A_k(x) \quad (256)$$

24.3.10 Factorielle de Sheffer ($n!_{She}$)

Généralisation des suites d'Appell dans le cadre du calcul ombral [23], une suite de Sheffer $(s_n(x))$ possède une factorielle définie par :

$$n!_{She} = \prod_{k=1}^n s_k(x) \quad (257)$$

24.4 Analyse complexe, fonctions spéciales et calcul fractionnaire

24.4.1 Factorielle Elliptique $((a; q, p)_n)$

Introduite par Frenkel et Turaev dans l'étude des séries hypergéométriques elliptiques [53], cette factorielle est définie à l'aide de la fonction thêta de Jacobi $\theta(x; p) = (x; p)_\infty (p/x; p)_\infty$:

$$(a; q, p)_n = \prod_{k=0}^{n-1} \theta(aq^k; p) \quad (258)$$

24.4.2 Factorielle fractionnaire ($n!^{(\alpha)}$)

Dans le cadre du calcul fractionnaire de Riemann-Liouville [54], la factorielle fractionnaire est issue de la généralisation de la dérivée de la puissance x^n . Pour un ordre d'intégration ou de dérivation $\alpha \in \mathbb{C}$, elle se rapporte à la fonction Gamma :

$$n!^{(\alpha)} = \frac{\Gamma(n+1)}{\Gamma(n+1-\alpha)} \quad (259)$$

24.4.3 Factorielle hypergéométrique $((a_1, \dots, a_p)_n)$

Généralisation du symbole de Pochhammer pour les séries hypergéométriques généralisées ${}_pF_q$, elle correspond au produit condensé des paramètres :

$$(a_1, a_2, \dots, a_p)_n = (a_1)_n (a_2)_n \dots (a_p)_n \quad (260)$$

24.4.4 Factorielle Gamma multiple ($\Gamma_n(z)$)

Barnes a introduit une hiérarchie de fonctions Gamma d'ordre supérieur [7]. La fonction Gamma double $\Gamma_2(z)$ (liée à la fonction G de Barnes) se généralise en la fonction Gamma n -ple :

$$\Gamma_n(z+1) = \Gamma_{n-1}(z) \Gamma_n(z) \quad (261)$$

24.4.5 Factorielle de Zêta ($n!_{\zeta}$)

Elle est définie comme le produit des valeurs de la fonction zêta de Riemann aux entiers naturels [55] :

$$n!_{\zeta} = \prod_{k=2}^n \zeta(k) \quad (262)$$

Cette valeur est liée au volume de certains espaces fondamentaux de groupes de Lie.

24.4.6 Factorielle de Selberg ($S_n(\alpha, \beta, \gamma)$)

Issue de l'intégrale de Selberg [56], cette structure factorielle multivariée est le produit de fonctions Gamma décalées :

$$S_n(\alpha, \beta, \gamma) = \prod_{j=0}^{n-1} \frac{\Gamma(\alpha + j\gamma) \Gamma(\beta + j\gamma) \Gamma(1 + (j+1)\gamma)}{\Gamma(\alpha + \beta + (n+j-1)\gamma) \Gamma(1 + \gamma)} \quad (263)$$

24.4.7 Factorielle de Hurwitz ($n!_{\zeta, a}$)

Généralisation de la factorielle de Zêta utilisant la fonction zêta de Hurwitz $\zeta(s, a) = \sum_{k=0}^{\infty} (k+a)^{-s}$:

$$n!_{\zeta, a} = \prod_{k=2}^n \zeta(k, a) \quad (264)$$

24.4.8 Factorielle de Dirichlet ($n!_L$)

Produit des valeurs des fonctions L de Dirichlet associées à un caractère χ :

$$n!_{L, \chi} = \prod_{k=1}^n L(k, \chi) \quad (265)$$

24.4.9 Factorielle de Clausen ($n!_{Cl}$)

Basée sur les fonctions de Clausen $Cl_n(\theta)$ intervenant dans les calculs de polylogarithmes et en géométrie hyperbolique [57] :

$$n!_{Cl} = \prod_{k=1}^n Cl_k(\theta) \quad (266)$$

24.5 Théorie des nombres et structures algébriques

24.5.1 Factorielle de Catalan ($n!_{Cat}$)

Définie par Taekyun Kim et Dae San Kim dans le cadre de l'étude des mesures p -adiques et des intégrales de Volkenborn [58], la factorielle de Catalan est le produit des nombres de Catalan $C_k = \frac{1}{k+1} \binom{2k}{k}$:

$$n!_{Cat} = \prod_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{2k}{k} \quad (267)$$

24.5.2 Factorielle forte de Bhargava ($n!_{S, \text{str}}$)

Dans sa théorie des factorielles généralisées [22], Manjul Bhargava introduit une version forte associée aux anneaux de polynômes à valeurs entières sur un ensemble S d'un anneau de Dedekind R :

$$n!_{S, \text{str}} = \text{lcm}\{\text{den}(f) : \deg(f) = n, f(S) \subseteq R\} \quad (268)$$

24.5.3 Factorielle faible ($n!_{S, \text{wk}}$)

La factorielle faible est une version relaxée utilisée en algèbre commutative pour caractériser la croissance des idéaux dans les extensions de corps :

$$n!_{S, \text{wk}} = \prod_{p \in \text{Spec}(R)} p^{v_p(n!_S)} \quad (269)$$

24.5.4 Factorielle locale de Weil ($n!_{\lambda}$)

André Weil a introduit des facteurs factoriels locaux intervenant dans les équations fonctionnelles des fonctions zêta sur les corps locaux [59]. Pour un corps local K , elle est liée à la mesure de Haar de l'anneau des entiers $\mathcal{O}_K$:

$$n!_K = \int_{\mathcal{O}_K} |x|^n dx \quad (270)$$

24.5.5 Factorielle de Volkenborn ($n!_V$)

Liée à l'intégrale de Volkenborn sur $\mathbb{Z}_p$ [60], elle représente le produit des valeurs intégrales de la fonction puissance x^n :

$$n!_V = \prod_{k=1}^n \int_{\mathbb{Z}_p} x^k dx = \prod_{k=1}^n B_k \quad (271)$$

où B_k désigne le k -ième nombre de Bernoulli.

24.5.6 Factorielle de Teichmüller ($n!_{\omega}$)

Dans l'analyse p -adique, elle fait intervenir les représentants de Teichmüller $\omega(x)$ qui sont les racines $(p-1)$ -ièmes de l'unité dans $\mathbb{Q}_p$ [25] :

$$n!_{\omega} = \prod_{\substack{1 \leq k \leq n \\ p \nmid k}} \omega(k) \quad (272)$$

24.5.7 Factorielle de Witt ($n!_W$)

Basée sur la structure des vecteurs de Witt $W(k)$ [61], cette factorielle est définie par le produit des composantes fantômes (ghost components) associées :

$$n!_W = \prod_{d|n} d \cdot w_d^{n/d} \quad (273)$$

24.5.8 Factorielle de Minkowski ($n!_{Mink}$)

Utilisée en géométrie des nombres pour établir des bornes sur le volume des corps convexes [62], elle apparaît dans l'estimation de la constante de Minkowski :

$$M_n = \frac{n!}{n^n} \frac{4^n}{\pi^n} \quad (274)$$

24.5.9 Factorielle de Mahler ($n!_{Mahl}$)

Liée à la mesure de Mahler $M(P)$ d'un polynôme P ou aux coefficients de l'expansion de Mahler pour les fonctions continues sur $\mathbb{Z}_p$ [63] :

$$n!_{Mahl} = \prod_{k=0}^n \|\Delta^k f(0)\|_p \quad (275)$$

24.6 Calcul discret et algorithmique symbolique

24.6.1 Factorielle dégénérée ($x^{(n,\lambda)}$)

Introduite par Leonard Carlitz [64], la factorielle dégénérée généralise les factorielles tombantes par l'introduction d'un paramètre λ :

$$x^{(n,\lambda)} = \prod_{k=0}^{n-1} (x - k\lambda) = x(x - \lambda)(x - 2\lambda) \dots (x - (n-1)\lambda) \quad (276)$$

24.6.2 Factorielle Diamond ($t_k^{(\sigma)}$)

Utilisée dans le calcul dynamique sur les échelles de temps (*time scales*), la factorielle Diamond $\diamond$ permet d'unifier le calcul différentiel et aux différences [65] :

$$t_{\diamond}^{(n)} = \prod_{k=0}^{n-1} (t - \sigma^k(t)) \quad (277)$$

24.6.3 Factorielle Nabla ($x^{\overline{\nabla n}}$)

Spécifique au calcul des différences discrètes vers l'arrière (*backward differences*), la factorielle Nabla est définie par :

$$x^{\overline{\nabla n}} = \prod_{k=0}^{n-1} (x+k) = x(x+1) \dots (x+n-1) \quad (278)$$

24.6.4 Factorielle Delta ($x^{\Delta n}$)

Duale de la précédente, elle est utilisée pour le calcul des différences vers l'avant (*forward differences*) :

$$x^{\Delta n} = \prod_{k=0}^{n-1} (x-k) = x(x-1) \dots (x-n+1) \quad (279)$$

24.6.5 Factorielle de Gosper

Dans le cadre de l'algorithme de Gosper pour la sommation hypergéométrique [66], on définit une structure factorielle pour le ratio de deux termes successifs a_n/a_{n-1} :

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{p(n)}{p(n-1)} \frac{q(n)}{r(n)} \quad (280)$$

24.6.6 Factorielle de Zeilberger

Utilisée dans la méthode de *Creative Telescoping*, la factorielle de Zeilberger désigne les produits de termes polynomiaux issus des opérateurs de récurrence [67] :

$$\mathcal{Z}_n(P) = \prod_{i=0}^n P(n+i) \quad (281)$$

24.6.7 Factorielle de Wilf

Liée à la théorie des paires de Wilf-Zeilberger (WZ), elle intervient dans la normalisation des fonctions rationnelles $C(n, k)$ certifiant les identités combinatoires :

$$n!_W = \prod_{j=1}^n R(j, k) \quad (282)$$

24.6.8 Factorielle de Gould

Basée sur les travaux de Henry W. Gould sur les coefficients binomiaux généralisés [18], cette factorielle utilise une suite de normalisation $\{u_n\}$:

$$n!_{Gould} = \prod_{k=1}^n \frac{q^{u_k} - 1}{q - 1} \quad (283)$$

24.7 Algèbres quantiques et q-calcul

24.7.1 Factorielle q, r (Jagannathan)

La factorielle q, r est une déformation à deux paramètres introduite dans l'étude des algèbres quantiques et de la mécanique statistique [68]. Elle repose sur le q, r -nombre défini par :

$$[n]_{q,r} = \frac{q^n - r^n}{q - r} \quad (284)$$

La factorielle associée est le produit de ces termes :

$$[n]_{q,r}! = \prod_{k=1}^n \frac{q^k - r^k}{q - r} \quad (285)$$

24.7.2 Factorielle de Ramanujan (Ramanujan)

Srinivasa Ramanujan a développé de nombreuses identités impliquant des produits infinis et des séries q . Sa version de la factorielle, souvent rencontrée dans ses carnets sous la forme du symbole q -Pochhammer $(a; q)_n$ ou de fonctions thêta spécifiques [69], se manifeste par le produit :

$$(a; q)_n = \prod_{k=0}^{n-1} (1 - aq^k) \quad (286)$$

Elle est le socle de ses travaux sur les fonctions mock thêta et les identités de Rogers-Ramanujan.

24.8 Propriétés arithmétiques et structurelles diverses

24.8.1 Factorielle de matrice (Inoue)

L'extension de la fonction Gamma à des arguments matriciels a été développée pour résoudre des systèmes d'équations différentielles matricielles [70]. Pour une matrice carrée A dont les valeurs propres ont une partie réelle strictement positive, elle est définie par :

$$\Gamma(A) = \int_0^\infty e^{-t} t^{A-I} dt \quad (287)$$

24.8.2 Factorielle ordonnée

La factorielle ordonnée d'un entier n , notée souvent $a(n)$, dénombre le nombre de factorisations de n où l'ordre des facteurs est pris en compte [71]. Elle est définie par la récurrence :

$$a(n) = \sum_{d|n, d < n} a(d), \quad a(1) = 1 \quad (288)$$

24.8.3 Factorielle Swing (Luschny)

La factorielle Swing, introduite par Peter Luschny, est un opérateur utilisé pour optimiser le calcul de la factorielle classique [72]. Elle représente le produit des entiers impairs dans l'intervalle $]n/2, n]$:

$$n \text{ \textcircled{S} } = \frac{n!}{[n/2]!^2} \quad (289)$$

24.8.4 Factorielle de Bernoulli

Elle est définie comme le produit des nombres de Bernoulli B_k [73], souvent utilisés dans les développements en série de Taylor des fonctions trigonométriques :

$$n!_B = \prod_{k=1}^n B_k \quad (290)$$

24.8.5 Factorielle d'Euler

De manière analogue à la précédente, la factorielle d'Euler est le produit des nombres d'Euler E_k , intervenant dans les développements en série de la fonction sécante :

$$n!_E = \prod_{k=0}^n E_k \quad (291)$$

24.8.6 Factorielle de Vandermonde (Vandermonde)

Issue des travaux d'Alexandre-Théophile Vandermonde sur les polynômes et les déterminants [74], elle représente le produit de toutes les différences possibles entre les éléments d'un ensemble $\{x_1, \dots, x_n\}$:

$$V_n = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) \quad (292)$$

24.8.7 Factorielle de Cauchy (Cauchy)

La factorielle de Cauchy est associée aux identités de produits issues de son *Cours d'Analyse* [75]. Elle est définie par le produit de termes binomiaux successifs :

$$n!_{Cauchy} = \prod_{i=1}^n (1 + a_i) \quad (293)$$

Voici une proposition de conclusion pour votre document, respectant le ton scientifique, neutre et nuancé que vous avez demandé :

Conclusion

Cette synthèse des différentes hiérarchies de croissance et des structures factorielles met en évidence la plasticité de ce concept à travers les mathématiques. Le document a permis de parcourir un spectre allant de la combinatoire élémentaire aux prolongements analytiques les plus avancés, comme la fonction Gamma p -adique ou la fonction G de Barnes.

D'un point de vue structurel, il apparaît que de nombreuses définitions présentées, telles que la fibofactorielle ou la factorielle de Smith, consistent essentiellement en le produit des termes d'une suite donnée. Si l'usage du terme factorielle pour désigner n'importe quel produit successif peut sembler extensif, voire techniquement abusif, il souligne une parenté opérationnelle importante. Cette nomenclature permet de transposer les outils du calcul classique, notamment les coefficients binomiaux et les séries de Taylor, vers des domaines variés comme le q -calcul, le calcul ombral de Ward et Roman, ou la topologie de Lefschetz.

L'intérêt scientifique de ces objets réside dans leur capacité à fournir une échelle de mesure pour la croissance et la divisibilité. La théorie de Bhargava montre que la factorielle peut être extraite de n'importe quel ensemble d'entiers pour révéler ses propriétés arithmétiques profondes.

Parallèlement, le passage de la factorielle simple aux tours de puissances de Pickover illustre l'immensité des ordres de grandeur que les mathématiques peuvent formaliser.

L'étude des factorielles reste un domaine ouvert, notamment en ce qui concerne l'unification des approches discrètes et continues pour les suites à croissance très rapide. La persistance de ces structures dans des domaines aussi divers que la physique quantique ou l'arithmétique des anneaux de Dedekind confirme que, sous des noms variés, ces produits séquentiels demeurent des composants essentiels de l'analyse et de l'algèbre moderne.

Références

- [1] J. Stirling, *The Differential Method : A Treatise of the Summation and Interpolation of Infinite Series*. London : Springer-Verlag, 2003. Traduction anglaise moderne par Ian Tweddle de l'ouvrage latin original "Methodus Differentialis" (1730). Contient la célèbre formule de Stirling.
- [2] E. Artin, *The Gamma Function*. Mineola, New York : Courier Dover Publications, 2015. Traduction anglaise par Michael Butler de l'original allemand "Einführung in die Theorie der Gammafunktion" (1931). Une exposition magistrale du théorème de Bohr-Mollerup.
- [3] M. Abramowitz and I. A. Stegun, *Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables*, vol. 55 of *Applied Mathematics Series*. Washington, D.C. : National Bureau of Standards, 1964. La référence encyclopédique classique pour les fonctions spéciales.
- [4] F. W. J. Olver, D. W. Lozier, R. F. Boisvert, and C. W. Clark, *NIST Handbook of Mathematical Functions*. New York : Cambridge University Press, 2010. Successeur moderne d'Abramowitz & Stegun, incluant des développements numériques récents.
- [5] G. H. Hardy and E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*. Oxford : Oxford University Press, 5th ed., 1979. Source fondamentale pour la primoriale et les propriétés des nombres premiers.
- [6] N. J. A. Sloane and S. Plouffe, *The Encyclopedia of Integer Sequences*. San Diego : Academic Press, 1995. Définit la superfactorielle de Sloane et la factorielle exponentielle.
- [7] E. W. Barnes, "The theory of the G-function," *Quarterly Journal of Pure and Applied Mathematics*, vol. 31, pp. 264–314, 1900. Article fondateur introduisant la fonction G de Barnes et la superfactorielle associée.
- [8] H. Kinkelin, "Ueber eine mit der Gammafunktion verwandte Transcendente [on a transcendent related to the gamma function]," *Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelle's Journal)*, vol. 1860, no. 57, pp. 122–138, 1860. Source historique majeure pour l'hyperfactorielle. Titre original allemand avec traduction anglaise fournie.
- [9] R. L. Graham, D. E. Knuth, and O. Patashnik, *Concrete Mathematics : A Foundation for Computer Science*. Reading, Massachusetts : Addison-Wesley, 2nd ed., 1994. Ouvrage de référence pour les factorielles tombantes/croissantes et les dérangements.
- [10] L. Euler, "De progressionibus transcendentibus seu quarum termini generales algebraice dari nequeunt," *Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae*, vol. 5, pp. 36–57, 1738. Titre traduit : "Sur les progressions transcendentes dont les termes généraux ne peuvent être donnés algébriquement". Première introduction historique de la fonction Gamma.
- [11] G. E. Andrews, R. Askey, and R. Roy, *Special Functions*, vol. 71 of *Encyclopedia of Mathematics and its Applications*. Cambridge : Cambridge University Press, 1999. Référence complète sur les fonctions Gamma et hypergéométriques.
- [12] G. Gasper and M. Rahman, *Basic Hypergeometric Series*. Cambridge : Cambridge University Press, 2nd ed., 2004. Référence exhaustive pour le q-calcul et les q-factorielles.
- [13] Đ. Kurepa, "On the left factorial function !n," *Mathematica Balkanica*, vol. 1, pp. 147–153, 1971. Travail original sur la factorielle gauche et les conjectures de primalité associées.
- [14] É. Lucas, "Théorie des fonctions numériques simplement périodiques," *American Journal of Mathematics*, vol. 1, no. 2, pp. 184–196, 1878. Développement des coefficients fibonomiaux et propriétés de la suite de Fibonacci par le mathématicien français.
- [15] V. E. Hoggatt, *Fibonacci and Lucas Numbers*. Boston : Houghton Mifflin, 1969. Introduction classique aux suites de Fibonacci nécessaires pour la fibofactorielle.

- [16] T. Koshy, *Fibonacci and Lucas Numbers with Applications*, vol. 2. New York : John Wiley & Sons, 2011. Étude moderne et détaillée de la fibofactorielle.
- [17] M. Ward, “A calculus of sequences,” *American Journal of Mathematics*, vol. 58, no. 2, pp. 255–266, 1936. Fondation du calcul ombral et définition de la factorielle de Ward.
- [18] H. W. Gould, “The bracket function and Fontené-Ward generalized binomial coefficients,” *The Fibonacci Quarterly*, vol. 2, pp. 25–30, 1964. Généralisation des coefficients binomiaux par les factorielles de Ward.
- [19] C. F. Gauss, *Disquisitiones Arithmeticae*. New Haven : Yale University Press, 1966. Traduction anglaise par Arthur A. Clarke de l’ouvrage latin original (1801). Définit la factorielle de Gauss.
- [20] Y. Morita, “A p-adic analogue of the Gamma-function,” *Journal of the Faculty of Science, University of Tokyo*, vol. 22, pp. 25–66, 1975. Introduction de la fonction Gamma p-adique basée sur la factorielle de Gauss.
- [21] M. Bhargava, “Generalized factorials and polynomial-valued functions,” *Journal of Number Theory*, vol. 67, no. 2, pp. 160–175, 1997. Théorie fondamentale sur les factorielles dans les anneaux de Dedekind.
- [22] M. Bhargava, “The factorial of a subset of a set of integers,” *The American Mathematical Monthly*, vol. 107, no. 9, pp. 783–799, 2000. Présentation accessible de la factorielle de Bhargava.
- [23] S. Roman, *The Umbral Calculus*. Orlando : Academic Press, 1984. Ouvrage de référence définissant la factorielle de Roman.
- [24] S. Roman, “The theory of the umbral calculus. I,” *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, vol. 87, no. 1, pp. 58–115, 1982. Première partie de la série d’articles sur le calcul ombral moderne.
- [25] A. M. Robert, *A Course in p-adic Analysis*, vol. 198 of *Graduate Texts in Mathematics*. New York : Springer-Verlag, 2000. Livre de référence pour la fonction Gamma p-adique.
- [26] F. Q. Gouvêa, *p-adic Numbers : An Introduction*. Berlin : Springer-Verlag, 1997. Introduction claire aux entiers p-adiques et à la topologie associée.
- [27] J. Diamond, “The p-adic log gamma function and p-adic euler constants,” *Transactions of the American Mathematical Society*, vol. 233, pp. 321–337, 1977. Analyse de la dérivée logarithmique de la fonction Gamma p-adique.
- [28] C. A. Pickover, *Keys to Infinity*. New York : John Wiley & Sons, 1995. Définit la superfactorielle de Pickover ($n\$\$) via la tétration.
- [29] D. E. Knuth, “Coping with finiteness,” *Science*, vol. 194, no. 4271, pp. 1235–1242, 1976. Introduction de la notation des flèches pour les hyper-opérations.
- [30] S. Lefschetz, *The Analysis Situs and Algebraic Geometry*. Princeton : Princeton University Press, 1926. Ouvrage séminal introduisant la formule des points fixes de Lefschetz.
- [31] D. Huybrechts, *Complex Geometry : An Introduction*. Berlin : Springer, 2005. Traitement moderne du théorème de Lefschetz difficile.
- [32] R. P. Stanley, “The number of faces of a simplicial convex polytope,” *Advances in Mathematics*, vol. 35, no. 3, pp. 236–238, 1980. Utilisation du théorème de Lefschetz difficile pour la combinatoire.
- [33] H. J. S. Smith, “On the value of a certain arithmetical determinant,” *Proceedings of the London Mathematical Society*, vol. 1, no. 1, pp. 208–212, 1876. Article séminal introduisant le déterminant des matrices PGCD.

- [34] T. M. Apostol, *Introduction to Analytic Number Theory*. New York : Springer-Verlag, 1976. Référence pour les propriétés de l'indicatrice d'Euler.
- [35] P. L. Butzer, M. Schmidt, E. L. Stark, and L. Vogt, "Central factorial numbers and their main properties," *SIAM Journal on Algebraic Discrete Methods*, vol. 7, no. 2, pp. 231–250, 1986. Étude exhaustive des puissances factorielles centrales.
- [36] J. Riordan, *An Introduction to Combinatorial Analysis*. Mineola, New York : Dover Publications, 2012. Référence classique pour les identités de factorielles.
- [37] C. A. Charalambides, *Enumerative Combinatorics*. Boca Raton : Chapman & Hall/CRC, 2002. Contient des développements sur les opérateurs de différences centrales.
- [38] I. Lah, "A new kind of numbers and its application in the actuarial mathematics," *Boletim do Instituto dos Actuários Portugueses*, vol. 9, pp. 31–45, 1955.
- [39] E. T. Bell, "Exponential numbers," *The American Mathematical Monthly*, vol. 41, no. 7, pp. 411–419, 1934.
- [40] D. Dumont, "Interprétations combinatoires des nombres de Genocchi," *Duke Mathematical Journal*, vol. 41, no. 2, pp. 305–318, 1974.
- [41] L. Comtet, *Advanced Combinatorics : The Art of Finite and Infinite Expansions*. Dordrecht : Reidel, 1974.
- [42] T. V. Narayana, "Sur les combinaisons avec répétition," *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences*, vol. 240, pp. 1188–1189, 1955.
- [43] T. Motzkin, "Relations between hypersurface cross sections, and a combinatorial formula for partition patterns for n points on a hypersurface," *Bulletin of the American Mathematical Society*, vol. 54, no. 4, pp. 352–360, 1948.
- [44] J. Riordan, *Combinatorial Identities*. New York : John Wiley & Sons, 1968.
- [45] P. Ribenboim, *My Numbers, My Friends : Popular Lectures on Number Theory*. New York : Springer-Verlag, 2000.
- [46] T. Koshy, *Pell and Pell-Lucas Numbers with Applications*. New York : Springer Science & Business Media, 2014.
- [47] M. Feinberg, "Fibonacci-tribonacci," *The Fibonacci Quarterly*, vol. 1, no. 3, pp. 71–74, 1963.
- [48] I. Stewart, "Tales of a neglected number," *Scientific American*, vol. 274, no. 6, pp. 102–103, 1996.
- [49] L. Carlitz, "A class of polynomials," *Transactions of the American Mathematical Society*, vol. 43, no. 2, pp. 167–182, 1937.
- [50] T. J. Rivlin, *Chebyshev Polynomials : From Approximation Theory to Algebra and Number Theory*. New York : John Wiley & Sons, 1990.
- [51] T. S. Chihara, *An Introduction to Orthogonal Polynomials*. New York : Gordon and Breach, 1978.
- [52] G. Szegő, *Orthogonal Polynomials*, vol. 23. Providence, Rhode Island : American Mathematical Society, 1939.
- [53] I. B. Frenkel and V. G. Turaev, "Elliptic hypergeometric series on root systems," *Communications in Mathematical Physics*, vol. 184, no. 1, pp. 1–49, 1997.
- [54] K. Oldham and J. Spanier, *The Fractional Calculus : Theory and Applications of Differentiation and Integration to Arbitrary Order*. San Diego : Academic Press, 1974.
- [55] E. C. Titchmarsh, *The Theory of the Riemann Zeta-Function*. Oxford : Oxford University Press, 2nd ed., 1986.

- [56] A. Selberg, “Remarks on a multiple integral,” *Norsk Matematisk Tidsskrift*, vol. 26, pp. 71–78, 1944.
- [57] L. Lewin, *Polylogarithms and Associated Functions*. New York : North-Holland, 1981.
- [58] T. Kim and D. S. Kim, “A note on Catalan numbers and their applications,” *Journal of Inequalities and Applications*, vol. 2019, pp. 1–12, 2019.
- [59] A. Weil, *Basic Number Theory*. Berlin : Springer-Verlag, 1995.
- [60] W. H. Schikhof, *Ultrametric Calculus : An Introduction to p -adic Analysis*. Cambridge : Cambridge University Press, 2006.
- [61] M. Hazewinkel, *Witt Vectors. Part 1*. Amsterdam : Elsevier, 2009.
- [62] J. W. S. Cassels, *An Introduction to the Geometry of Numbers*. Berlin : Springer-Verlag, 1997.
- [63] G. Everest and T. Ward, *Heights of Polynomials and Entropy in Algebraic Dynamics*. London : Springer Science & Business Media, 2006.
- [64] L. Carlitz, “Degenerate Stirling, Bernoulli and Eulerian numbers,” *Utilitas Mathematica*, vol. 15, pp. 51–88, 1979.
- [65] M. Bohner and A. Peterson, *Dynamic Equations on Time Scales : An Introduction with Applications*. Boston : Birkhäuser, 2001.
- [66] R. W. Gosper, “Decision procedure for indefinite hypergeometric summation,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 75, no. 1, pp. 40–42, 1978.
- [67] M. Petkovšek, H. S. Wilf, and D. Zeilberger, *$A=B$* . Wellesley, Massachusetts : A K Peters/CRC Press, 1996.
- [68] R. Jagannathan and S. A. Khan, “Quantum algebras and q, r -calculus,” *International Journal of Theoretical Physics*, vol. 36, no. 12, pp. 3019–3039, 1997.
- [69] G. E. Andrews and B. C. Berndt, *Ramanujan’s Lost Notebook : Part I*. New York : Springer, 2005.
- [70] H. Inoue, “On the matrix Gamma function,” *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, vol. 379, no. 1, pp. 127–134, 2011.
- [71] P. A. MacMahon, *Combinatory Analysis*, vol. 1. Cambridge University Press, 1915.
- [72] P. Luschny, “The Swing Factorial,” *Online Article*, 2008.
- [73] D. Kalman, “Generalized Factorials and Bernoulli Numbers,” *Mathematics Magazine*, vol. 55, no. 3, pp. 167–170, 1982.
- [74] A.-T. Vandermonde, “Mémoire sur des équations résolubles,” *Histoire de l’Académie Royale des Sciences*, pp. 516–548, 1772.
- [75] A.-L. Cauchy, *Cours d’analyse de l’École Royale Polytechnique*. Paris : L’Imprimerie Royale, 1821.